# ریاضی و حسابان

## دکتر معین کرمی

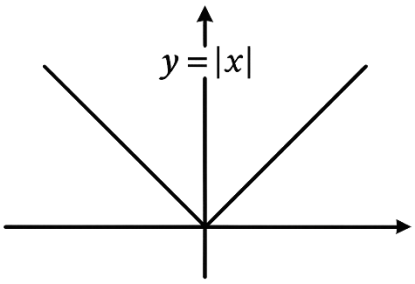
## تابع

پایه دوازدهم

## بخش اول : قدرمطلق

### موضوع اول: تعریف و خواص قدرمطلق

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$




**اگر عدد مثبت داخل قدرمطلق برود خود آن عدد عیناً خارج می شود.**

**اگر عدد منفی وارد قدرمطلق شود قرینه آن خارج می شود.**

$$\begin{cases} |\oplus| = \oplus \\ |\ominus| = -\ominus = \oplus \end{cases}$$

۱- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

۱) $|\pi - \sqrt{5}| =$

۲) $|2 - \sqrt{3}| =$

۳) $|\sqrt[3]{9} - 2| =$

۴) $|x^2 + 4| =$

۵) $|-x^2 - 4| =$

۶) $|x^2 - x + 1| =$

**نکته: هر جا در کنکور قدرمطلق دیدید درون قدرمطلق را تعیین علامت کنید.**

۲- قدرمطلق های زیر را بررسی کنید.

۱) $|x - 1| =$

۲) $|x - 2| + |x + 1| =$

۳) $|x - 3| - |x - 1| =$

- **عبارت های همیشه مثبت:**

$$\sqrt[\text{زوج}]{x} \geq ۰ \quad |x| \geq ۰ \quad x^{\text{زوج}} \geq ۰ \quad a > ۰ \rightarrow a^x > ۰$$

$$ax^۲ + bx + c \geq ۰ \rightarrow a > ۰, \Delta \leq ۰$$

$$۱ \pm \sin x \geq ۰ \quad ۱ \pm \cos x \geq ۰ \quad |x| \pm x \geq ۰ \quad x - [x] \geq ۰$$

**پس از ساده کردن توان و فرجه در چه صورتی قدرمطلق ایجاد می شود؟**

**شرط (۱): توان و فرجه زوج باشد.** **شرط (۲): توان زیر رادیکال باشد.**

$$\sqrt{x^۲} = |x| \qquad \sqrt{x}^۲ = x$$

| | | |
|---|---|---|
| $\sqrt[۶]{x^۲} = \sqrt[۳]{\lvert x\rvert}$ | $\sqrt[۴]{x^۴} = \lvert x\rvert$ | $(\sqrt[۴]{x})^۴ = x$ |
| $\sqrt[۱۲]{x^{۲۰}} = \sqrt[۳]{\lvert x^۵\rvert}$ | $\sqrt[۴]{x^۲} = \sqrt{\lvert x\rvert}$ | $\sqrt[۶]{x^۳} = \sqrt{x}$ |

۳- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

$$\sqrt{(۱ - \sqrt{۳})^۲} =$$

$$\sqrt{x^۲ + \frac{۱}{x^۲} - ۲} =$$

$$\sqrt{x^۲ - ۲x + ۱} =$$

$$\sqrt{۴x^۲ - ۴x + ۱} =$$

## خواص قدر مطلق

۱) $|ab| = |a||b|$ ضرب را می توان جدا کرد.

۲) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ تقسیم را می توان جدا کرد.

۳) $|x| = |-x|$ داخل قدرمطلق را می توان در منفی ضرب کرد.

۴) $|a - b| = |b - a|$ فاصله دو عدد $a$ تا $b$ روی محور $x$

۵) $|x|^۲ = x^۲$ اگر قدرمطلق به توان زوج برسد از بین می رود.

## کمی جزصحیح

$$[x] = n \xrightarrow{n \in \mathbb{Z}} n \leq x < n + ۱$$

۴- اگر $۱ < x < ۲$ باشد، حاصل $\sqrt[۳]{(۱-x)^۳} + \sqrt{x^۲ - ۶x + ۹} - \sqrt{۴x^۲ - ۴x + ۱}$ کدام است؟

۱) $۳ - ۲x$ ۲) $۲x - ۳$ ۳) $۱ - ۲x$ ۴) $۲x - ۱$

۵- اگر $[x - ۲] = ۱$ باشد، نمودار های دو تابع $f(x) = |x - ۳| - |x - ۴|$ و $g(x) = ۲x^۲ + x - ۱۷$ در چند نقطه مشترک هستند؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) فاقد نقطه مشترک

## موضوع دوم: معادلات قدرمطلقی

### یک طرف قدرمطلق

**(۲)** $|x| = y \xrightarrow{y \geq ۰} x = \pm y$

**(۴)** $|A| + |B| + |C| = ۰ \Rightarrow A = B = C = ۰$

### دو طرف قدرمطلق

**(۱)** $|x| = |y| \Rightarrow x = \pm y$

**(۳)** $\begin{cases} |x| = x \rightarrow x \geq ۰ \\ |x| = -x \rightarrow x \leq ۰ \end{cases}$

۶- معادله $\big||x^۲ - ۵| - ۲\big| = ۱$ چند جواب دارد؟ (الگو)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۸

۷- تعداد ریشه های معادله $|۲x| = x + ۱$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸- تعداد ریشه های معادله $|x^۲ - ۱| = x^۲ + x - ۲$ کدام است؟

۱)صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۱

۹- معادله $|۲x - ۱| + x^۲ = x - ۱$ دارای چند جواب است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۰- مجموع جواب های معادله‌ی $||x - ۲| - ۳| = ۲$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰

۱۱- معادله‌ی $|x^۳ + ۲x - ۳| + |x + ۱| + \left|۱ + \frac{۱}{x}\right| = ۰$ چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۲- مجموعه جواب معادله‌ی $x^۲ + |x^۲ - x - ۶| = x + ۶$ به کدام صورت زیر است؟

۱) $\mathbb{R} - (-۲,۳)$ ۲) $(-۳,۲]$ ۳) $\mathbb{R} - [-۳,۲]$ ۴) $[-۲,۳]$

۱۳- مجموع ریشه‌های معادله‌ی $۲(x - ۲)^۲ - ۳|x - ۲| - ۵ = ۰$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) $-۲$ ۴) صفر

۱۴- معادله $(x-۴)|x|+۳=۰$ چند جواب دارد؟ (الگو)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

**روش پنجم: (راه هندسی) برای پیدا کردن تعداد و علامت ریشه ها می توانیم دو طرف معادله را رسم کنیم. طول محل برخورد دو منحنی جواب ها معادله است، تعداد برخورد های دو منحنی تعداد جواب های معادله است.**

۱۵- هر یک از معادلات زیر چند ریشه دارد؟

۱) $|x|=x^۲$ ۲) $|x|=۱-x^۲$ ۳) $|x|=\sqrt{x+۱}$

۱۶- معادله $x^۲+|x|-۴=۰$ چند ریشه حقیقی دارد؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

**روش ششم: (بازه بندی) درون قدرمطلق ها را تعیین علامت می کنیم، در هر بازه ای با توجه به علامت ها، قدرمطلق ها را حذف می کنیم و معادلات را حل می کنیم.**

۱۷- مجموع جواب معادله $|x+۲|+|۲x-۱|=۳$ کدام است؟ (سراسری)

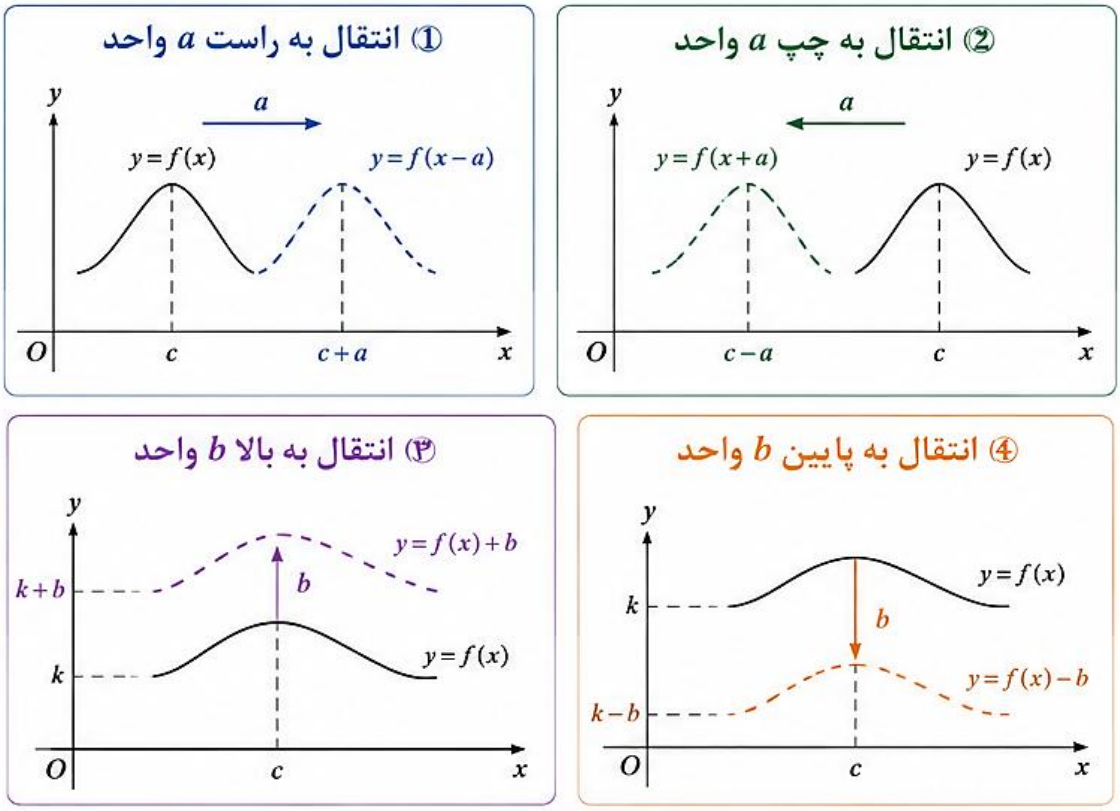
۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۱۸- مجموع جواب های معادله $|x+۲|+|۲x-۱|=۵$ کدام است؟ (الگو)

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۰

## موضوع سوم: نمودار های قدرمطلقی

### کمی انتـــــقال




### روش اول : مجموع یا تفاضل قدرمطلق های درجه یک

$$y = a_1|x-\alpha_1| + a_2|x-\alpha_2| + \cdots + a_n|x-\alpha_n| + ax + b$$

$$y = \left|\text{درجه ۱}\right| \pm \left|\text{درجه ۱}\right| \pm \cdots \pm \left|\text{درجه ۱}\right| \pm \text{درجه ۱}$$

- **ریشه های درون قدرمطلق نقاط زاویه دار هستند.**
- **ابتدا نقاط زاویه دار را پیدا می کنیم و به هم وصل می کنیم سپس یک نقطه قبل و بعد از آنها پیدا می کنیم و نقاط زاویه دار را به آنها وصل می کنیم و امتداد می دهیم.**

۱۹- تابع $f(x)=۲|۲x-۱|-۱$ از چند ناحیه می گذرد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۰- مساحتی که تابع $y=-|x-۲|+۳$ با محور $x$ ها می سازد کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۸

۲۱- توابع زیر را رسم کنید.

| | |
|---|---|
| ۱) $y=x+\|x\|$ | ۲) $y=x-۲\|x\|$ |
| ۳) $y=\|x\|+\|x-۲\|$ | ۴) $y=\|x-۲\|-\|x+۱\|$ |

۵) $y = ۲|x| - |x - ۲| - x$

## محاسبه مساحت به کمک روش بند کفشی (ساروسی)

۲۲- مساحت محدود بین نمودار توابع به معادله ی $y = |x|$ و $y = |x + ۴|$ و محور $x$ ها کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۶

۲۳- مساحت ناحیه ی محدود به نمودار های دو تابع $y = \sqrt{x^۲ - ۴x + ۴}$ و $y = \frac{۱}{۲}x + ۲$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۲۴- در بازه ای که تابع با ضابطه ی $f(x)=|x-۲|+|x-۳|$ اکیداً نزولی است، نمـــــودار آن با نمودار تابع $g(x)=۲x^۲-x-۱۰$ در چند نقطه مشترک هستند؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۲۵- تابع با ضابطه $f(x)=|x+۲|+|x-۱|$ در کدام بازه، اکیداً نزولی است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $(-\infty,-۲)$ ۲) $(-\infty,۱)$ ۳) $(-۲,۱)$ ۴) $(۱,+\infty)$

۲۶- تابع با ضابطه $f(x)=|x+۱|-|x-۲|$ در کدام بازه، اکیداً صعودی است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $(-\infty,۲)$ ۲) $(-۱,+\infty)$ ۳) $(-۱,۲)$ ۴) $(۲,+\infty)$

۲۷- نمودار های دو تابع $y=|x-۲|+|x+۱|$ و $y=x+۷$ در دو نقطه $A$ و $B$ متقاطع هستند. اندازه پاره خط $AB$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $۸\sqrt{۲}$ ۲) ۱۲ ۳) ۱۳ ۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۲۸- مساحت ناحیه محدود به نمودار های دو تابع $y=x+|x|$ و $y=۲-|x|$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۲ ۲) $\frac{۷}{۳}$ ۳) $\frac{۸}{۳}$ ۴) ۳

۲۹- نقطه $A$ نقطه برخورد تابع $y=\sqrt{x+۲}$ با محور عرض هاست. کمترین فاصله نقطه $A$ از منحنی $y=x+|x|$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $۰/۱\sqrt{۱۰}$ ۲) $۰/۱\sqrt{۵}$ ۳) $۰/۲\sqrt{۱۰}$ ۴) $۰/۲\sqrt{۵}$

۳۰- اگر معادله $|۴x-۲|=x^۲-x+a$ دارای سه ریشه حقیقی باشد، ریشه بزرگ تر معادله کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

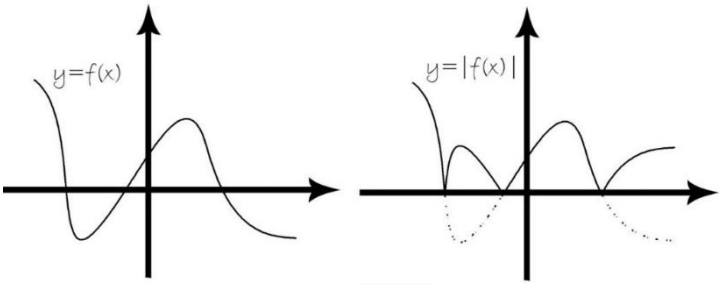
۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) ۵/۵

## روش دوم : قدرمطلق های خاص

**$y=|f(x)|$ دور کل تابع قدرمطلق**

**مرحله(۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم.**

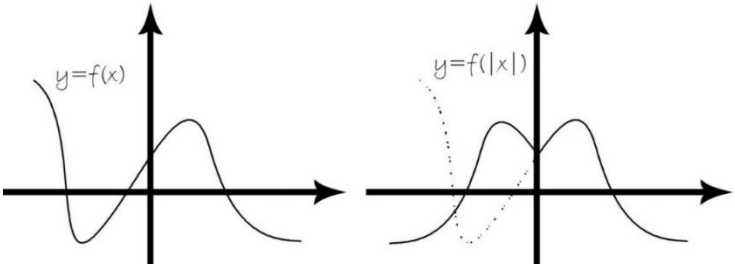
**مرحله(۲) هر قسمتی از نمودار که زیر محور $x$ ها است را به سمت بالای محور $x$ ها تـــا می کنیم.**




**$y=f(|x|)$ دور همه ی $x$ ها قدرمطلق**

**مرحله(۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم**

**مرحله(۲) قسمتهایی از نمودار سمت چپ محور $y$ ها است را پاک می کنیم و سمت راست نمودار را به طور متقارن به سمت چپ محور $y$ کپی می کنیم.**



۳۱- توابع زیر را رسم کنید.

| | |
|---|---|
| ۱) $y = \|\sin x\|$ | ۲) $y = \|x^۲ - ۱\|$ |
| ۳) $y = \|(x-۱)^۳ - ۱\|$ | ۴) $y = \||x| - ۲\|$ |
| ۵) $y = \sin\|x\|$ | ۶) $y = (\|x\| - ۱)^۲$ |
| ۷) $y = \sqrt{\|x\|}$ | ۸) $y = \sqrt{\|x\| - ۲}$ |

۳۲- خط $y = y.$ ، با منحنی به معادله ی $y = \|x^۲ - ۲x - ۳\|$ ، فقط ۳ نقطه ی مشترک دارد. مقدار $y.$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۳- اگر معادله ی $||x-1|-3| = k-2$ دقیقا سه جواب داشته باشد، مقدار $k$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۵

۳۴- مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع $y = ||x-1|-|x-2||$ و محورهای مختصات کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۷}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

## روش سوم : ضرب قدرمطلق های درجه یک

۳۵- توابع زیر را رسم کنید.

۱) $y = x|x-2|$

۲) $y = x|x+2|$

۳) $y = (x-2)|x|$

## کمی صعودی و نزولی

۳۶- نمودار $y=(x-1)|x|$ در بازه $(a,b)$ اکیداً نزولی است، مقدار $a+b$ کدام است؟ (سراسری۱۴۰۳ تجربی)

۱) $\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{3}{4}$

## روش چهارم: بازه بندی

**بازه بندی برای رسم قدرمطلق هایی استفاده می شود که یک متغیر درون و دیگری بیرون قدرمطلق باشد.**

**برای رسم به کمک بازه بندی باید درون قدرمطلق را تعیین علامت کنیم و در بازه های مختلف تابع را رسم کنیم.**

۳۷- توابع زیر را رسم کنید.

| | |
|---|---|
| ۲) $y=x^2\|x\|$ | ۱) $y=x\|x\|$ |

۳۸- نمودار تابع با ضابطه $f(x)=2x-x|x|$ در بازه ی $(-1,1)$ چگونه است؟

۱) ابتدا نزولی ، سپس صعودی ۲) صعودی ۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی ۴) نزولی

۳۹- نمودار تابع با ضابطه $f(x)=۲x+\frac{|x-۱|}{x-۱}$ در دامنه خود چگونه است؟

۱) اکیداً صعودی
۲) اکیداً نزولی
۳)هم صعودی و هم نزولی
۴) غیر یکنوا

**بخش دوم : مفاهیم اولیه تابع**

**موضوع اول: تابع بودن یا نبودن**

**تابع : یک تابع از مجموعه $A$ به مجموعه $B$، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هرعضو $A$، دقیقاً یک عضو از مجموعه $B$ نسبت داده می شود. در واقع تابع رابطه ای است که هر ورودی فقط یک خروجی دارد.**

**(۱) زوج مرتب = نقطه = $(x, y)$**

- **زوج های مرتب زمانی تابع هستند که اگر مولفه های اول برابر باشد مولفه های دوم نیز برابر هستند.**

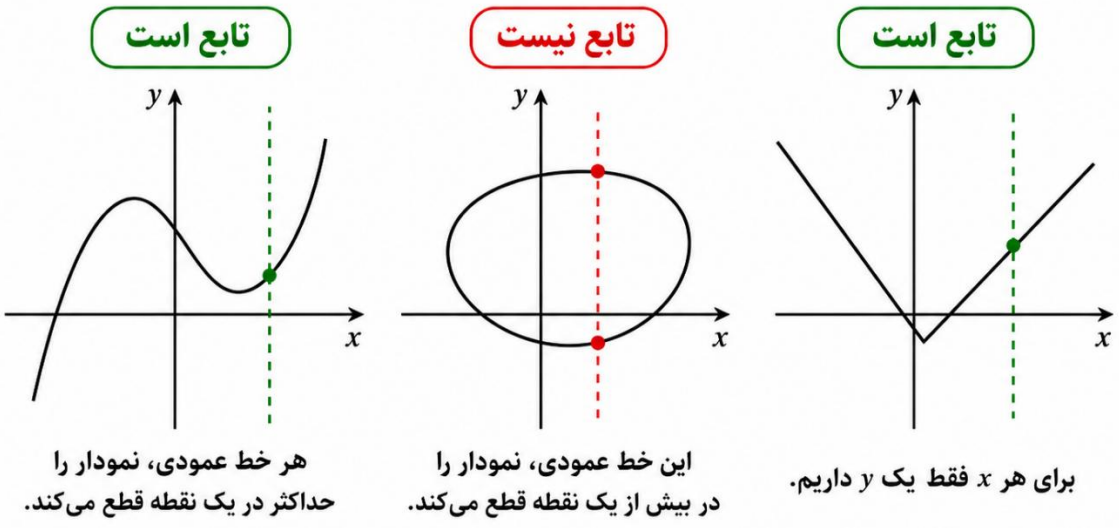
$$x_۱ = x_۲ \rightarrow y_۱ = y_۲$$

- **در توابع نباید $x$ ها برابر باشد، ولی اگر $x$ ها برابر بودند باید $y$ ها نیز برابر باشند.**
- **به مجموعه مولفه های اول زوج مرتب دامنه تابع می گوییم و با نماد $D_f$ نشان می دهیم و به مجموعه مولفه های دوم زوج مرتب برد تابع می گوییم و با نماد $R_f$ نشان می دهیم.**

**(۲) نمودار ون**

**نمودار های ون زمانی تابع هستند که از هر عضو دامنه فقط و فقط یک پیکان خارج شده باشد و از همه اعضای دامنه حتما پیکان خارج شده باشد.**

**(۳) نمودار تابع: نمودار هایی تابع هستند که وقتی خط قائم می کشید نمودار را حداکثر یک بار قطع کنند.**



**(۴) تابع بودن توابع چند ضابطه ای:**

**اگر در توابع دو ضابطه ای هر دو مرز مساوی داشتند، برای تابع بودن آن رابطه باید مرز را در هر دوضابطه جایگذاری کنیم و بعد مقادیر آنها را مساوی قرار دهیم.**

$$f(x)=\begin{cases}u & x\geq a\\ v & x\leq a\end{cases} \xrightarrow{\text{تابع بودن}} u(a)=v(a)$$

**دامنه و برد در نمودار ها**

۴۰- به ازای چند مقدار $m$ رابطه‌ی $f=\{(۱,۰),(۲,۱),(۱,m^۳-m),(۲,n),(n,m^۲-۱)\}$ یک تابع است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۴۱- به ازای چند مقدار $a$ رابطه $f=\{(-۱,a^۲+۳a),(-a,a+۴),(-۱,۴),(۴,۴)\}$ یک تابع را نمایش می دهد؟ (قلمچی)

۱) ۱ ۲) هیچ مقدار $a$ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۴۲- برای تابع $f=\{(۲,۴),(a,۴),(-۴,۶),(۷a+۱,۵),(۸,a^۲+a)\}$، اگر $f(۸)-f(a)=۰$، حاصل $۲f(a)$ برابر کدام است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) $۲a$ ۳) $-۲a$ ۴) $a$

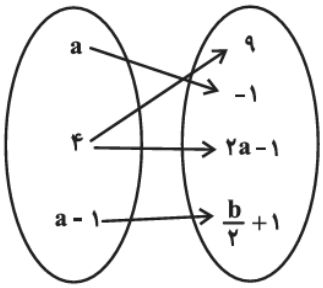
۴۳- اگر رابطه $f=\{(a,b^۲),(۳,a-b),(b,۲a+۱),(a,۲b-۱),(۱,a^۲-۲b^۲)\}$ تابع باشد، مقدار $a+b$، کدام است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) $-۱$ ۴) $-۲$

۴۴- رابطه $f=\{(۷,۱-۳n^۲),(۱,-۱),(۲,n),(۷,-۲n),(\frac{۱}{n},۲)\}$ تابع است، مقدار تابع $f$ در ۲، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $-۱$ ۴) ۱

۴۵- نمودار پیکانی زیر، نشان دهنده یک تابع باشد، مقدار $b$ کدام است؟ (قلمچی)




۱) ۵ ۲) ۸ ۳) صفر ۴) ۱۶

۴۶- در تابع $f(x)=\begin{cases}۲x+۳ & , \quad x \geq a \\ -x+۹ & , \quad x \leq a\end{cases}$ مقدار $f(f(-۱))$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۳ ۳) ۲۳ ۴) ۲۶

۴۷- اگر $f(x)=\begin{cases}ax^۲+bx & , \quad x^۲ \geq |x| \\ ۲x^۴+c & , \quad x^۲ \leq |x|\end{cases}$ تابع باشد، مقدار $a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) -۲

۴۸- اگر $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x^۲+۳}+۲a & , \quad |x| \leq ۱ \\ ax^۲+۵ & , \quad |x| \geq ۱\end{cases}$ ضابطه تابع $f$ باشد، مقدار $f(a)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۴۶ ۲) ۳۲ ۳) ۲۵ ۴) ۱۴

## اعداد صحیح و کسر های صحیح

**اعداد صحیح** $= \mathbb{Z} = \{\ldots, -۳, -۲, -۱, ۰, ۱, ۲, ۳, \ldots\}$

- **زمانی کسر $\frac{a}{b}$ یک عدد صحیح است که صورت بر مخرج بخش پذیر باشد.**

**مثال:** $\frac{۶}{۳} \in \mathbb{Z}$ $\quad \frac{۶}{۵} \notin \mathbb{Z}$ $\quad \frac{۱۲}{۴} \in \mathbb{Z}$

۴۹- حداقل چند عضو از مجموعه $f=\{(x,y)|x,y\in\mathbb{Z},x=\frac{۷۲}{y^{۲}-۱}\}$ حذف شود تا $f$ ، یک تابع باشد؟ ( سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۵۰- حداقل چند عضو از مجموعه $f=\{(x,y)|x,y\in\mathbb{Z},x=\frac{۳۰}{۱+|y|}\}$ حذف شود تا $f$ ، یک تابع باشد؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۷ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

## موضوع دوم: مقدار دهی تابع

**موضوع (۱): اگر بخواهیم به کمک $f(x)$ حاصل (چیز) $f$ را پیدا کنیم، کافی است آن چیز را بجای $x$ جایگذاری کنیم.**

۵۱- اگر $f(x)=3x+2$ باشد آنگاه:

الف) $f(3)=$

ب) $f(f(1))=$

ج) $f(3f(0))=$

د) $f(2x-3)=$

ه) $f(2-x)=$

۵۲- اگر $f(x)=\begin{cases}4x+1 & x>1\\ x+1 & x\le 1\end{cases}$ حاصل عبارت های زیر را بیابید.

| | |
|---|---|
| الف) $f(2)=$ | ب) $f(\sqrt{3}-1)=$ |
| ج) $f(f(1))=$ | د) $f(f(-2))=$ |
| ه) $f(2f(2)-20)=$ | و) $f(1-\lvert x\rvert)=$ |

۵۳- اگر $f(x)=x^2-2x$ ساده شده عبارت $f(x+1)+f(x-1)$ کدام است؟

۱) $2f(x)$ ۲) $f(x)+2$ ۳) $2f(x)-2$ ۴) $2f(x)+2$

۵۴- در تابع با ضابطه ی $f(x)=x^2(2-x)^2$ ، حاصل $f(1+x)-f(1-x)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) صفر ۲) $4x$ ۳) $2x^2$ ۴) $4x^2$

۵۵- ضابطه تابع قطعه ای $f$ به صورت $f(x)=\begin{cases}x^2-x-7 & x\ge 1\\ 2x-1 & x<1\end{cases}$ است، برای چند مقدار $a$ ، $f(1-\lvert a\rvert)=f(2+\lvert a\rvert)$ است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

**موضوع (۲): اگر بخواهیم به کمک (عبارت) $f$ حاصل $f(x)$ را پیدا کنیم، باید مراحل زیر را انجام دهیم:**

**(۱) درون $f$ را برابر $t$ قرار می دهیم.**

**(۲) $x$ را تنها کنید و برحسب $t$ بنویسید.**

**(۳) هرجا $x$ دیدید آن عبارت را قرار دهید.**

**(۴) در نهایت بجای $t$ ها $x$ قرار دهید.**

۵۶- اگر $f(x-۳)=۲x+۱$ باشد $f(x)$ کدام است؟

۱) $۲x-۵$ ۲) $۲x+۵$ ۳) $۲x+۷$ ۴) $۲x-۷$

۵۷- اگر $f(۲x-۳)=۴x^۲-۱۴x+۱۳$، آنگاه ضابطه $f(x)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $x^۲-x+۳$ ۲) $x^۲-۲x-۱$ ۳) $x^۲-۲x+۱$ ۴) $x^۲-x+۱$

۵۸- اگر $f(۲x+۱)=۴x^۲+۶x$ باشد $f(۷)$ کدام است؟

۱) ۵۶ ۲) ۵۴ ۳) ۵۲ ۴) ۵۰

۵۹- اگر $f\left(x+\frac{۱}{x}\right)=x^۲+\frac{۱}{x^۲}$ باشد، آنگاه $f(\sqrt{۵})$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۶۰- اگر $f\left(x+\frac{۱}{x}\right)=x^۳+\frac{۱}{x^۳}$ باشد، آنگاه $f(\sqrt{۵})$ کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۵}$ ۲) $۳\sqrt{۵}$ ۳) $۴\sqrt{۵}$ ۴) $۵\sqrt{۵}$

۶۱- اگر $۵f(x)+f(-x)=۴x+۹$ باشد، آنگاه $f(۳)$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) ۵/۵

۶۲- اگر $f(-x)-xf(x)=|۲x|+۱$ باشد، آنگاه $f(-۳)$ کدام است؟

۱) $-۱/۴$ ۲) ۲/۸ ۳) ۱/۴ ۴) $-۲/۸$

۶۳- اگر $f(x)=۲f(۵)+۴x-۱$ باشد، آنگاه $f(۲)$ کدام است؟

۱) ۳۰ ۲) ۳۱ ۳) $-۳۰$ ۴) $-۳۱$

## بخش سوم : انواع تابع

### تابع ثابت:

- $f(x)=c$ **که در آن** $c$ **عدد ثابتی هست و از نظر نموداری خط افقی است و شیب آن برابر صفر است.**
- **برد این تابع تک عضوی است و برابر** $R=\{c\}$ **است.**
- **تابع ثابت تنها تابعی است که هم صعودی و هم نزولی است.**
- **معادله** $y=ax+b$ **زمانی تابع ثابت است که** $a=0$ **باشد.**
- **معادله** $y=ax^2+bx+c$ **زمانی تابع ثابت است که** $a=b=0$ **باشد.**
- **زوج های مرتب زمانی تابع ثابت هستند که همه** $y$ **های آنها برابر باشند.**

### تابع همانی:

- $f(x)=x$ **و هر عددی در آن قرار دهیم خودش خارج می شود.**
- **از نظر نموداری نیمساز ناحیه اول و سوم است و دامنه با برد برابر است.**
- **معادله** $y=ax+b$ **زمانی تابع همانی است که** $a=1$ **و** $b=0$ **باشد.**
- **معادله** $y=ax^2+bx+c$ **زمانی تابع همانی است که** $a=c=0$ **و** $b=1$ **باشد.**
- **زوج های مرتب زمانی تابع همانی هستند که در هر زوج مرتب** $x$**ها با** $y$ **ها برابر باشد.**

۶۴- اگر $g=\{(3,k^2+6),(-1,\frac{b}{2}),(0,7k)\}$ تابعی ثابت باشد، بیش‌ترین مقدار $b-k$ کدام می‌تواند باشد؟ (قلمچی)

۱) ۸۴ ۲) ۷۸ ۳) ۱۳ ۴) ۲۷

۶۵- اگر $f(x)=(ax+2)(b-x)-7x^2$ ضابطه یک تابع ثابت باشد، برد تابع $f$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $-\frac{2}{7}$ ۲) $\frac{2}{7}$ ۳) $-\frac{4}{7}$ ۴) $\frac{4}{7}$

۶۶- دو تابع $f(x)=b-3ax$ و $g(x)=c-(3b-3)x$ ثابت هستند. اگر $f+g=5$ باشد، حاصل $bc$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $-6$ ۲) $-4$ ۳) ۴ ۴) ۶

۶۷- تابع $f$ ثابت، تابع $g$ همانی است و $g(۴)+f(۱)=۶$ می‌باشد. مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{f(۳)}{g(۳-x)}>۱$ کدام گزینه می‌تواند باشد؟

۱) $(۰,۱)$ ۲) $(۰,۳)$ ۳) $(۲,۳)$ ۴) $(-۱,۲)$

۶۸- تابع $f$ همانی، تابع $g$ ثابت است و $g(۵)=۳$ می‌باشد. مقدار $۴f\big(g(-۲)\big)-۲g(f(۷))$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) $-۶$ ۳) ۱۲ ۴) $-۱۲$

۶۹- اگر $f(x)=mx^۲-nx-k$ در هر بازه هم صعودی و هم نزولی است. اگر مجموعه زیر، تابع باشد، مقدار $f(\sqrt{۵})$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲تجربی)

$$\{(m,n-۱),(۰,k),(n-۱,m^۲+۲m-۱),(۳k+۲,۲k+۱)\}$$

۱) $-۱$ ۲) $-\sqrt{۵}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۵}$

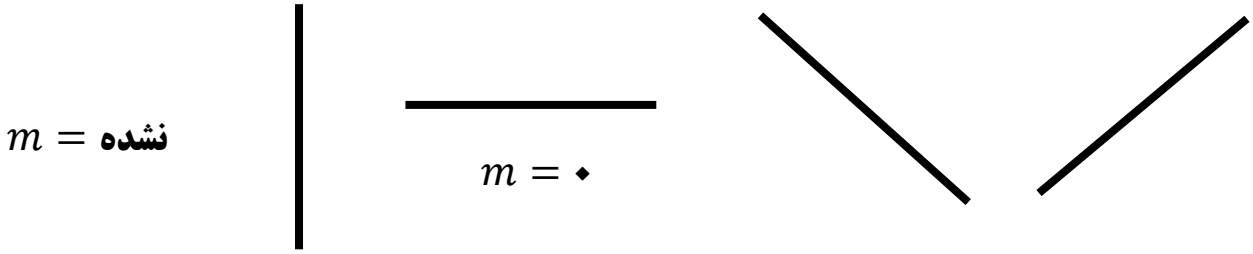
۷۰- اگر $f$ تابع همانی و $g$ تابع ثابت بوده و $g(۳x)+۲f(۳+x)=۳+۲x$ باشد، مقدار $\frac{f(-۱)}{g(۴)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ تجربی)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۳}$

**تابع خطی: هر تابع به صورت $f(x)=ax+b$ را خطی می گوییم.**

- **شیب خط: نسبت جا به جایی عمودی به جا به جایی افقی می باشد.**

- خط را از سمت چپ نگاه کنید، اگر خط به سمت بالا برود شیب مثبت است و اگر خط به سمت پایین برود شیب منفی است.
- شیب خط می تواند مثبت، منفی، صفر یا تعریف نشده (بینهایت) شود.



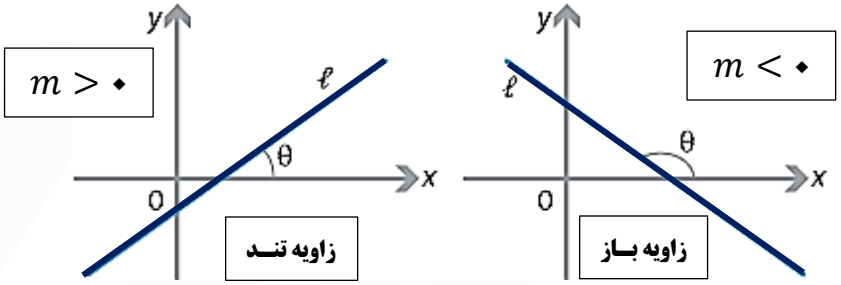

**راه های محاسبه شیب خط:**

**راه (۱) زاویه ای که با محور $x$ می سازد.** **راه (۲) دو نقطه روی خط**

**راه (۳) معادله خط** **راه (۴) شکل خط**

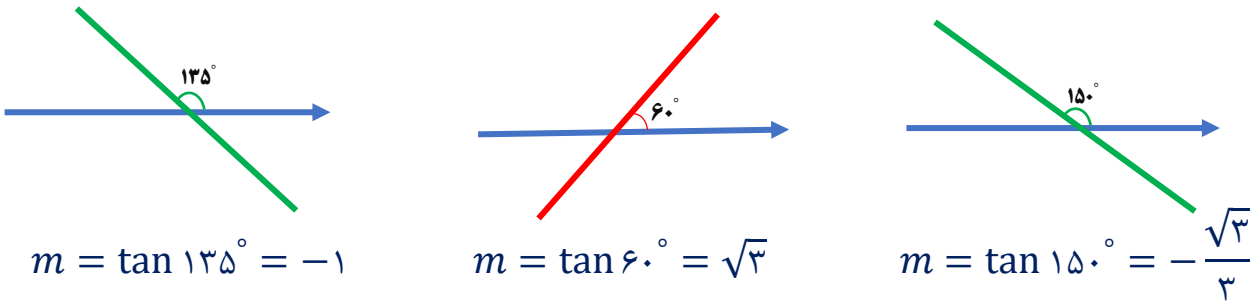
**راه (۱) زاویه ای که با محور $x$ می سازد: شیب $=m=\tan\alpha$**

- شیب تانژانت زاویه ای است که خط با جهت مثبت محور $x$ ها ( یعنی زاویه سمت راستی که با محور $x$ ها ) می سازد.




| $\tan 30^\circ$ | $\tan 45^\circ$ | $\tan 60^\circ$ |
|---|---|---|
| $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | ۱ | $\sqrt{3}$ |
| $\tan 150^\circ$ | $\tan 135^\circ$ | $\tan 120^\circ$ |
| $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-1$ | $-\sqrt{3}$ |

- **نکته : اگر دو زاویه مکمل باشند تانژانت آنها قرینه هستند.**
- **مثال: شیب خطوط زیر را محاسبه کنید.**




$m=\tan 135^\circ=-1$ $m=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$ $m=\tan 150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

**راه (۲) محاسبه شیب به کمک دو نقطه روی خط:**

**توجه: اگر خطی از دونقطه بگذرد، شیب آن خط برابر $m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ است.**

- **مثال: شیب خط گذرا از دو نقطه $A(1,7)$ و $B(-3,5)$ کدام است؟**

$$m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{7-5}{1-(-3)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

**راه (۳) محاسبه شیب به کمک معادله:**

**توجه: اگر معادله خطی به صورت $y = mx + h$ ضریب $x$ شیب را نشان می دهد.**

**توجه: اگر در معادله خطی $x$ و $y$ یک طرف باشد یعنی به صورت $ax + by = c$ باشد، شیب این خط برابر $m = -\frac{a}{b} = -\frac{\text{ضریب } x}{\text{ضریب } y}$ است.**

- **مثال: شیب خط های زیر را بیابید.**

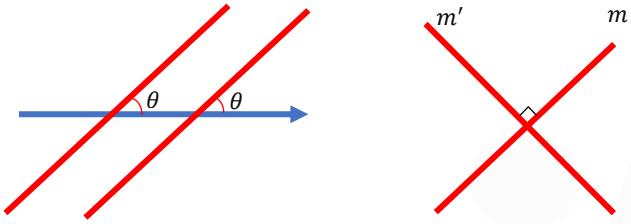
$y = ۳ - ۲x \rightarrow m = -۲$

$۶x - ۵y = ۷ \rightarrow m = -\frac{۶}{-۵} = \frac{۶}{۵}$

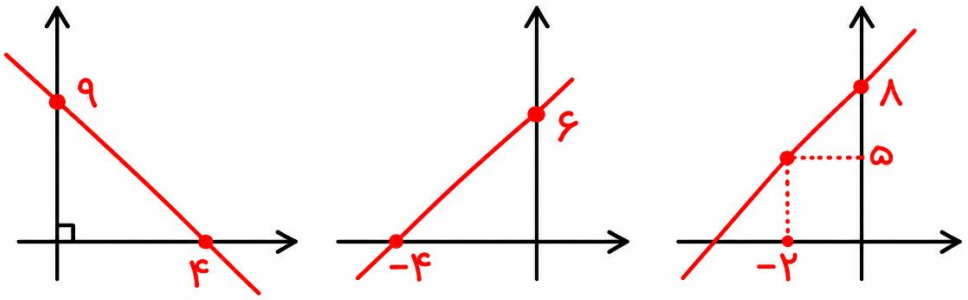
$y = ۵x + ۱ \rightarrow m = ۵$

$x + y = ۲ \rightarrow m = -\frac{۱}{۱} = -۱$

- **نکته : اگر دو خط موازی باشند شیب آنها با هم برابر است.**
- **نکته : دو خط زمانی بر هم عمود هستند که $m \times m' = -۱$ یا شیب هایشان قرینه معکوس یکدیگر باشند.**




**راه (۴) محاسبه شیب به کمک نمودار: $\text{شیب} = \pm \left|\frac{\text{ارتفاع}}{\text{قاعده}}\right|$**




- **معادله خط: برای نوشتن معادله یک خط به شیب و یک نقطه روی آن نیاز داریم.**

**راه (۱)** $y = mx + h$ **راه(۲)** $y - y_{\text{نقطه}} = m\left(x - x_{\text{نقطه}}\right)$

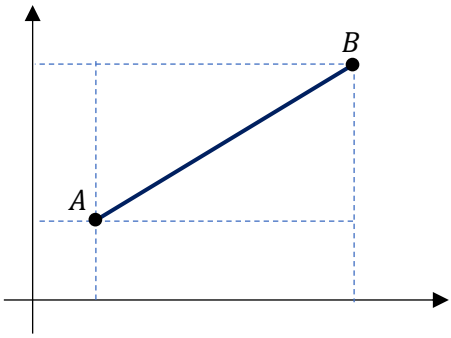
- **برای نوشتن معادله یک خط ابتدا شیب خط را پیدا می کنیم، و برای پیدا کردن عرض از مبدا $h$ کافی است یک نقطه در معادله خط جایگذاری کنیم.**
- **مثال: معادله خط گذرا از دو نقطه $A(۰,۷)$ و $B(۳,۱)$ را بنویسید.**

**ابتدا شیب خط گذرنده از این دو نقطه را حساب می کنیم:** $m_{AB} = \frac{y_۲ - y_۱}{x_۲ - x_۱} = \frac{۷-۱}{۰-۳} = \frac{۶}{-۳} = -۲$

**پس معادله خط به صورت $y = -۲x + h$ است، حال یک نقطه جایگذاری می کنیم تا $h$ بدست آید، مثلاً نقطه $(۰,۷)$ را جایگذاری می کنیم:**

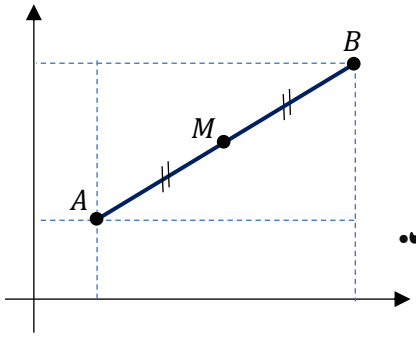
$$y = -۲x + h \xrightarrow{\text{نقطه } (۰,۷)} h = ۷$$

**پس معادله خط به صورت $y = -۲x + ۷$**




**فاصله دو نقطه** : **فاصله دو نقطه** $A(x_1, y_1)$ **و** $B(x_2, y_2)$ **برابر است با :**

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{\Delta^2 x + \Delta^2 y}$$




**وسط دو نقطه : وسط دو نقطه** $A(x_1, y_1)$ **و** $B(x_2, y_2)$ **، نقطه زیر است:**

$$M = \frac{A + B}{2} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

**نکته: قرینه نقطه** $A$ **نسبت به** $M$ **نقطه** $B$ **است.**

**نکته: وقتی فاصله نقطه ها با هم برابر باشند** $x$ **و** $y$ **تشکیل دنباله حسابی می دهند.**

۷۱- عرض از مبدا خط گذرا بر دو نقطه ی $(-2, 3)$ و $(2, 1)$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) ۵/۵

۷۲- خط $\sqrt{3}x + 3y = 2$ با جهت مثبت محور $x$ ها چه زاویه ای می سازد؟

۱) ۳۰ ۲) ۱۵۰ ۳) ۶۰ ۴) ۱۲۰

۷۳- خط گذرا بر نقاط $A(2, a)$ و $B(2a - 1, a + 7)$ با جهت مثبت محور $x$ ها زاویه ۱۳۵ درجه می سازد. $a$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) $-1$ ۴) $-2$

۷۴- خط $۲mx + (m^۲ - ۱)y = ۳$ به ازای دو مقدار $m$ با جهت مثبت محور $x$ ها زاویه ۶۰ می سازد، اختلاف مقادیر $m$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $۴\sqrt{۳}$ ۳) $\frac{۲}{\sqrt{۳}}$ ۴) $\frac{۴}{\sqrt{۳}}$

۷۵- خطی که از نقاط $(-۱,۱)$ و $(۲,۲)$ می گذرد، با محور های مختصات چه مساحتی می سازد؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱۶}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۸}{۳}$

۷۶- اگر $f$ تابعی خطی باشد و محل برخورد با محور $x$ ها ۳ باشد و $f(۱) = ۴$ باشد، محل برخورد با محور $y$ ها کدام است؟

۱) ۲ ۲) $-۲$ ۳) ۶ ۴) $-۶$

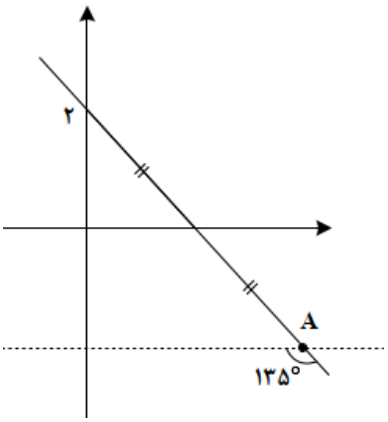
۷۷- $f$ تابع خطی با دامنه ی تعریف $[-۳,۲]$ و برد $[-۵,۱۵]$ مفروض است. عرض نقطه تلاقی دو تابع بدست آمده برای $f$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $-\frac{۵}{۴}$ ۲) $-۴$ ۳) ۵ ۴) ۴

۷۸- دامنه و برد تابع خطی $f$، به ترتیب $[-۳,۵)$ و $(-۲,۴]$ هستند. حاصل $f(-۲)$ کدام است؟

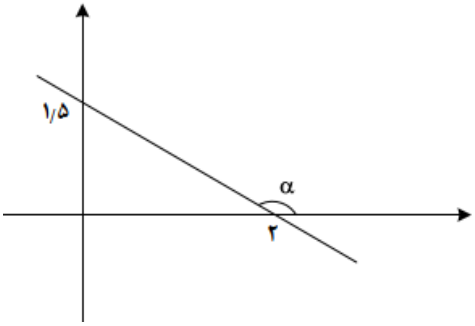
۱) $\frac{۱۳}{۴}$ ۲) $\frac{۵}{۴}$ ۳) $-\frac{۱۳}{۴}$ ۴) $-\frac{۵}{۴}$

۷۹- در شکل زیر، فاصله نقطه $A$ از مبدا مختصات کدام است؟(سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)



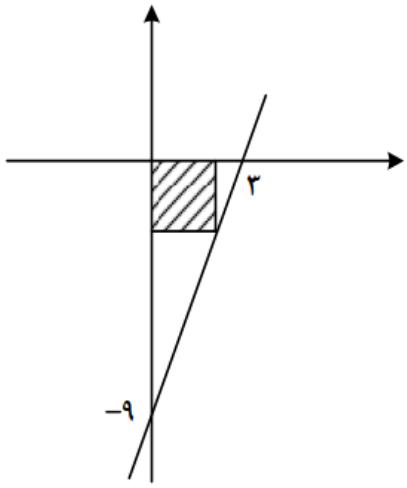

۱) $۲\sqrt{۵}$
۲) $۳\sqrt{۶}$
۳) $۴\sqrt{۳}$
۴) $۵\sqrt{۲}$

۸۰- در شکل زیر، زاویه $\alpha$ مشخص شده است. مقدار $\tan\left(\frac{\pi}{۲}-\alpha\right)$ کدام است ؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)




۱) $\frac{۳}{۴}$
۲) $\frac{۴}{۳}$
۳) $-\frac{۳}{۴}$
۴) $-\frac{۴}{۳}$

۸۱- در شکل زیر، قطر مربع هاشورخورده، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)



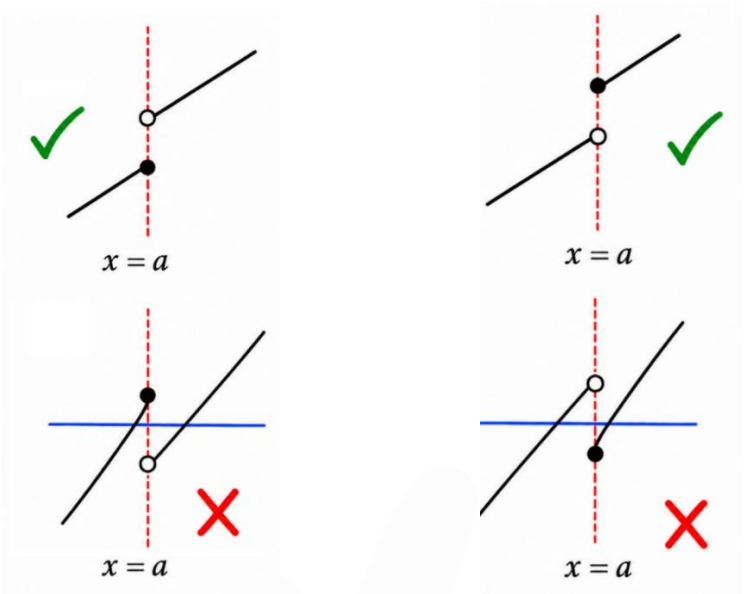

۱) $۲/۵\sqrt{۲}$
۲) $۳/۵\sqrt{۲}$
۳) $\frac{۹}{۲\sqrt{۲}}$
۴) $\frac{۹}{\sqrt{۲}}$

۸۲- دو تابع خطی $f(x)$ می دانیم که $f(f(x))=۴x+۱$ ، آنگاه مقدار $f(-۱)$ کدام می تواند باشد؟ (قلم چی)

۱) $-۱$
۲) ۱
۳) $\frac{۵}{۳}$
۴) صفر

**توابع چند ضابطه ای : برای رسم توابع چندضابطه ای باید حتماً مرز تابع را در هر دو ضابطه قرار دهید و مشخص کنید آن نقطه توپر یا توخالی هست.**

**یکنوایی توابع دوضابطه ای**




۸۳- تابع $y=\begin{cases}۲x & x \geq ۰ \\ x+۱ & x < ۰\end{cases}$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

۱)صعودی ۲) نزولی ۳) غیر یکنوا ۴) هم صعودی و هم نزولی

۸۴- تابع $y=\begin{cases}-x+۳ & x \geq ۲ \\ -۲x+۴ & x < ۲\end{cases}$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

۱)صعودی ۲) نزولی ۳) غیر یکنوا ۴) هم صعودی و هم نزولی

۸۵- تابع $f(x)=\begin{cases}x^۲-۴x & x \geq ۱ \\ x^۲-۱ & x < ۱\end{cases}$ در چه بازه ای نزولی است؟

۱) $[۱,۲]$ ۲) $(-\infty,۲]$ ۳) $(۱,۴]$ ۴) $[۲,+\infty)$

## بخش چهارم : دامنه

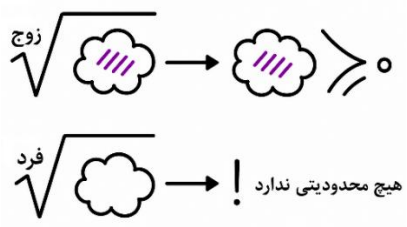
**دامنه $D_f$ : محدویت هایی که روی $x$ وجود دارد مجموعه ای تشکیل می دهد که به آن دامنه می گوییم.**

**دامنه توابع کسری: در توابع کسری عددی که مخرج را صفر می کند عدد مجازی نیست پس در دامنه نیست.**

$$D = \mathbb{R} - \{\text{ریشه های مخرج}\}$$

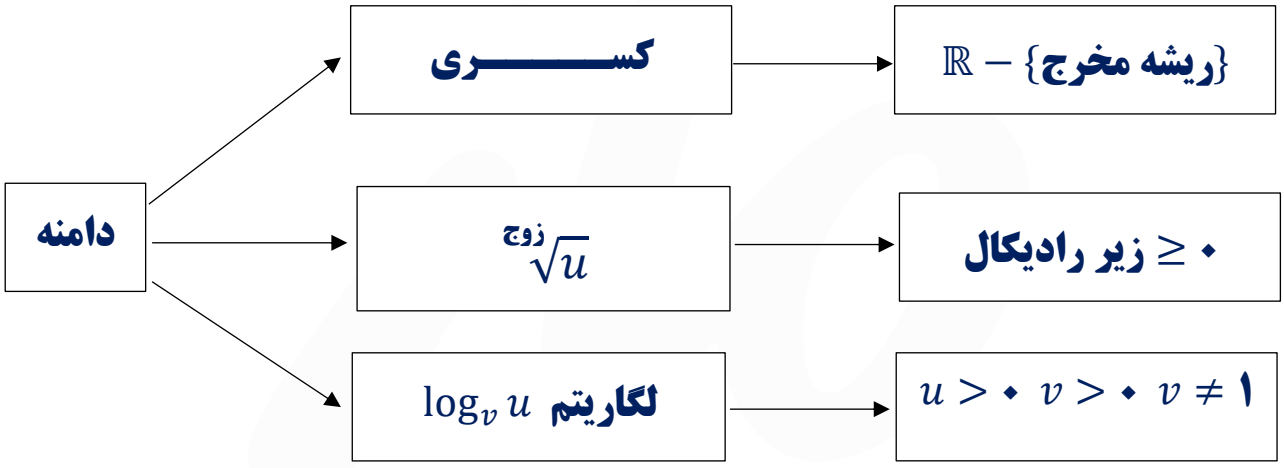
- **برای محاسبه دامنه به هیچ عنوان تابع را ساده نکنید زیرا ساده کردن تابع باعث تغییر دامنه می شود.**
- **اگر مخرج تابعی ریشه نداشته باشد یعنی دلتای مخرج منفی باشد دامنه تابع برابر $\mathbb{R}$ است.**

**دامنه توابع رادیکالی**




- **زیر رادیکال فرجه های زوج را باید بزرگتر مساوی صفر قرار می دهیم.**
- **زیر رادیکال های فرجه فرد هیچ محدودیتی ندارد.**

**دامنه توابع لگاریتمی** $y = log_v u$ $\quad u > 0 \quad v > 0 \quad v \neq 1$




- **مراحل محاسبه دامنه در حالت کلی:**

**(۱) ابتدا زیر رادیکالهای فرجه زوج را بزرگتر مساوی صفر قرار می دهیم.**

**(۲) دامنه لگاریتم ها هم بررسی می کنیم.**

**(۳) از بازه های به دست آماده اشتراک می گیریم، اگر رادیکال فرجه زوج یا لگاریتمی در تابع نبود اشتراک دامنه ها تا اینجا $\mathbb{R}$ است.**

**(۴) از بازه ای که در مرحله قبل بدست آورید ریشه های مخرج را حذف کنید.**

۸۶- دامنه توابع زیر را محاسبه کنید.

| | |
|---|---|
| $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ | $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$ |

| | |
|---|---|
| $y = \sqrt[۳]{\frac{x-۲}{x-۱}}$ | $y = \frac{x-۱}{۴x^۲+۱}$ |
| $y = \frac{۱}{\sqrt{x-۱}}$ | $y = \sqrt{۳-\lvert x\rvert}$ |
| $y = \frac{۱}{[x]-۳}$ | $y = \frac{۱}{\sqrt{x-۱}-۱}$ |
| $y = log_x(۳-x)$ | $y = log_۲(x-۱)$ |
| $y = \sqrt{۳-log_۲ x}$ | $y = \sqrt{۱-log_۳ x}$ |

۸۷- اگر دامنه تابع $f(x) = \sqrt{x^۳ - x^۲}$ کدام است؟

۱) $[۱,+\infty)$ ۲) $[۱,+\infty) \cup \{۰\}$ ۳) $[۰,+\infty)$ ۴) $[۰,+\infty) - \{۱\}$

۸۸- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x}{x+\lvert x\rvert}$ کدام است؟

۱) $(۱,+\infty)$ ۲) $(-\infty,۰)$ ۳) $(۰,+\infty)$ ۴) $(-\infty,۱)$

۸۹- اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x}{\sqrt{۲-\sqrt{x+۱}}}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۹۰- اگر دامنه تابع $f(x)=\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{3-x}-1}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بیشمار

۹۱- مجموع اعداد صحیح درون دامنه تابع $f(x)=\frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $-3$ ۳) ۲ ۴) $-2$

۹۲- برای چند عدد طبیعی $a$ ، ریشه دوم عبارت $\frac{1-a}{9-3a}$ وجود ندارد؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۹۳- برای چند عدد صحیح $a$ ، ریشه دوم عبارت $\frac{a^2-4a}{a^2-4}$ وجود ندارد؟ (شبیه سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۹۴- اگر دامنه تابع $f(x)=\frac{x}{2x^2+ax+b}$ به صورت $\mathbb{R}-\{3\}$ باشد، $a-b$ کدام است؟

۱) $-30$ ۲) ۳۰ ۳) ۶ ۴) $-6$

۹۵- به ازای کدام مقدار $m$ دامنه تابع $f(x)=\frac{x+۱}{(m-۱)x^۲+(۲m-۱)x-۱}$ مجموعه اعداد حقیقی است؟

۱) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}<m<\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}\le m\le\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}<m<\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}\le m\le\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۹۶- دامنه تابع $y=\frac{۱}{x^۲+mx+۵}$ به صورت $\mathbb{R}-\{۲,n\}$ است، $m+n$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) $-۲$ ۳) $-۱$ ۴) ۱

۹۷- اگر دامنه تابع $y=\sqrt{ax^۲+bx+۲}$ بازه $[-۲,۱]$ باشد، $a+b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $-۱$ ۴) $-۲$

۹۸- دامنه تابع $f(x)=\sqrt{(a^۲-۴)x^۲+ax+۶}$ بازه $(-\infty,b]$ است. $a+b$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) $-۵$ ۳) $-۱$ ۴) ۱

۹۹- دامنه ی تابع $f(x)=\sqrt{۱-log(x^۲-۳x)}$، شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۶ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۳

۱۰۰- دامنه ی تابع با ضابطه $f(x)=\frac{log(x^۲-x-۲)}{\sqrt{x^۲-۱}+۱}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $(-\infty,-۱)\cup(۲,+\infty)$ ۲) $(-۱,۲)$

۳) $(-\infty,-۲)\cup(۱,+\infty)$ ۴) $(-۲,۱)$

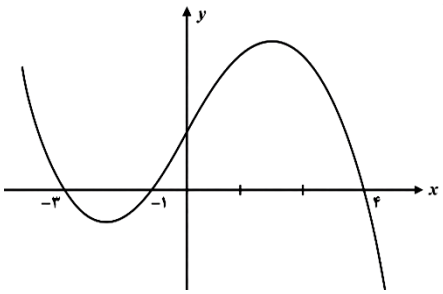
۱۰۱- دامنه ی تابع با ضابطه $f(x)=log_{۴}(|x^۲-۲|-x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $(-\infty,-\sqrt{۲})\cup(۲,+\infty)$ ۲) $(-\infty,۱)\cup(\sqrt{۲},+\infty)$

۳) $[-۱,۱)\cup(\sqrt{۲},+\infty)$ ۴) $(-\infty,۱)\cup(۲,+\infty)$

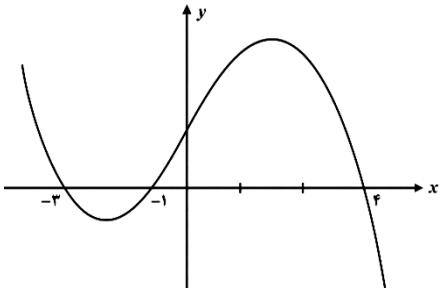
## تشخیص دامنه توابع ترکیب با نمودار

۱۰۲- نمودار روبرو تابع $y=f(x)$ است. دامنه توابع زیر را تشخیص دهید:




۱) $y=f(x)$ ۲) $y=\sqrt{f(x)}$ ۳) $y=\frac{۱}{f(x)}$

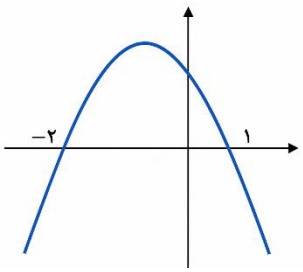
۱۰۳- شکل روبرو نمودار تابع $y=f(x)$ است. دامنه تابع $y=\sqrt{xf(x)}$ کدام است؟




۱) $(-\infty,-۳]\cup[-۱,۴]$ ۲) $[-۳,۴]$

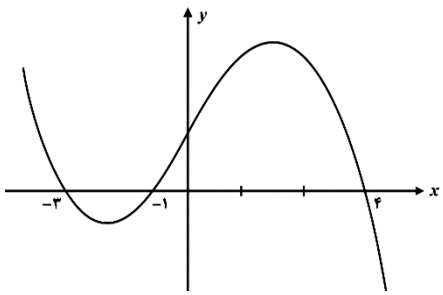
۳) $[-۳,-۱]\cup[۰,۴]$ ۴) $(-\infty,-۳]\cup[۰,۴]$

۱۰۴- شکل روبرو نمودار تابع $y = f(x)$ است. دامنه تابع $y = \sqrt{(x^۲ - ۱)f(x)}$ شامل چند عدد صحیح است؟




۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) بیشمار

۱۰۵- شکل روبرو نمودار تابع $y = f(x - ۲)$ است، دامنه تابع $y = \sqrt{xf(x)}$ ، کدام است؟ (سراسری)




۱) $[-۱,۱] \cup [۰,۶]$
۲) $[-۳,۱] \cup [۰,۲]$
۳) $[-۵,-۳] \cup [-۱,۲]$
۴) $[-۵,-۳] \cup [۰,۲]$

۱۰۶- تابع $f(x)$ یک تابع چند ضابطه ای درجه دوم است به طوری که $f(۱) = f(۲) = ۰$ است. اگر $f(۳) > f(۲)$ باشد، دامنه تابع $g(x) = \sqrt{(x-۱)f(x)}$ است؟ (قلمچی)

۱) $[۱,+\infty)$
۲) $[۲,+\infty) \cup \{۱\}$
۳) $[۱,۲]$
۴) $(-\infty,۱] \cup \{۲\}$

**نکته: محاسبه دامنه یک تابع از روی تابع دیگر**

۱۰۷- اگر دامنه تابع $y=f(x)$ بازه ی $[-۱,۲]$ باشد، دامنه ی $g(x)=f(۲x-۱)$ کدام است؟

۱) $[۰,۳]$ ۲) $[-۲,۱]$ ۳) $\left[۰,\frac{۳}{۲}\right]$ ۴) $[-۳,۳]$

۱۰۸- اگر دامنه تابع $y=f(\frac{x}{۲})$ به ترتیب $[-۱,۲]$ باشد، دامنه تابع $g(x)=f(۲-x)$ کدام است؟

۱) $[-۳,۰]$ ۲) $[-۲,۴]$ ۳) $\left[۱,\frac{۵}{۲}\right]$ ۴) $[۰,۳]$

۱۰۹- اگر دامنه تابع $y=f(۴x-۳)$ به ترتیب $[۱,۵]$ باشد، دامنه تابع $y=f(x)$ کدام است؟

۱) $[-۳,۰]$ ۲) $[۱,۲]$ ۳) $\left[۱,\frac{۵}{۲}\right]$ ۴) $[۱,۱۷]$

۱۱۰- اگر $f(x)=\sqrt{۲x-x^۲}$، دامنه ی تابع $f(۳-x)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $[۰,۲]$ ۲) $[۰,۳]$ ۳) $[۱,۲]$ ۴) $[۱,۳]$

## بخش پنجم : تساوی دو تابع

- **دو تابع را مساوی می گوییم اگر نمودار آنها کاملاً بر هم منطبق باشند.**
- **دو تابع $y=f(x)$ و $y=g(x)$ را مساوی می گوییم اگر :**

**۱) دامنه دو تابع با هم مساوی باشد.** $D_f = D_g$

**۲) ضابطه دو تابع با هم برابر باشند.** $f(x)=g(x)$ **یعنی به ازای هر** $x$ **با هم برابرند.**

### مدل اول : کسری ها

۱۱۱- تساوی توابع زیر را بررسی کنید.

۱) $f(x)=\frac{x^{۷}}{x^{۸}}$ و $g(x)=\frac{x^{۴}}{x^{۵}}$

۲) $f(x)=\frac{۱}{x-۱}$ و $g(x)=\frac{x-۲}{x^{۲}-۳x+۲}$

۳) $f(x)=\frac{|x-۱|}{x-۱}$ و $g(x)=\frac{x-۱}{|x-۱|}$

۱۱۲- دو تابع $f(x)=\frac{b}{x+۳}$ و $g(x)=\frac{x-a}{x^{۲}+cx+d}$ برابرند. حاصل $\frac{abc}{d}$ کدام است؟

۱) $-۱$ ۲) $-۲$ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۱۳- دو تابع $f(x)=\frac{x-۱}{x+۳}$ و $g(x)=\frac{x^{۲}+ax+b}{x^{۲}+cx+d}$ برابرند. حاصل $\frac{abc}{d}$ کدام است؟

۱) $-۲$ ۲) $-۴$ ۳) $-۶$ ۴) $-۸$

۱۱۴- اگر دو تابع $f(x)=\frac{ax+۲}{x^۲-mx+n}$ و $g(x)=\frac{x-b}{۲x^۲-۳x-۵}$ مساوی باشند، حاصل $am-bn$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $-\frac{۲۹}{۴}$ ۲) $\frac{۱۷}{۲}$ ۳) $-\frac{۳۷}{۴}$ ۴) $\frac{۲۳}{۲}$

## مدل دوم : رادیکالی ها

۱۱۵- تساوی توابع زیر را بررسی کنید.

۱) $f(x)=x$ و $g(x)=\sqrt{x}^۲$

۲) $f(x)=\sqrt{x^۲-x}$ و $g(x)=\sqrt{x}\sqrt{x-۱}$

۳) $f(x)=\sqrt{x-x^۲}$ و $g(x)=\sqrt{x}\sqrt{۱-x}$

۱۱۶- در کدام گزینه دو تابع داده شده با هم برابرند؟ (قلمچی)

۱) $f(x)=\sqrt{۴x^۲+۲۰x+۲۵}$ و $g(x)=۲x+۵$

۲) $f(x)=\sqrt{x|x|}$ و $g(x)=x$

۳) $f(x)=\frac{(x+۱)(x+۳)+x+۴}{x^۲+۵x+۷}$ و $g(x)=۱$

۴) $f(x)=\frac{x^۲-۵x+۶}{x-۲}$ و $g(x)=x+۳$

۱۱۷- کدام توابع با هم برابرند؟

۱) $f(x)=x, g(x)=\sqrt{x}^{۲}$

۲) $f(x)=\frac{\sqrt{x^{۲}}}{|x|}, g(x)=۱$

۳) $f(x)=\frac{x}{|x|}, g(x)=\frac{|x|}{x}$

۴) $f(x)=۲\log x, g(x)=\log x^{۲}$

۱۱۸- کدام توابع با هم نیستند؟

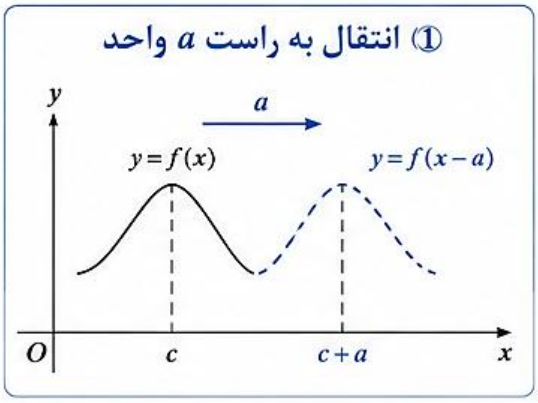
۱) $f(x)=\frac{x^{۲}-۱}{|x|+۱}, g(x)=|x|-۱$

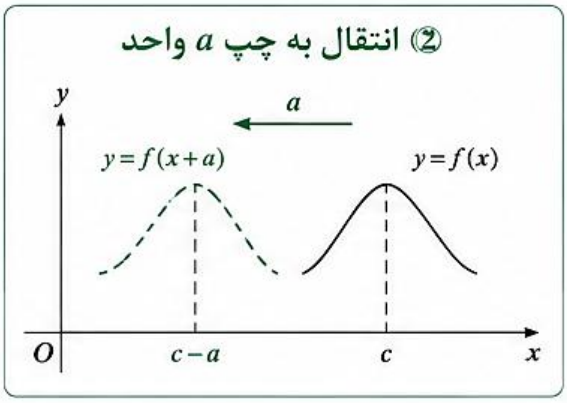
۲) $f(x)=۲\log|x|, g(x)=\log x^{۲}$

۳) $f(x)=\sqrt{x^{۲}-۲x+۱}, g(x)=x-۱$

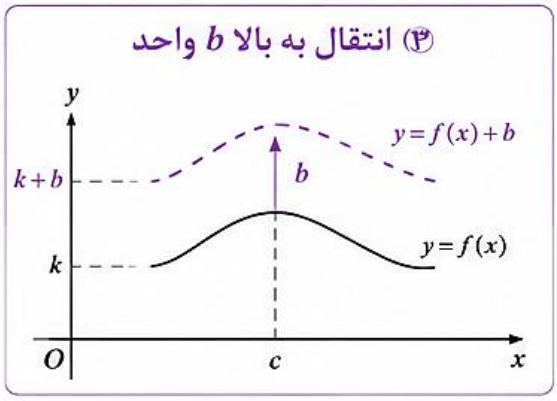
۴) $f(x)=\left[\frac{x^{۲}}{x^{۲}+۱}\right], g(x)=[x-[x]]$

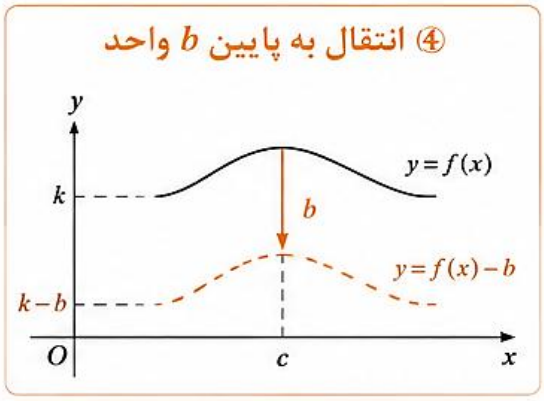
## بخش ششم : انتقـــــــــال و تبدیل ها



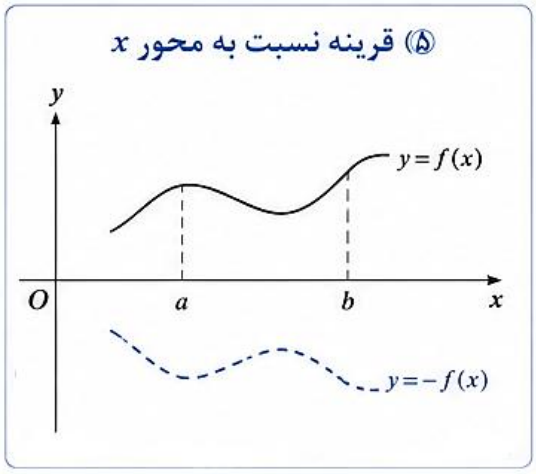



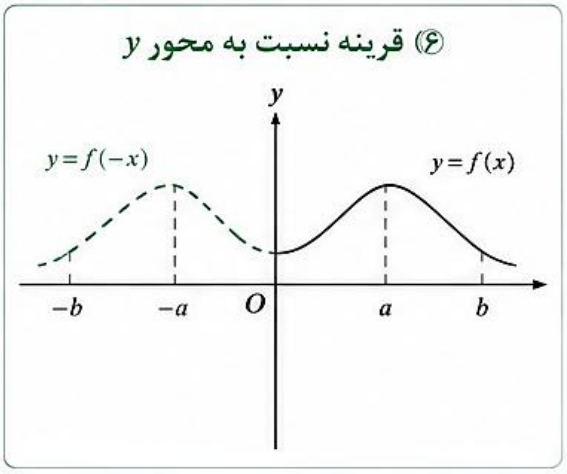

**زمانی که نمودار را به سمت راست یا چپ انتقال می دهیم، برد تابع ثابت است ولی دامنه تابع تغییر می کند.**




**زمانی که نمودار را به سمت بالا یا پایین انتقال می دهیم، دامنه تابع ثابت است ولی برد تابع تغییر می کند.**



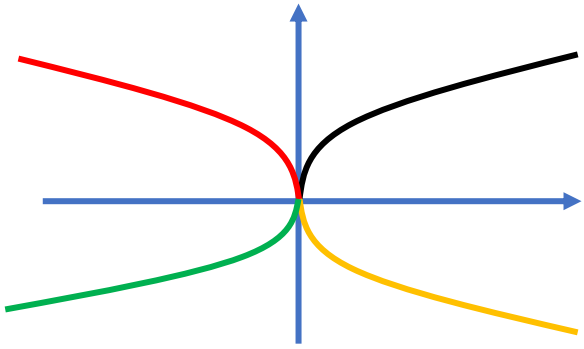




**قرینه نسبت به مبدا یعنی**

**قرینه نسبت به محور $x$ ها و $y$ ها**

**قرینه نسبت به مبدا**

$$f(x) \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به مبدا}} -f(-x)$$



۱۱۹- جاهای خالی را پر کنید.

الف) تابع $y = x^2 - x + 3$ را یک واحد به راست و یک واحد پایین انتقال می دهیم تابع حاصل ---------- است.

ب) تابع $y = \sqrt{2x - 1} - 3$ را یک واحد به چپ و یک واحد بالا انتقال می دهیم تابع حاصل ---------- است.

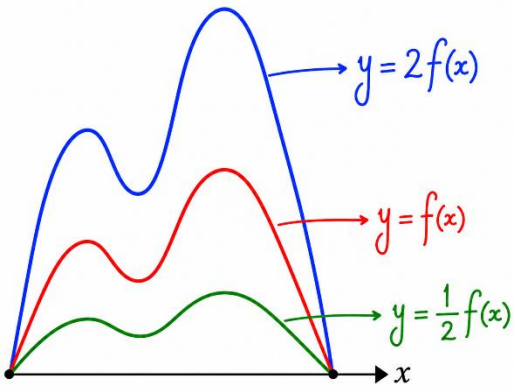
پ) تابع $y = \sqrt{-x + 3}$ را نسبت به محور $x$ ها قرینه می کنیم تابع حاصل ---------- است.

ت) تابع $y = \sqrt{2x + 1}$ را سه واحد به راست و بعد نسبت به محور $y$ ها قرینه می کنیم، حاصل ---------- است.

۱۲۰- نمودار تابع $f(x) = x^3$ را یک واحد به راست و دو واحد به طرف بالا انتقال می دهیم تا به نمودار $y = g(x)$ برسیم. مقدار $g(\sqrt[3]{4} + 1)$ کدام است؟

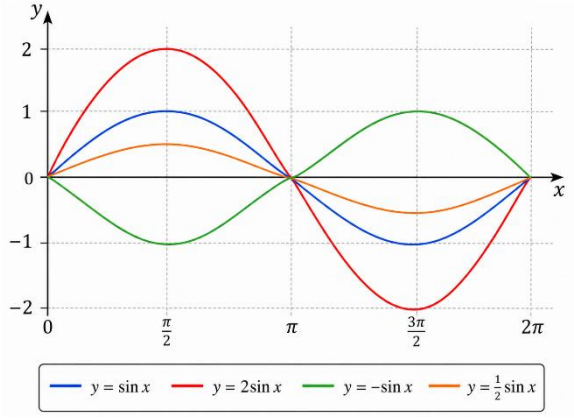
۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

## انبساط و انقباض عمودی

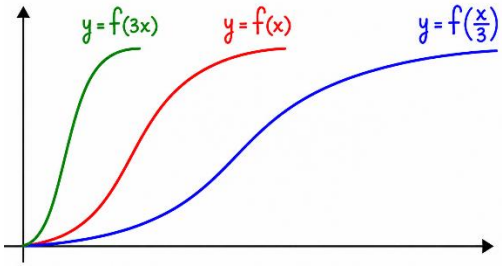



- **$y = kf(x)$ یعنی $y$ های تابع $y = f(x)$ را $k$ برابر می کنیم.**
- **اگر $k > 1$ باشد انبساط عمودی و اگر $0 < k < 1$ باشد انقباض عمودی اتفاق می افتد.**
- **در این حالت دامنه تابع ثابت است ولی برد تابع تغییر می کند.**

**مثال: توابع $y = \sin x$ ، $y = 2\sin x$ ، $y = -\sin x$ و $y = \frac{1}{2}\sin x$ را رسم کنید.**

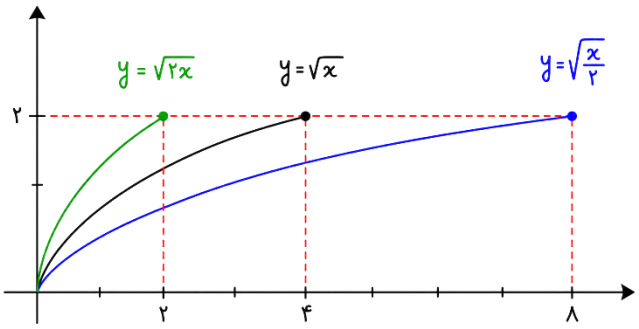


## انبساط و انقباض افقی

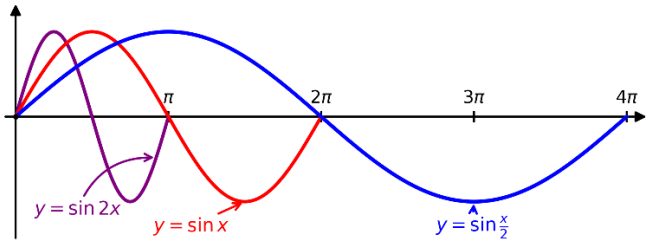



- **$y = f(kx)$ یعنی $x$ های تابع $y = f(x)$ را بر $k$ تقسیم می کنیم.**
- **اگر $k > 1$ باشد انقباض افقی و اگر $0 < k < 1$ باشد انبساط افقی اتفاق می افتد.**
- **در این حالت برد تابع ثابت است ولی دامنه تابع تغییر می کند.**

**مثال: توابع $y = \sqrt{x}$ ، $y = \sqrt{2x}$ ، $y = \sqrt{\frac{x}{2}}$ را رسم کنید.**




**مثال: توابع $y = \sin x$ ، $y = \sin 2x$ ، $y = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ را رسم کنید.**




## اولویت های رسم

$$y = Af(ax + b) + B$$

**(۱) چپ و راست　　(۲)ضرایب　　(۳) بالا و پایین**

۱۲۱- جاهای خالی را پر کنید.

الف) برای رسم تابع $y = f(3x)$ از روی $y = f(x)$ ..... می دهیم.

ب) برای رسم تابع $y = 3f(x)$ از روی $y = f(x)$ ..... می دهیم.

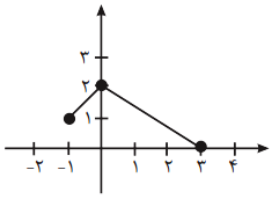
پ) برای رسم تابع $y = f(-x)$ از روی $y = f(x)$ ..... می دهیم.

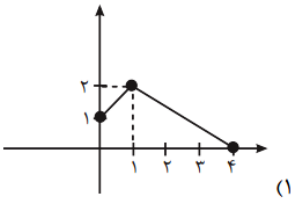
ت) برای رسم تابع $y = f(-x + 1)$ از روی $y = f(x)$ ..... می دهیم.

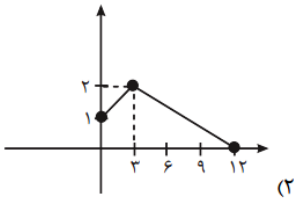
ث) برای رسم تابع $y = 3f(-x - 2)$ از روی $y = f(x)$ ..... می دهیم.

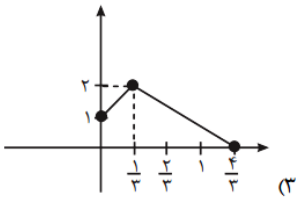
- **در سوالات انتقالی که نمودار داده می شود باید به کمک الویت های رسم نمودار را انتقال دهیم.**

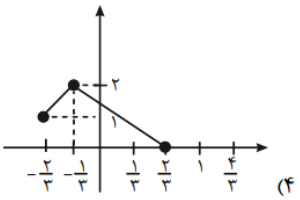
۱۲۲- اگر نمودار تابع $f$ به صورت زیر باشد، نمودار تابع $y = f(3x - 1)$ کدام است؟ (قلمچی)



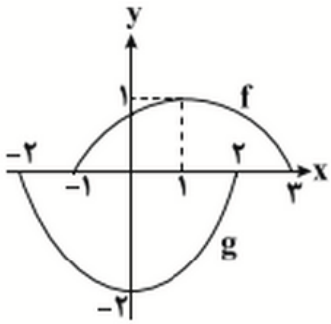
۱)


۲)


۳)


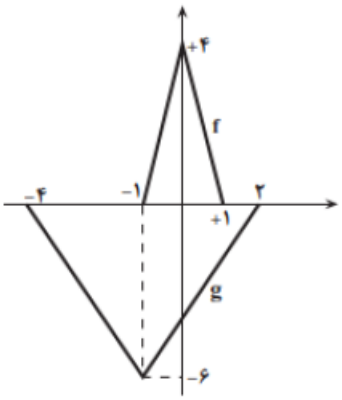
۴)


۱۲۳- در شکل زیر نمودار تابع $g$ از روی نمودار $f$ ساخته شده است. ضابطه تابع $g$ کدام است؟ (قلمچی)



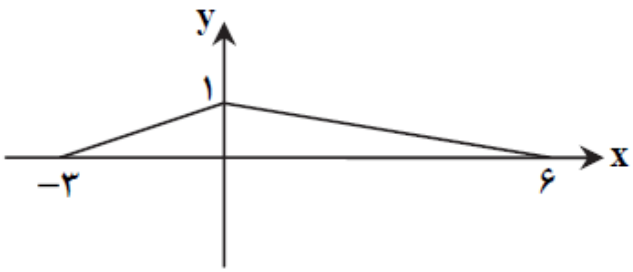

۱) $2f(x)$
۲) $-2f(x)$
۳) $-2f(x-1)$
۴) $-2f(x+1)$

۱۲۴- در شکل زیر ، اگر تابع $f$ از روی تابع $g$ ساخته شده باشد، ضابطه تابع $f$ کدام است؟



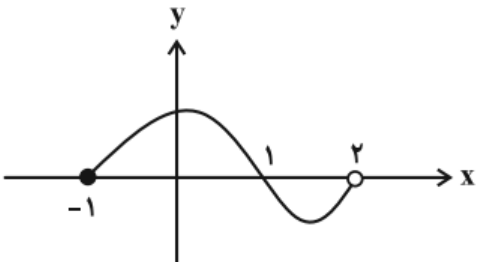

۱) $\frac{2}{3}g(-\frac{1}{3}(x-1))$
۲) $\frac{2}{3}g(-\frac{1}{3}x-1)$
۳) $-\frac{2}{3}g(3(x-1))$
۴) $-\frac{2}{3}g(3x-1)$

۱۲۵- شکل مقابل نمودار تابع $y=f(x)$ است. مساحت محدود به نمودار تابع $y=۳f(۳x)$ و محور $x$ ها در بازه $[۰,۲]$ چقدر است؟




۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۶- اگر نمودار تابع $y=f(x)$ به صورت زیر باشد، دامنه تابع $y=\sqrt{f(-x-۲)}$ کدام است؟ (قلمچی)




۱) $[۱,۳]$ ۲) $[-۴,-۱]$ ۳) $[-۳,-۱]$ ۴) $[۱,۲]$

- **در سوالات انتقالی که بخواهیم یک نقطه را انتقال دهیم می توانیم آن نقطه را در تابع مورد جایگذاری کنیم و در تابع خواسته شده قرار دهیم.**

۱۲۷- اگر نقطه $(۲,-۱)$ روی نمودار تابع $y=f(x)$ قرار دارد. کدام یک از نقاط زیر حتماً روی نمودار $y=۲f(۲x)-۳$ قرار دارد؟ (قلمچی)

۱) $(۱,۱)$ ۲) $(۴,-۵)$ ۳) $(۱,-۵)$ ۴) $(۴,۱)$

۱۲۸- اگر نقطه $(۲,-۱)$ روی نمودار تابع $y=۲f(۳x-۱)-۱$ قرار دارد.کدام یک از نقاط زیر حتمـــاً روی نمودار $y=f(۳-x)+۱$ قرار دارد؟

۱) $(۱,۱)$ ۲) $(۴,-۵)$ ۳) $(۲,-۲)$ ۴) $(-۲,۱)$

- **اغلب سوالات انتقال ، انتقال ضابطه ها هستند که در این سوالات به ترتیبی که سوال انتقال ها را نوشته ضابطه را انتقال می دهیم و نیازی به رسم نیست.**

۱۲۹- تابع $f(x)=x^{۲}-۳x+۱$ را در نظر بگیرید، سپس جاهای خالی را پر کنید.

الف) تابع $y=f(x)$ را دو واحد به راست می بریم تابع به دست آمده ---------- است.

ب) تابع $y=f(x)$ را سه واحد به بالا می بریم تابع به دست آمده ---------- است.

پ) تابع $y=f(x)$ را قرینه نسبت به محور طول ها می کنیم تابع به دست آمده ---------- است.

ت) تابع $y=f(x)$ را قرینه نسبت به محور عرض ها می کنیم تابع به دست آمده ---------- است.

۱۳۰- نمودار تابع $f(x)=\sqrt{-x}$ را یک واحد به چپ منتقل می کنیم سپس این نمودار را نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و مجددا یک واحد به چپ منتقل می کنیم . ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟(قلمچی)

۱) $y=\sqrt{x+۲}$ ۲) $y=\sqrt{x}$ ۳) $y=\sqrt{-x+۲}$ ۴) $y=\sqrt{x-۲}$

۱۳۱- نمودار تابع $y=-x^{۲}+۲x+۵$ را ۳ واحد به طرف $x$ های مثبت و سپس ۲ واحد به طرف $y$ های منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید در کدام بازه، بالای نیمساز ربع اول است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $(۳,۴)$ ۲) $(۲,۵)$ ۳) $(۳,۵)$ ۴) $(۲,۶)$

۱۳۲- برای تبدیل نمودار تابع $f$ به نمودار تابع $y=f(۲x+۱)$ ، می توان ابتدا طول نقاط روی نمودار تابع $f$ را در ..... ضرب کرد و سپس نمودار حاصل را ..... واحد به سمت چپ منتقل کرد. (قلمچی)

۱) $\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۲}$ ۲) $۱,\frac{۱}{۲}$ ۳) $۱,۲$ ۴) $\frac{۱}{۲},۱$

۱۳۳- ابتدا قرینه تابع $f(x)=(x-۱)^{۲}$ را نسبت به مبدا مختصات رسم کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت بالا انتقال می دهیم. طول نقطه تلاقی منحنی اخیر با منحنی اصلی کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۲و۰ ۲) ۱و−۱ ۳) ۲و−۱ ۴) ۱و−۲

۱۳۴- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x^۲ - ۲x; (x > ۱)$ مفروض است. قرینه نمودار آن نسبت به محور $x$ ها را، ۱۶ واحد در امتداد محور $y$ ها در جهت مثبت انتقال می دهیم. فاصله نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع $f$ از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $۴\sqrt{۵}$ ۲) $۶\sqrt{۲}$ ۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۱۳۵- نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را در امتداد محور $x$ ها، ۱۲ واحد در جهت مثبت و سپس در امتداد $y$ ها، ۲ واحد در جهت مثبت، انتقال می دهیم. فاصله نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار $f$ از مبدا مختصات، کدام است؟(سراسری ۹۹)

۱) $۴\sqrt{۱۵}$ ۲) $۶\sqrt{۷}$ ۳) $۴\sqrt{۱۷}$ ۴) $۶\sqrt{۱۰}$

۱۳۶- قرینه نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را در نسبت به محور $y$ ها تعیین کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت راست، انتقال می دهیم. منحنی اخیر و منحنی اصلی نسبت به کدام خط، متقارن هستند؟(سراسری ۹۹)

۱) $x = ۱$ ۲) $x = ۱/۵$ ۳) $x = ۲$ ۴) $x = ۲/۵$

۱۳۷- تابع $y = ۲^{x+|x|}$ را ۳ واحد در امتداد $x$ در جهت منفی و سپس در امتداد محور $y$ ها ۲ واحد در جهت منفی انتقال می دهیم. منحنی حاصل، محور $x$ ها را با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $-\frac{۵}{۲}$ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{۷}{۲}$

۱۳۸- نمودار تابع $f(x)=\frac{۱}{x}$ را در امتداد محور $x$ ها، ۱ واحد در جهت مثبت و سپس قرینه آن نسبت به محور $x$ ها را در امتداد محور $y$ ها، ۲ واحد در جهت منفی انتقال می دهیم. فاصله نقطه های برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع $f$ ، از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$ ۳) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$

۱۳۹- نمودار تابع $y=۳-\sqrt{۲x}$ را ابتدا یک واحد در امتداد محور $x$ ها در جهت منفی و سپس قرینه نسبت به محور $x$ ها را ۵ واحد در امتداد محور $y$ ها در جهت مثبت انتقال می دهیم. طول نقطه برخورد نمودار تابع جدید با تابع ثابت $f(x)=\frac{۷}{۲}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۱۶}$

- **انتقال روی دامنه و برد چه اثری دارد.**

۱۴۰- جاهای خالی را پر کنید.

الف) اگر دامنه تابع $y=f(x)$ برابر $[۱,۳]$ باشد، دامنه تابع $y=۴f(۲x)$ ــــــــــــــــــــ است.

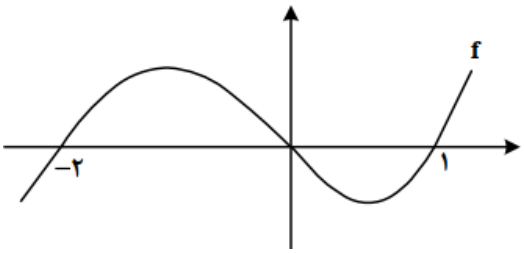
ب) اگر برد تابع $y=f(x)$ برابر $[۱,۴]$ باشد، برد تابع $y=۴f(۲x)$ ــــــــــــــــــــ است.

۱۴۱- اگر دامنه و برد تابع $f$ به ترتیب $D_f=[-۳,۵]$ و $R_f=[-۱,۴]$ باشد، برد و دامنه تابع $g(x)=۳f(-۲x-۳)+۴$ را بیابید.

۱۴۲- اگر دامنه و برد تابع $f$ به ترتیب $D_f=[-۱,۳]$ و $R_f=[۱,۵]$ باشد، تفاضل برد از دامنه تابع $g(x)=۳-۲f(۱-\frac{x}{۲})$ کدام است؟ (قلمچی)

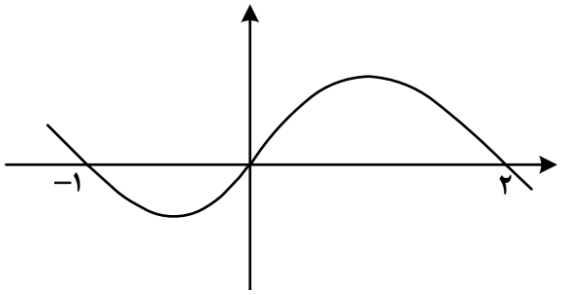
۱) $[-۷,-۴)$ ۲) $(۱,۴]$ ۳) $(-۴,۱]$ ۴) $[-۴,۴]$

۱۴۳- نمودار زیر تابع $f$ را نشان می دهد. دامنه تابع $g(x)=\sqrt{-\frac{f(x)}{f(x+۲)}}$ شامل چند عدد صحیح است؟(سراسری ۱۴۰۲)




۱) ۳
۲) ۶
۳) ۴
۴) ۵

۱۴۴- شکل زیر نمودار $f(x-۲)$ را نشان می دهد. دامنه تابع $g(x)=\sqrt{\frac{f(۱-x)}{f(x+۲)}}$ شامل چند عدد صحیح است؟(سراسری ۱۴۰۲)



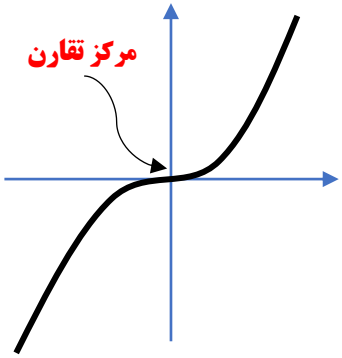

۱) ۴
۲) ۲
۳) صفر
۴) بیش از ۴

۱۴۵- دامنه تابع $y=f(x)$ و $y=f(kx)$ برابر $[b,c]$ است. اگر $k=۲a^۲-a-۵$ باشد، حاصل ضرب مقادیر $a$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

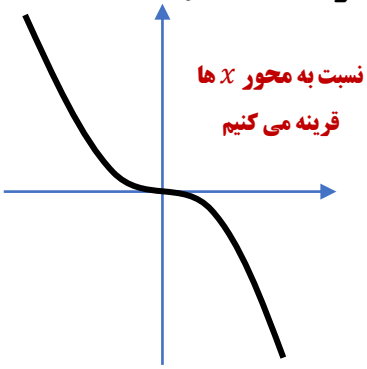
۱) $-۳$
۲) ۳
۳) $-۲/۵$
۴) $۲/۵$

## رسم منحنی های درجه ۳ :

**نمودار** $y=x^۳$

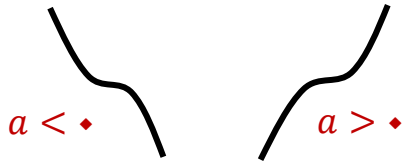



**نمودار** $y=-x^۳$



**راه اول : انتقـــــــال**

**اگر تابع درجه سه به صورت $y = a(x-h)^{۳} + k$ باشد، مرکز تقارن آن برابر $(h,k)$ است، اگر $a > ۰$ باشد تابع صعودی و اگر $a < ۰$ باشد تابع نزولی است.**




**راه دوم : اگر تابع به صورت $y = ax^{۳} + bx^{۲} + cx + d$ باشد، یعنی انتقال یافته $y = x^{۳}$ باشد داریم:**

**(۱) شرط اینکه این تابع به صورت مکعب کامل شود $b^{۲} - ۳ac = ۰$**

**(۲) $x_{\text{مرکز تقارن}} = -\frac{b}{۳a}$، برای پیدا کردن $y$ مرکز تقارن باید $x$ را در تابع جایگذاری کنیم.**

**(۳) اگر $a > ۰$ باشد تابع صعودی و اگر $a < ۰$ باشد تابع نزولی است.**

**(۴) اگر تابع به صورت مکعب کامل نوشته شود به صورت زیر است:**

$$y = a\left(x - x_{\text{مرکز تقارن}}\right)^{۳} + y_{\text{مرکز تقارن}}$$

۱۴۶- تابع درجه سه $y = (x-۱)^{۳} + ۲$ و $y = (۲-x)^{۳} - ۱$ را رسم کنید.

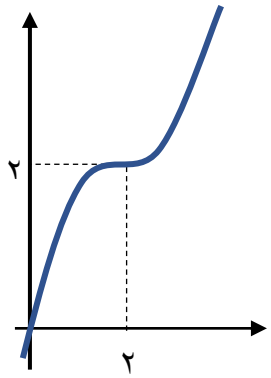
۱۴۷- منحنی $y = -x^{۳} + ۶x^{۲} - ۱۲x + ۷$ از چند ناحیه عبور می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴۸- منحنی $y = x^{۳} + ۳x^{۲} + ۳x + ۲$ از چند ناحیه عبور می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴۹- اگر نمودار $y = a(x - x_1)^3 + y_1$ به صورت روبرو باشد $a$ کدام است؟




۱) $\frac{1}{2}$
۲) $\frac{1}{3}$
۳) $\frac{1}{4}$
۴) $\frac{1}{6}$

۱۵۰- به کمک انتقال، نمودار تابع $f(x) = x^3$ را بر نمودار تابع $g(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$ منطبق کرده‌ایم. اگر حین این انتقال، نمودار تابع $f$ را $a$ واحد در راستای افقی و $b$ واحد در راستای عمودی جابه‌جا کرده باشیم، مقدار $|ab|$ کدام است؟

۱) ۱۶
۲) ۲۴
۳) ۱۲
۴) ۳۲

۱۵۱- کدام گزینه در مورد ریشه های معادله $x^3 = -|x| + 2$ درست است؟

۱) فاقد ریشه
۲) فقط یک ریشه مثبت
۳) فقط یک ریشه منفی
۴) دو ریشه مختلف العلامه

۱۵۲- اگر نمودار تابع $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 10$ را سه واحد به راست و دو واحد به پایین انتقال دهیم به ضابطه $y = (x - 1)^3$ می رسیم، مقدار $a + b$ کدام است؟

۱) ۱۸
۲) ۲۴
۳) $-6$
۴) صفر

## مقایسه نمودار $y = x^2$ و $y = x^3$

**محل برخورد**

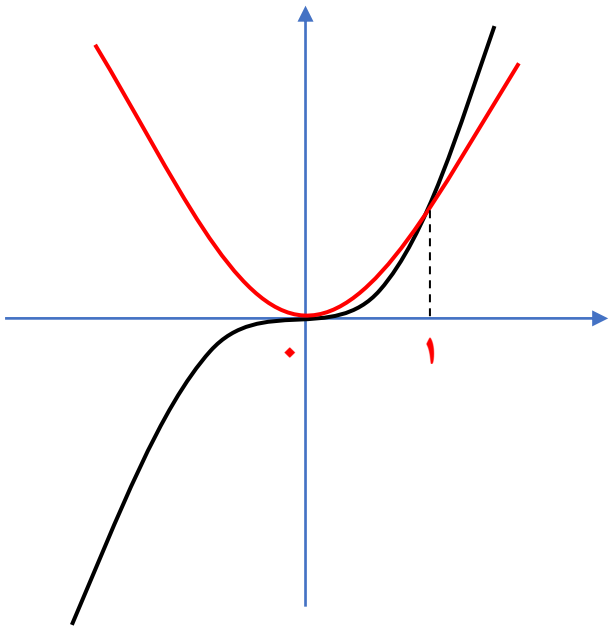
$$y_1 = y_2 \rightarrow x^3 = x^2 \rightarrow x^3 - x^2 = 0$$
$$\rightarrow x^2(x-1) = 0 \rightarrow x = 0, x = 1$$

**در بازه $0 < x < 1$ هر چقدر توان بیشتر باشد عدد کوچکتر می شود.**

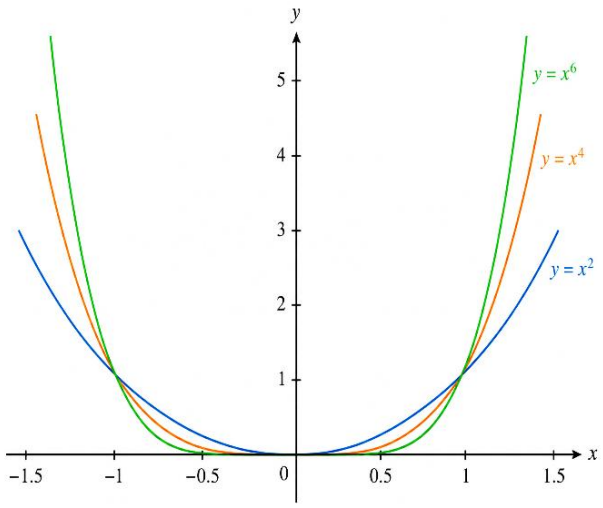
$$0 < x < 1 \rightarrow x^3 < x^2$$

**در بازه $x > 1$ هرچقدر توان بیشتر باشد عدد بزرگتر می شود.**

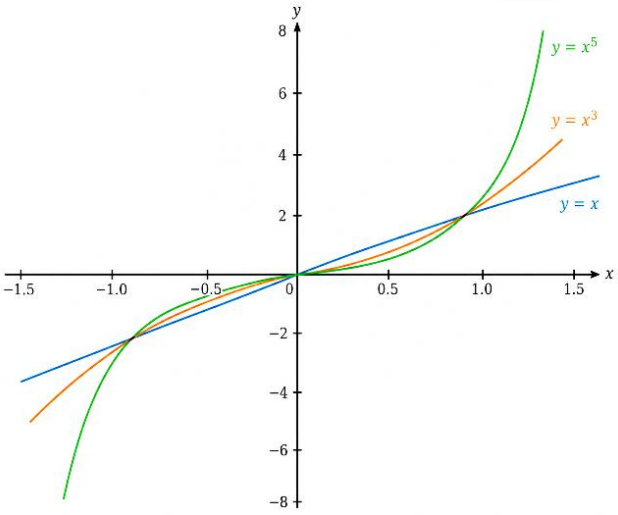
$$x > 1 \rightarrow x^3 > x^2$$



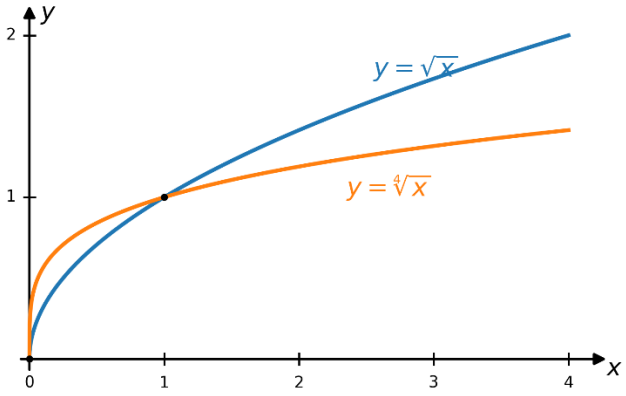

$y = x^2, x^4, x^6, \ldots$



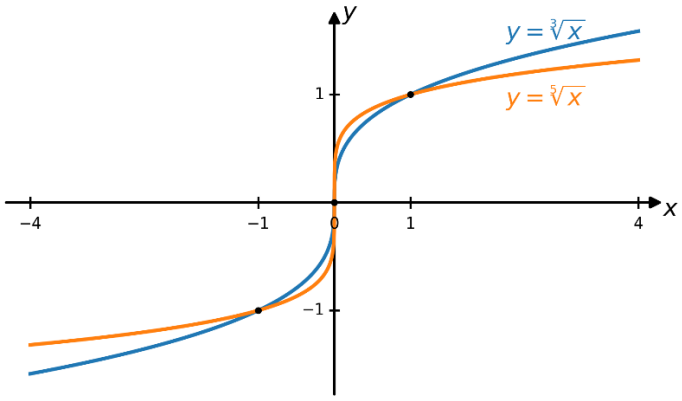

$y = x, x^3, x^5, x^7, \ldots$




**رادیکال های فرجه زوج:**




**رادیکال های فرجه فرد:**



## رسم رادیکال های درجه یک

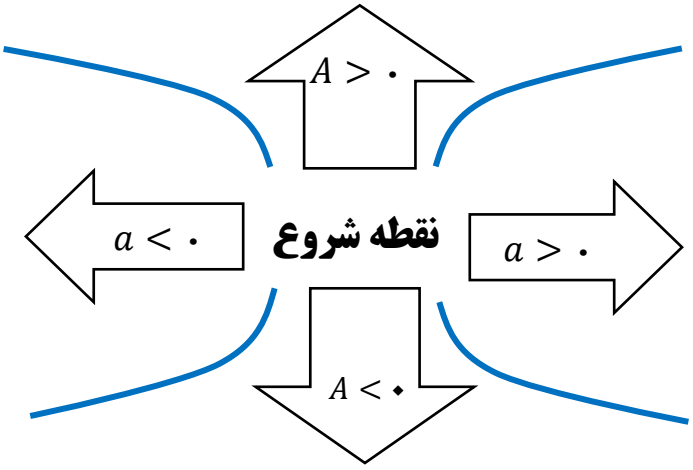
$$y = A\sqrt{ax+b} + B$$

**نقطه شروع ریشه زیر رادیکال است.**

$$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

**را محاسبه $y$ را درون تابع قرار می دهیم و $x$این می کنیم، این نقطه شروع است.**

**$A$ ضریب پشت رادیکال و $a$ ضریب $x$**




۱۵۳- توابع زیر را رسم کنید.

| | |
|---|---|
| $y = -\sqrt{۲x-۱} - ۱$ | $y = -\sqrt{-x+۱} + ۲$ |

۱۵۴- معادله $\sqrt{x+۱} = (x-۱)^۳$ چند جواب دارد؟

۱)یک جواب مثبت ۲) یک جواب منفی ۳) دو جواب هم علامت ۴) دو جواب مختلف العلامت

۱۵۵- معادله $x^۳ + \sqrt{۲-x} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱)یک جواب مثبت ۲) یک جواب منفی ۳) ریشه ندارد ۴) دو جواب مختلف العلامت

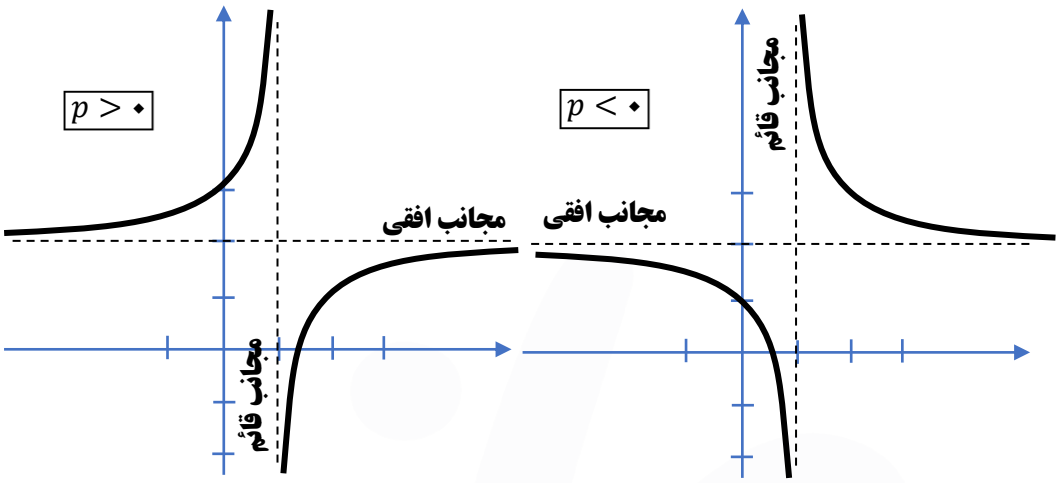
**رسم منحنی تابع هموگرافیکی** $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}=\frac{\text{خط}}{\text{خط}}$

**مرحله (۱): اگر مخرج را برابر صفر قرار دهیم مجانب قائم بدست می آید.** $x=-\frac{d}{c}$

**مرحله (۲): مجانب افقی از تقسیم ضرایب $x$ برهم بدست می آید.** $y=\frac{a}{c}=\frac{\text{ضریب } x \text{ صورت}}{\text{ضریب } x \text{ مخرج}}$

**مرحله (۳): محاسبه $p=ad-bc$ برای تشخیص نوع منحنی**

**مرحله (۴): محل برخورد با محور های مختصات**



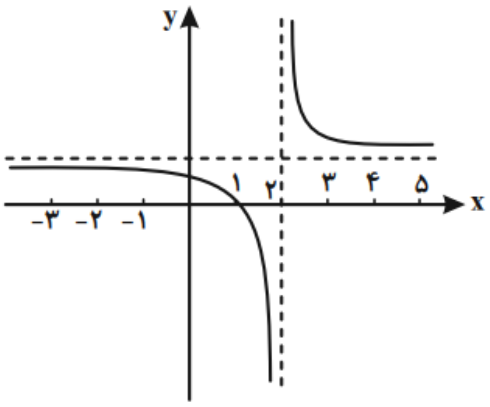

**نکته: اگر $p=0$ باشد چه اتفاقی برای تابع هموگرافیکی می افتد؟**

- **نمودار تابع به صورت تابع ثابت (خط افقی) است.**
- **ریشه مخرج نقطه توخالی است.**
- **صورت و مخرج با هم ساده می شوند و یک عدد بدست می آید.**

۱۵۶- منحنی $y=\frac{2x-1}{2x-4}$ از چند ناحیه عبور می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۷- اگر نمودار تابع گویای $f(x)=\frac{2x+a}{x-b}$ به صورت زیر باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (قلم چی)



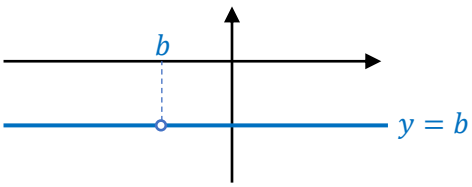

۱) صفر ۲) ۲

۳) ۱ ۴) $-1$

۱۵۸- منحنی $y=\frac{ax+۳}{b-x}$ یک خط افقی است. $ab$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $-۳$ ۳) ۶ ۴) $-۶$

۱۵۹- اگر تابع $y=\frac{ax+b}{۲x+c}$ به صورت روبرو باشد، $b$ کدام است؟ (تالیفی)




۱) صفر ۲) $-\frac{۱}{۲}$

۳) $-۱$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

## چند جمله ای ها

- تعریف تک جمله ای: هر عبارت به صورت $ax^n$ یک تک جمله ای است در صورتی که $a \in \mathbb{R}$ و $n \in \{۰,۱,۲,۳,\dots\}$ باشد.
- تعریف چند جمله ای : مجموع یا تفاضل تعدادی تک جمله ای را می گوییم.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-۱} x^{n-۱} + \cdots + a_۲ x^۲ + a_۱ x + a_۰$$
$$a_i \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad n \in \mathbb{W}$$

- چند جمله ای ها مجموع یا تفاضل جملاتی هستند که توان های $x$ عددی حسابی است.
- درجه یعنی بزرگترین توان آن عبارت است.
- دامنه چندجمله ای ها $\mathbb{R}$ است و برد چند جمله های درجه فرد قطعاً $\mathbb{R}$ است و برد چند جمله های درجه زوج قطعاً $\mathbb{R}$ نیست.
- چند جمله های درجه $n$ حداکثر $n$ ریشه دارد. چند جمله های درجه فرد حتماً ریشه دارند.
- در چندجمله ای ها $x$ نباید زیر رادیکال یا درون قدرمطلق یا توان منفی داشته باشد.
- یک کسر زمانی چند جمله ای است که اولاً وقتی صورت و مخرج ساده شود و برابر یک چندجمله ای شود و دامنه برابر $\mathbb{R}$ شود.

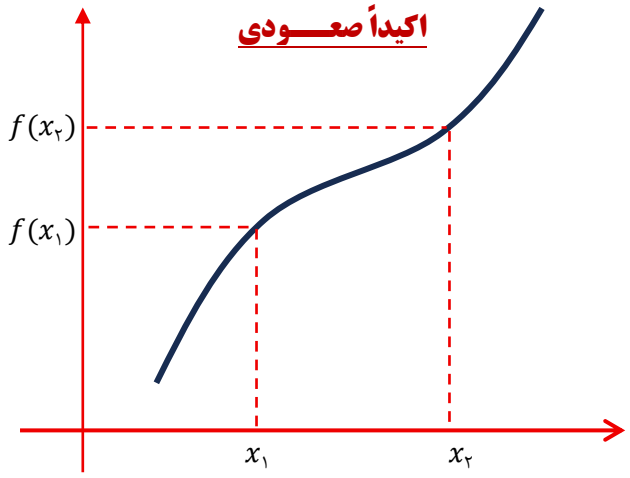
۱۶۰- کدام یک از توابع زیر چند جمله ای است؟ درجه آن را بیابید.

| | | |
|---|---|---|
| $y = ۵x^۷$ | $y = -۳x^۲$ | $y = \sqrt{۵}x$ |
| $y = ۶$ | $y = \sqrt{x}$ | $y = \frac{۱}{x}$ |
| $y = x^۳ - ۲x^۲ + ۴x + ۶$ | $y = ۲x + ۱$ | $y = \frac{۲x+۱}{x-۱}$ |

| | |
|---|---|
| $y = (x^۳ - x)(x^۴ + x)$ | $y = (x^۵ + x^۲)^۳$ |
| $y = \frac{x^۵}{x^۳}$ | $y = \frac{x^۵ + x^۳}{x^۲ + ۱}$ |

## بخش هفتم : صعودی و نزولی ( یکنوایی )

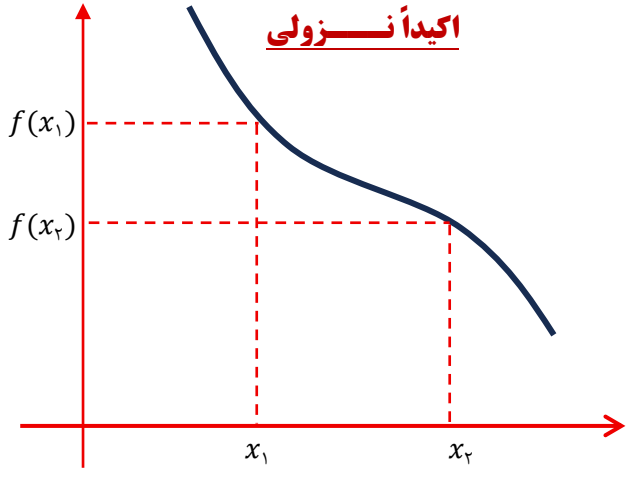
**اکیداً صعـــودی**




**عوض نمی شود**

$$x_1 < x_2 \iff f(x_1) < f(x_2)$$

**اکیداً نـــــزولی**




**عوض می شود**

$$x_1 < x_2 \iff f(x_1) > f(x_2)$$

**« همیشه نمودار ها را از چپ به راست ببینید. »**

**اگر از دو طرف نامعادله ای $f$ را حذف کنیم دو حالت دارد:**

$$\text{صعودی } f \Rightarrow f(a) \geq f(b) \xrightarrow{\text{علامت عوض نمی شود}} a \geq b$$

$$\text{نزولی } f \Rightarrow f(a) \geq f(b) \xrightarrow{\text{علامت عوض می شود}} a \leq b$$

۱۶۱- اگر $f$ اکیداً نزولی باشد، جواب نامساوی $f(2x+1) < f(4x-1)$ کدام است؟

۱) $(1,+\infty)$ ۲) $(-\infty,1)$ ۳) $\mathbb{R}-\{1\}$ ۴) $[0,+\infty)\cup\{-2\}$

۱۶۲- اگر $f$ اکیداً نزولی و دامنه آن بازه $[-1,4]$ باشد. اگر $f(3x-1) < f(-x+1)$ باشد، $x$ دارای چند مقدار صحیح است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۶۳- اگر $f$ اکیداً نزولی و دامنه آن مجموعه ای از مقادیر منفی است. اگر $f(m^۲ - m - ۵) < f(-۳ + ۲m - m^۲)$ باشد، $m$ دارای چند مقدار صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۶۴- اگر $f(x) = ۲ - \sqrt{x - ۱}$، مجموعه جواب های نامعادله $(fof)(x) > f(x + ۲)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $[۱, +\infty)$ ۲) $[۲,۳]$ ۳) $[۱,۲]$ ۴) $[۳, +\infty)$

۱۶۵- اگر $f$ تابعی اکیداً نزولی و دامنه آن $\mathbb{R}$ باشد، دامنه تابع $y = \sqrt{f(۲) - f(|x - ۱|)}$ کدام است؟

۱) $(-\infty, -۳] \cup [۱, +\infty)$ ۲) $[-۱,۳]$ ۳) $(-\infty, -۱] \cup [۳, +\infty)$ ۴) $\mathbb{R}$

۱۶۶- تابع با دامنه $\mathbb{R}$ اکیدا نزولی است. دامنه تابع $g = \frac{۱}{\sqrt{f(x^۳+۴) - f(۴x^۲+x)}}$ شامل چند عدد صحیح نامنفی است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۶۷- اگر $f$ اکیداً نزولی است و $f(۲) = ۰$ باشد، آنگاه دامنه $y = \sqrt{(x + ۱)f(x)}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) صفر ۲) دو ۳) چهار ۴) بیشمار

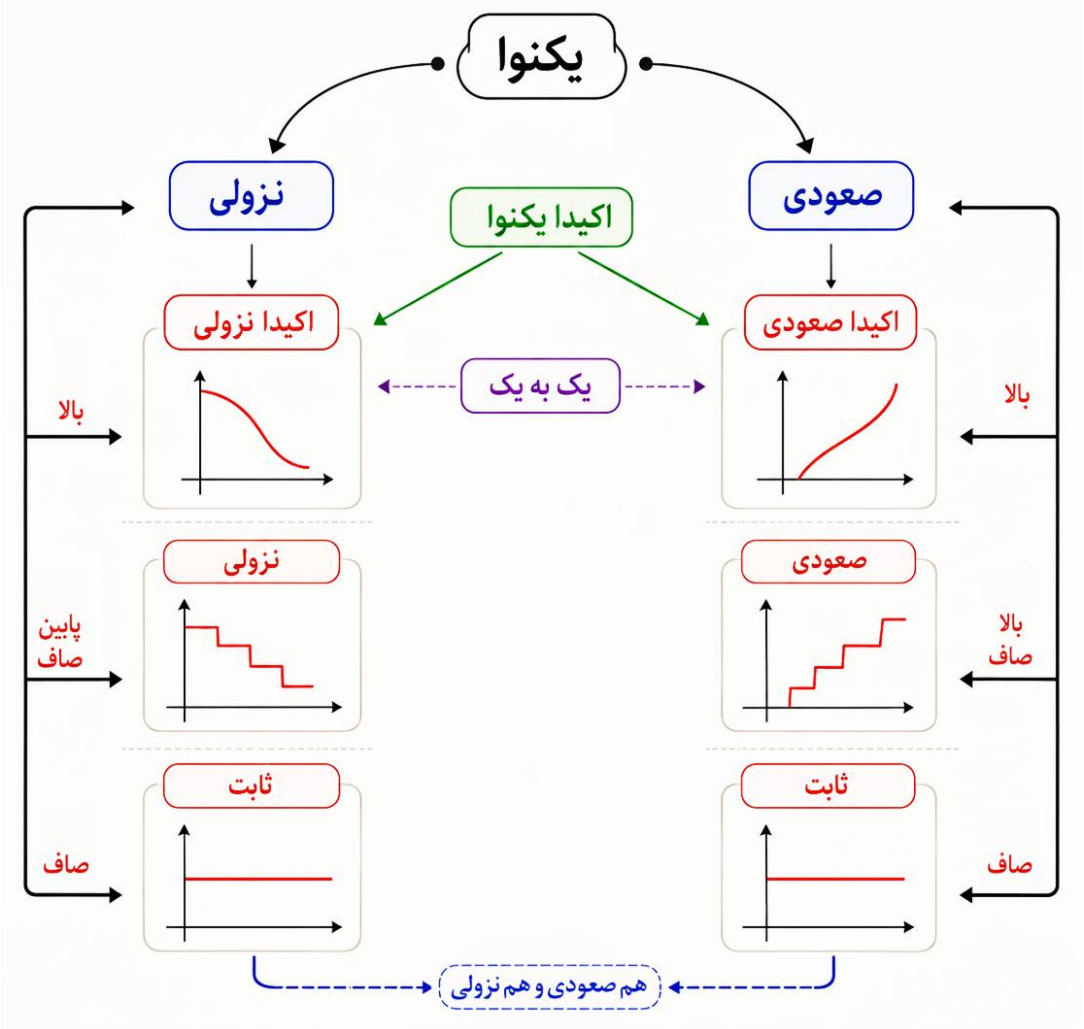
۱۶۸- تابع $f$ روی $\mathbb{R}$ اکیداً نزولی است. اگر $f(۳) = ۰$ باشد، دامنه $g(x) = \sqrt{x^۲ f(x)}$ شامل چند عدد صحیح نامنفی است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

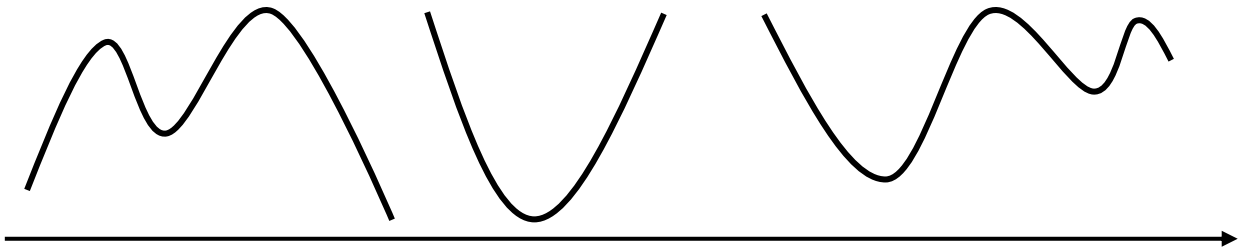
۱۶۹- اگر $f$ اکیداً نزولی و $f(۲) = ۰$ باشد، آنگاه دامنه $y = \sqrt{\frac{f(x)}{f(-x)}}$ کدام است؟

۱) $[-۲, +\infty)$ ۲) $[۲, +\infty)$ ۳) $(-۲, ۲]$ ۴) $[۰, ۲]$

## یکنوایی توابع



**توجه: تابعی که در بازه ای بالا و در بازه ای پایین می رود نه صعودی و نه نزولی یا غیر یکنوا می گوییم.**



۱۷۰- درست یا نادرست بودن جملات زیر را بررسی کنید.

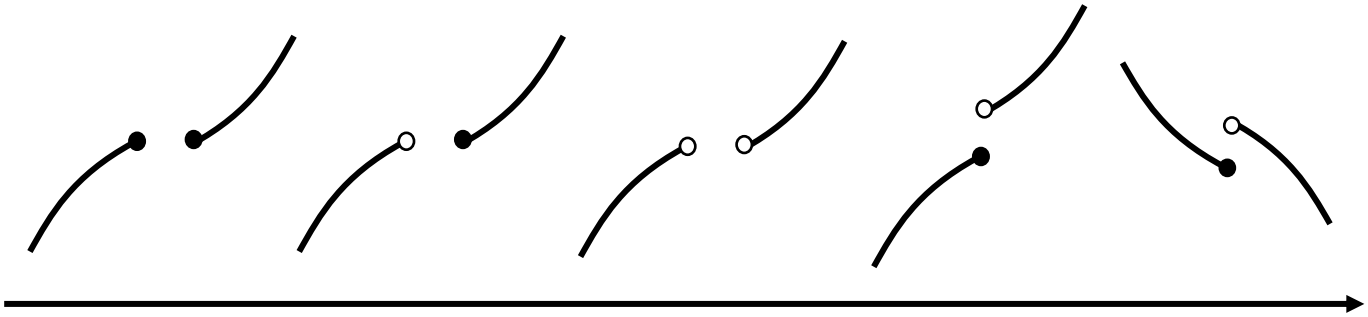
- تابع ثابت هم صعودی و هم نزولی است.
- هر تابع صعودی، اکیداً صعودی است.
- هر تابع اکیداً صعودی، صعودی است.
- هر تابع اکیداً یکنوا، یکنوا است.
- توابع اکیداً صعودی و اکیداً نزولی یک به یک هستند.
- توابع یکنوا صعودی هستند.
- هر تابع یک به یکی اکیداً یکنواست.
- یکنوا به معنی صعودی یا نزولی است.
- تابعی که هم صعودی و هم یک به یک است اکیداً صعودی است.
- تابعی که در بازه ای صعودی و در بازه ای نزولی است را یکنوا می گوییم.

- **بهترین راه برای تشخیص صعودی و نزولی بودن یک تابع رسم آن تابع است.**

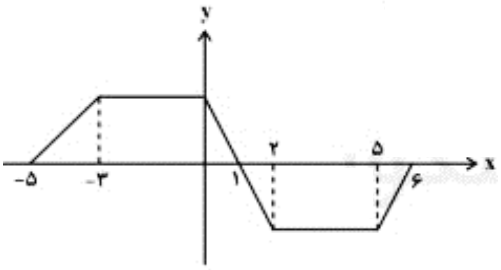
۱۷۱- صعودی و نزولی بودن توابع زیر را بررسی کنید.

| | | |
|---|---|---|
| $y = x^{۳}$ | $y = \sqrt{x}$ | $y = -x^{۲}$ |
| $y = x + \lvert x \rvert$ | $y = [x]$ | $y = \frac{۱}{x}$ |

۱۷۲- صعودی و نزولی بودن توابع زیر را بررسی کنید.



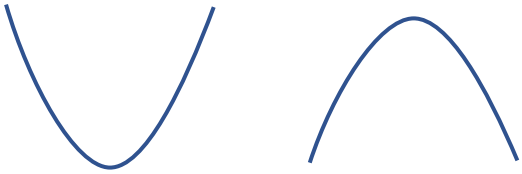
۱۷۳- شکل زیر نمودار تابع $f$ را نشان می دهد. اگر $a$ و $b$ به ترتیب طول بزرگترین بازه هایی باشند که تابع در آن ها صعودی و نزولی است، حاصل $|a-b|$ برابر با کدام است؟ (قلمچی)




۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

## بررسی چند تابع خاص

**(۱) سهمی : سهمی ها کلا نه صعودی و نه نزولی هستند ولی بعد از راس و قبل از راس صعودی و نزولی هستند. که بستگی به دهانه سهمی دارد.**



۱۷۴- اگر تابع $f(x)=x^۲-۶x-۱$ در بازه $[a,+\infty)$ اکیداً صعودی باشد، حداقل مقدار $a$ کدام است؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۶

۱۷۵- تابع $f(x)=-۳x^۲+kx+۳k^۲$ در بازه $[-۲,+\infty)$ نزولی باشد، حدود $k$ کدام است؟

۱) $k\geq -۱۲$
۲) $k\leq -۱۲$
۳) $k\geq ۱۲$
۴) $k\leq ۱۲$

۱۷۶- اگر بزرگ ترین بازه های که نمودار تابع $y=-۵x^۲+ax-۸$ در آن اکیداً صعودی است. بازه $(-\infty,۲/۵]$ باشد، عرض راس سهمی کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۱۳/۷۵
۲) ۱۴/۲۵
۳) ۲۳/۳۵
۴) ۲۴/۷۵

**(۲) هموگرافیکی ها: توابع هموگرافیکی نه صعودی و نه نزولی اند، مگر $ad - bc = 0$ باشد که خط افقی می شود.**

- **اگر تابع هموگرافیکی در بازه ای اکیداً صعودی باشد اولاً $ad - bc > 0$ ثانیاً ریشه مخرج در آن بازه نیست.**
- **اگر تابع هموگرافیکی در بازه ای اکیداً نزولی باشد اولاً $ad - bc < 0$ ثانیاً ریشه مخرج در آن بازه نیست.**

۱۷۷- اگر تابع $y = \frac{-ax-4}{x+a}$ در بازه $(1,4)$ صعودی باشد $a$ چند عدد صحیح می تواند باشد؟

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۷۸- به ازای چند مقدار صحیح $m$، تابع $y = \frac{mx+2}{x-1+m}$ روی بازه $(1,+\infty)$ نزولی است؟ $(m \neq 2)$ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

**(۳) توابع درجه سه: توابع درجه سوم $y = a(x - x_s)^3 + y_s$ در صورتی که $a > 0$ باشد اکیدا صعودی و اگر $a < 0$ باشد اکیدا نزولی است.**

۱۷۹- تابع $f(x) = (-9 + k^2)x^3 + 5$ اکیداً نزولی است. مجموع مقادیر صحیح $k$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۶

**(۴) زوج مرتب : اگر تابعی به صورت زوج مرتب داده شود برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن، $x$ های را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم:**

- **اگر تابع صعودی باشد با افزایش $x$ ها $y$ ها باید افزایش پیدا کنند.**
- **اگر تابع نزولی باشد با افزایش $x$ ها $y$ ها باید کاهش پیدا کند.**

**مثال: به ازای کدام مقدار $a$ تابع $f = \{(1,3), (2,a), (3,5)\}$ اکیداً صعودی است؟**

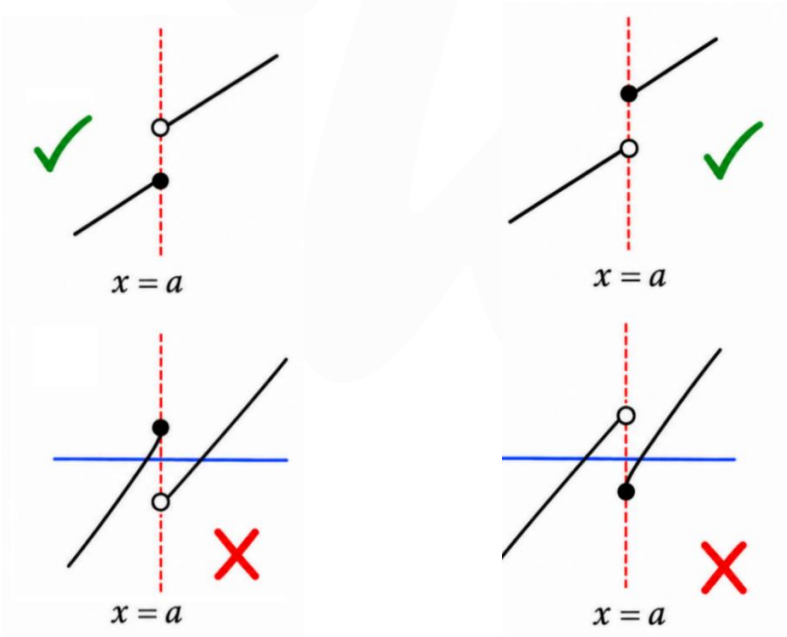
۱۸۰- به ازای $x \in [a,b]$ تابع $f = \{(۱,۲x+۷),(-۲,۱۰-x),(۰,x^۲+۴)\}$ یک تابع صعودی است. بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۸۱- به ازای چند مقدار صحیح از $m$، تابع $\{(-۵,۴-m),(۲,۲m+۳),(۱۰,-۱۰),(۳,m-۲)\}$ نزولی است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

## (۵) توابع چند ضابطه ای :




۱۸۲- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} -۳x+۱ & x \geq ۰ \\ ax+a+۴ & x < ۰ \end{cases}$ در تمام دامنه نزولی اکید باشد، مجموعه مقادیر ممکن برای $a$ کدام است؟

۱) $a \leq ۰$ ۲) $-۳ \leq a \leq ۰$ ۳) $-۳ \leq a < ۰$ ۴) $a < ۰$

۱۸۳- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}۴x+a-۲ & x>۱\\ ax+۲a-۱ & x\le ۱\end{cases}$ اکید صعودی باشد، مجموعه مقادیر ممکن برای $a$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۸۴- تابع $f(x)=\begin{cases}|x+۲|+۱ & x\le -۲\\ ۵m-mx & x>-۲\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ نزولی است. اگر بازه $[a,b]$ حدود مقادیر $m$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۶}$ ۴) $\frac{۱}{۷}$

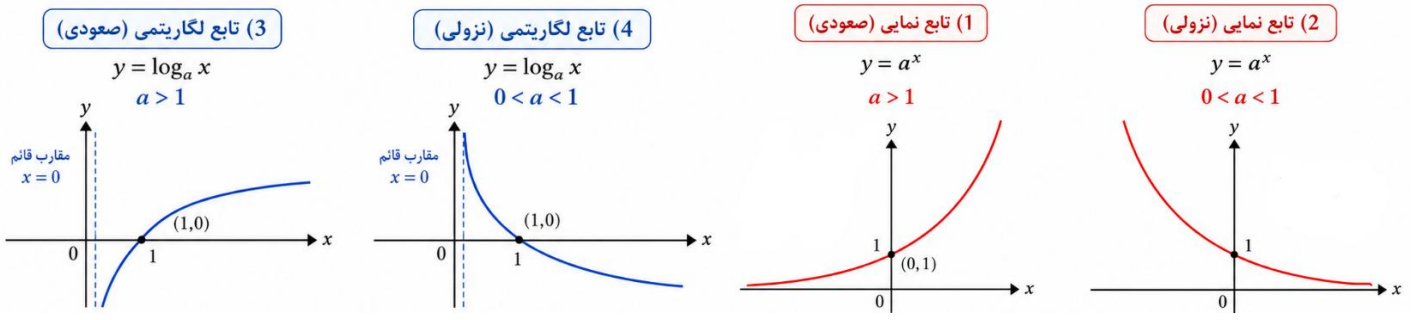
۱۸۵- به ازای کدام مقادیر $a$ ، تابع $f(x)=\begin{cases}x+۱ & x<۰\\ x^۲+ax+a-۲ & x\ge ۰\end{cases}$ یک تابع اکیداً صعودی است؟ (قلمچی)

۱) $a\ge ۰$ ۲) $a\le ۳$ ۳) $a\le ۳$ ۴) $a>۲$

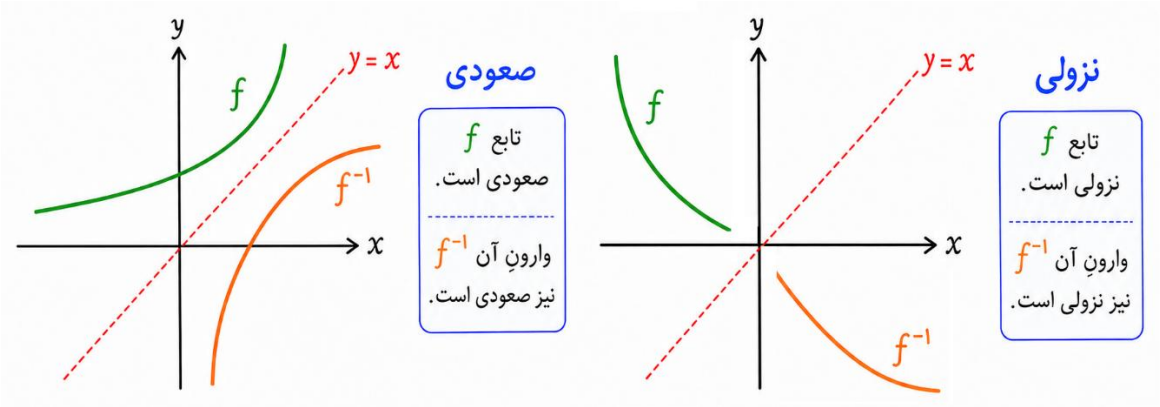
## (۶) لگاریتم و نمایی :

**خلاصه**

- اگر $a>1$ باشد: نمایی و لگاریتمی صعودی‌اند.
- اگر $0<a<1$ باشد: نمایی و لگاریتمی نزولی‌اند.



**(۷) وارون تابع :** هر تابعی با وارونش از نظر صعودی و نزولی یکسان است. اگر تابعی صعودی باشد وارون آن نیز صعودی و اگر تابعی نزولی باشد وارون آن نیز نزولی است.




**(۸) مجموع دو تابع :**

| $f$ | $g$ | $f+g$ |
|---|---|---|
| صعودی | صعودی | صعودی |
| نزولی | نزولی | نزولی |
| صعودی | نزولی | معلوم نیست |

**(۹) توان تابع :** اگر تابعی به توان فرد برسد صعودی و نزولی تغییری نمی کند ولی اگر به توان زوج برسد نمی توانیم اظهار نظر کنیم.

**(۹) قرینه تابع نسبت به محورها :** اگر تابعی را نسبت به محور $x$ ها یا $y$ ها قرینه کنیم صعودی و نزولی آن تغییر می کند.

| $f(x)$ | $-f(x)$ | $f(-x)$ |
|---|---|---|
| صعودی | نزولی | نزولی |
| نزولی | صعودی | صعودی |

۱۸۶- اگر $f(x)=(x+\log x)^5$ باشد، مجموعه جواب نامعادله $(fof)(x)<f(x^5)$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

۱) $(0,5)$ ۲) $(0,1)$ ۳) $(5,+\infty)$ ۴) $(1,+\infty)$

## بخش هشتم : اعمال جبری روی توابع

**اگر $f$ و $g$ به ترتیب دو تابع با دامنه های $D_f$ و $D_g$ باشند:**

| نام عمل | تعریف ضابطه | تعریف دامنه |
|---|---|---|
| جمع | $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$ | $D_{f+g}=D_f\cap D_g$ |
| تفریق | $(f-g)(x)=f(x)-g(x)$ | $D_{f-g}=D_f\cap D_g$ |
| ضرب | $(f.g)(x)=f(x).g(x)$ | $D_{f\times g}=D_f\cap D_g$ |
| تقسیم | $\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ | $D_{\frac{f}{g}}=D_f\cap D_g-\{x:g(x)=\bullet\}$ |

**مدل اول : توابعی که هر دو تابع به صورت زوج مرتب هستند: ابتدا از دامنه های آنها اشتراک بگیرید و اعمال جبری را روی $y$ ها انجام دهید.**

۱۸۷- اگر $f=\{(۱,۲),(۲,۳),(۳,۴)\}$ و $g=\{(۱,۵),(۲,۶),(۳,۰)\}$ باشد، آن گاه تابع $\frac{۲f}{g}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\emptyset$ ۲) $\{\left(۱,\frac{۴}{۵}\right),(۳,۱)\}$ ۳) $\{\left(۱,\frac{۴}{۵}\right),\left(۲,\frac{۱}{۲}\right)\}$ ۴) $\{\left(۱,\frac{۴}{۵}\right),(۲,۱)\}$

۱۸۸- اگر $f=\{(۰,۳),(۱,۲),(۲,۳),(۴,-۱),(۵,۲)\}$ و $g=\{(۰,۴),(۲,۰),(۱,۵),(۳,۱),(۴,۲)\}$ باشد، آن گاه برد تابع $\frac{g}{f+۱}$ کدام است؟

۱) $\{۱,\frac{۵}{۳},۰\}$ ۲) $\{۱,\frac{۳}{۵},۰\}$ ۳) $\{۱,\frac{۵}{۳},۲,۰\}$ ۴) $\{\frac{۵}{۳},\frac{۳}{۴},۰\}$

۱۸۹- اگر $f=\{(۱,-۱),(۲,-۳),(۳,۲)\}$ و $f+g=\{(۱,۰),(۳,۱)\}$ باشد، آن گاه برد تابع $g-f$ کدام است؟

۱) $\{-۴\}$ ۲) $\{-۱\}$ ۳) $\{-۲,۳\}$ ۴) $\{۲,-۳\}$

**مدل دوم : توابعی که هر دو تابع به صورت ضابطه باشد: ابتدا از دامنه های آنها اشتراک بگیرید و روی ضابطه تابع ها اعمال جبری انجام دهید.**

۱۹۰- اگر $f(x)=\sqrt{x+1}$ و $g(x)=\frac{x+1}{x-2}$ باشد، آن گاه مقدار $(2f-g)(3)$ کدام است؟

۱) $-1$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۱۹۱- اگر تابع $f(x)=\frac{x+2}{x-1}$ و $g(x)=x^2-4$ دامنه $\frac{f}{g}$ شامل چند عدد حقیقی نمی باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۹۲- اگر تابع $f(x)=x-\sqrt{x^2-1}$ و $g(x)=x+\sqrt{x^2-1}$ دامنه و ضابطه $f\times g$ را بیابید و آن را رسم کنید.

۱۹۳- اگر $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x+3}}$ و $g(x)=\frac{x-1}{\sqrt{x+3}}$ باشد، دامنه تابع $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ کدام است؟

۱) $(-3,+\infty)-\{1\}$ ۲) $\mathbb{R}-\{1\}$ ۳) $(-3,+\infty)$ ۴) $(-3,+\infty)-\{0\}$

۱۹۴- برای دو تابع $f(x)=\sqrt{m-x}+n$ و $g(x)=\sqrt{2x+2}$، اگر $D_{fg}=[-1,7]$ و $(f-g)(3)=6\sqrt{2}$ باشد، حاصل $m+n$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $6\sqrt{2}+7$ ۲) $8\sqrt{7}-7$ ۳) $8\sqrt{2}-2$ ۴) $8\sqrt{2}+5$

۱۹۵- اگر $f(x)=k-\sqrt{x}$ و $g(x)=k+\sqrt{x}$ باشد، برد تابع $fg$ بازهٔ $(-\infty,k+2]$ است. مجموع مقادیر قابل قبول برای $k$ کدام است؟

۱) $-1$ ۲) $-2$ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۹۶- اگر $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}$ و $g(x)=|x|-\frac{1}{\sqrt{x}}$ باشند، دامنه و برد $(g+f)(x)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $R=D=[0,+\infty)$ ۲) $R=[0,+\infty), D=(0,+\infty)$

۳) $R=D=(0,+\infty)$ ۴) $R=(0,+\infty), D=[0,+\infty)$

**مدل سوم : توابعی که یک تابع زوج مرتب و یکی به صورت ضابطه باشد: ابتدا ضابطه را به زوج مرتب تبدیل کنید سپس شبیه مدل اول عمل کنید.**

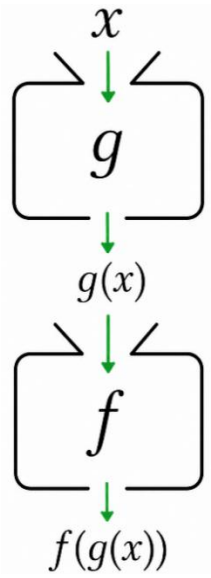
۱۹۷- اگر تابع $f(x)=\sqrt{x}$ و $g=\{(-3,1),(0,2),(4,1)\}$ تابع $f+g$ و $\frac{g}{f}$ را بیابید.

۱۹۸- اگر $f=\{(1,m),(m,2),(4,1),(1,m^2-12)\}$ یک تابع باشد و $g(x)=\sqrt{x}$، آنگاه دامنه $\frac{f}{g}$ چند عضو دارند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۹۹- اگر $g=\{(-1,1),(0,4),(2,0),(1,2)\}$ و $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ باشد، مجموع اعضای برد تابع $2g-3f$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳




## بخش نهم : ترکیب توابع

**اگر دو تابع $f$ و $g$ داشته باشیم، می توانیم آنها را با هم ترکیب کنیم و تابع جدید به صورت زیر تعریف کنیم:**

$$fog(x) = f(g(x)) \qquad gof(x) = g(f(x))$$

$$fof(x) = f(f(x)) \qquad gog(x) = g(g(x))$$

**نکته: برای هر دو تابع $f$ و $g$ رابطه $fog = gof$ برقرا نیست ولی گاهی ممکن است برای بعضی توابع این تساوی اتفاق بیفتد.**

## موضوع اول: ضابـــطه ها

- **محاسبه $f(g(x))$ یا $g(f(x))$**

۲۰۰- اگر $f(x) = ۴x - ۱$ و $g(x) = ۳x + ۲$ آنگاه:

۱) $gof(۱) =$ ۲) $fog(۲) =$

۳) $fof(۰) =$ ۴) $fog(x) =$

۲۰۱- اگر $f(x) = \begin{cases} -x + ۲ & x \geq ۱ \\ x + ۷ & x < ۱ \end{cases}$ مقدار $fof(۷)$ و $fof(۰)$ را محاسبه کنید.

۲۰۲- اگر $f(x) = ۳x - ۱$ و $g = \{(۱,۹), (۲,۴), (۳,۱)\}$ مقدار $fog(۳)$ و $gof(۱)$ و $gog(۳)$ را محاسبه کنید.

۲۰۳- اگر $f(x) = \frac{۲x-۱}{x+۱}$ و $g(x) = \frac{۲x+۲}{۲-x}$ باشند، ضابطه تابع $g(f(x))$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $x - ۱$ ۲) $x + ۱$ ۳) $x$ ۴) $۲x$

۲۰۴- اگر $f(x)=(۲x-۳)^۲$ و $g(x)=x+۲$، نمودار های دو تابع $f$ و $fog$ با کدام طول متقاطعند؟ (سراسری)

۱) $-۱$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۲۰۵- اگر $f(x)=x^۲+۳x$ و $g(x)=-\frac{۱}{۲}x+۲$ ، مجموعه ی طول نقاط از منحنی تابع $g(f(x))$ که در بالای محور $x$ها قرار گیرد، برابر کدام بازه است؟ (سراسری)

۱) $(-۴,۱)$ ۲) $(-۳,۲)$ ۳) $(-۲,۱)$ ۴) $(-۱,۴)$

۲۰۶- اگر $f(x)=\sqrt{a-x}$ و $g(x)=۳-x$ باشد، به ازای کدام مقدار $a$ ، توابع $f$ و $gof$ روی محور $y$ ها متقاطع اند؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱/۲۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۲/۲۵ ۴) ۲/۵

۲۰۷- اگر $f(x)=\begin{cases}x+۱ & x>۲\\ -۳x+۷ & x\le ۲\end{cases}$ و $g(x)=\begin{cases}-x+۴ & f(x)\ge ۰\\ x-۴ & f(x)<۰\end{cases}$ باشد، مقدار $fog(-۴)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱۹ ۲) ۹ ۳) $-۱۵$ ۴) $-۵$

۲۰۸- فرض کنید $g(x)=\begin{cases}۱ & x>۰\\ ۰ & x=۰\\ -۱ & x<۰\end{cases}$ و $f(x)=۱-x^۲$ تعداد نقاط ناپیوستگی تابع $gof$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

**نکته جذاب**

**در تابع** $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ **اگر** $a+d=0$ **باشد:**

**الف)** $f(x)=f^{-1}(x)$

**ب)** $f\big(f(x)\big)=x$

۲۰۹- اگر $f(x)=\frac{\sqrt{2}x}{3x-\sqrt{2}}$ باشد، حاصل $fofof(\sqrt{2})$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) ۲

۲۱۰- اگر $f(x)=\frac{x+2}{2x-1}$ باشد، حاصل $f^{-1}of^{-1}of^{-1}(4)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{6}{7}$ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) $\frac{123}{41}$

**نکته: چگونه توابعی که به صورت زوج مرتب هستند را با هم ترکیب کنیم؟**

۲۱۱- اگر $f=\{(3,2),(4,1),(2,-1)\}$ و $g=\{(2,4),(1,-2),(-1,3)\}$ باشند، آنگاه تابع $fog+gof$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\{(2,4),(-1,3)\}$ ۲) $\{(3,5)\}$ ۳) $\{(2,4)\}$ ۴) $\{(-1,3),(4,1)\}$

۲۱۲- تابع $f=\{(۲,۱),(۳,۲),(۴,۵),(۱,۷)\}$ و $g=\{(۱,۲),(۳,۱),(a,۳),(b,۱)\}$ مفـــروض اند، اگر $(۴,۲)\in fog$ و $(۴,۱)\in gof$ باشند، دو تایی $(a,b)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $(۳,۴)$ ۲) $(۴,۳)$ ۳) $(۴,۵)$ ۴) $(۵,۴)$

- **حل معادلات $f(g(x))=c$ یا $g(f(x))=c$ که $c$ یک عدد ثابت است.**

۲۱۳- اگر $g(x)=x^۲-۱$ و $f(x)=x^۲-۳x+۴$ باشند، معادله $(fog)(x)=۲$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۱۴- اگر $f(x)=x+\sqrt{x}$ و $g=\{(۱,۲),(۵,۴),(۶,۵),(۲,۳)\}$ و $gof(a)=۵$ باشد، عدد $a$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

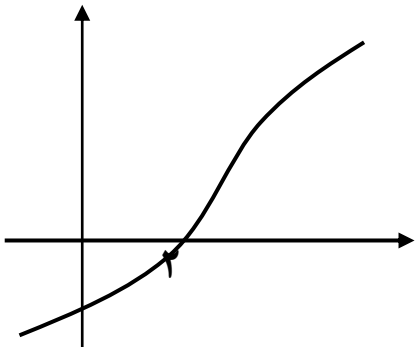
۲۱۵- دو تابع با ضابطه های $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x} & ; \quad x\geq ۰\\ -\sqrt{-x} & ; \quad x<۰\end{cases}$ و $g=\{(۲,-۱),(-۱,۴),(-۲,۳),(-۴,-۳)\}$ مفروض اند. اگر $gof(a)=۳$ باشد، $a$ کدام است؟

۱) $-۴$ ۲) $-۱$ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۱۶- اگر $g(x)=x^۲+۴x+۳$ و $f(x)=۳x^۲+x-۲$ باشند، آنگاه مجموع ریشه های حقیقی معادله $(gof)(x)=۰$ کدام است؟ (قلمچی)

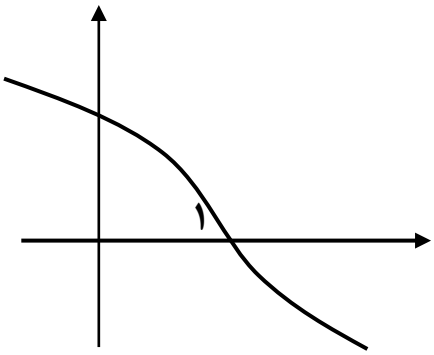
۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{-۲}{۳}$ ۳) $\frac{-۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۲۱۷- اگر $f(x)=\left|\frac{۱}{۲}x-۱\right|$ و شکل زیر نمودار تابع $g(x)$ باشد، معادله $g(f(g(x+۱)))=۰$ چند ریشه دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)



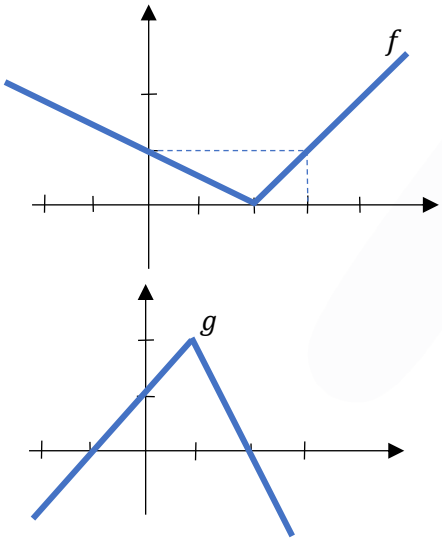
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۱۸- اگر $f(x)=x^۲+۲x+۲$ و شکل زیر نمودار تابع $g(x)$ باشد، معادله $g\left(f\left(g(x)\right)\right)=۰$ چند ریشه دارد؟ (شبیه ۱۴۰۲ ریاضی)



۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۱۹- مجموع ریشه های معادله $fogof(x)=۰$ کدام است؟



۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۲۲۰- تابع با ضابطه $g(x)=x-\sqrt{x}$ مفروض است. اگر نمودار تابع $f$ محور $x$ ها را در دو نقطه به طول های ۶ و $-\frac{۱}{۴}$ قطع کند، آنگاه نمودار تابع $fog$، محور $x$ ها را با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری)

۱) ۴ و $\frac{۱}{۹}$ ۲) ۹ و $\frac{۱}{۴}$ ۳) ۴ و $\frac{۱}{۴}$ ۴) ۹ و ۴

۲۲۱- نمودار تابع $g$ محور $x$ ها را در نقاطی به طول ۱ و $2\sqrt{2}$ قطع می کند. اگر $f(x)=x\sqrt{x}$ باشد، اختلاف طول نقاطی که نمودار تابع $gof$ محور $x$ ها را قطع می کند، کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲۲۲- اگر $f(x)=x-\sqrt{x}$ و $g=\{(1,7),(5,4),(2,-3),(4,2)\}$ و $f\left(g\left(\frac{a}{3}\right)\right)=2$ باشد، $a$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۱۵

۲۲۳- اگر $f(x)=\begin{cases}x-1 & 0\le x\le 2\\ x+1 & -2\le x<0\end{cases}$ باشد، معادله $fof(x)=0$ چند ریشه دارد؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۲۴- اگر $f(x)=x^2-[x]$ و $f\left(af\left(\sqrt{5}\right)\right)=2$ باشد، کدام می تواند مقدار $a$ باشد؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $-\frac{1}{3}$ ۳) $\frac{1}{5}$ ۴) $-\frac{1}{5}$

۲۲۵- اگر $g(x)=3x-2$ و $f(x)=\begin{cases}2x+1 & x>0\\ x-1 & x\le 0\end{cases}$ باشد، معادله $(fog)(x)=1$ چند جواب دارد؟ (قلم)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

**موضوع دوم: معادله ترکیبیاتی**

**مدل اول: اگر $f(g(x))$ و $g(x)$ در صورت سوال داده شده باشد، برای پیدا کردن $f(x)$ باید از $t$ استفاده کنیم.**

۲۲۶- اگر $g(x)=2x-1$ و $(fog)(x)=4x+3$ تابع $f(x)$ کدام است؟

**مدل دوم: اگر $f(g(x))$ و $f(x)$ در صورت سوال داده شده باشد، برای پیدا کردن $g(x)$ باید تابع $f(g(x))$ را بر حسب $g(x)$ به دست آوریم.**

۲۲۷- اگر $f(x)=3x+1$ و $(fog)(x)=4x+3$ تابع $g(x)$ کدام است؟

۲۲۸- اگر $g(x)=2x-1$ و $(fog)(x)=\frac{x}{x-3}$ مقدار $f(3)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-4$ ۲) $-2$ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۲۹- اگر $f(x)=2x+3$ و $g(f(x))=8x^2+22x+20$ باشد، آنگاه $g(2)$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۲۳۰- اگر توابع $f$ و $g$ به عنوان ماشین به صورت $x \to \boxed{f} \to \boxed{g} \to 2x$ باشند و $g(x)=3x+4$، مقدار $f(5)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۳۱- اگر $f(x)=x^۲-x-۲$ و $fog(x)=x^۲+x-۲$ آنگاه $(f+g)(x)$ کدام گزینه می تواند باشد؟ (سراسری)

۱) $x^۲-۱$ ۲) $x^۲+۱$ ۳) $x^۲-۲x$ ۴) $x^۲+۲x$

۲۳۲- اگر $g(x)=۲x-۳$ و $(fog)(x)=۴(x^۲-۴x+۵)$ باشند، تابع $f(x)$ کدام است؟ (ریاضی)

۱) $x^۲-۴x+۳$ ۲) $x^۲-۴x+۵$ ۳) $x^۲-۲x+۵$ ۴) $x^۲-۲x+۳$

۲۳۳- اگر $gof(x)=۵x^۲+۱۱$ و $f(x)=۲x$ باشد، کمترین مقدار $g(x-۷)$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۷ ۳) ۹ ۴) ۱۱

۲۳۴- اگر $f(x)=\frac{x+۳}{۲x-۱}$ و $(fog)(x)=\frac{x^۲}{x-۳}$ باشد، آنگاه مقدار $g(-۱)$ برابر کدام گزینه است؟ (قلمچی)

۱) $\mathbb{R}-\mathbb{Z}$ ۲) $\mathbb{R}$ ۳) $\mathbb{Z}$ ۴) $\emptyset$

## دامنه $fog$

**اگر در تستی دامنه ترکیب توابع خواسته شده باشد، برای حل آن دو راه داریم:**

**راه ۱) اگر گزینه ها به صورت بازه باشد می توان از گزینه استفاده کرد و عدد گذاری کرد.**

**راه ۲) تعریف ( نهایی از این راه بروید)**

$$D_{fog} = \{x \in D_g | g(x) \in D_f\}$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f | f(x) \in D_g\}$$

۲۳۵- اگر $f(x) = \sqrt{1-x}$ و $g(x) = \sqrt{x+2}$ آنگاه دامنه تابع $y = fog(x)$ را پیدا کنید.

۲۳۶- اگر $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ و $g(x) = \frac{x}{x+1}$ آنگاه دامنه تابع $y = gof(x)$ را پیدا کنید.

۲۳۷- اگر $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ و $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$ باشد، دامنه تابع $y = fog(x)$ شامل چند عدد صحیح نمی باشد؟ (قلمچی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

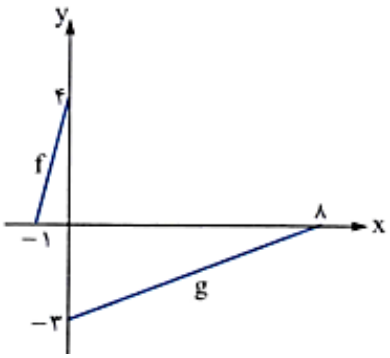
۲۳۸- اگر $f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{1-x}}$ باشد، دامنه $fof$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ ۲) $[-2, -1)$ ۳) $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ ۴) $\left[-2, -\frac{1}{2}\right)$

۲۳۹- تابع $f(x) = ۴x - ۳$، با دامنه $[-۲,۱]$ مفروض است. اگر دامنه ی تابع $fof$ بازه $[a,b]$ باشد، $b-a$ کدام است؟

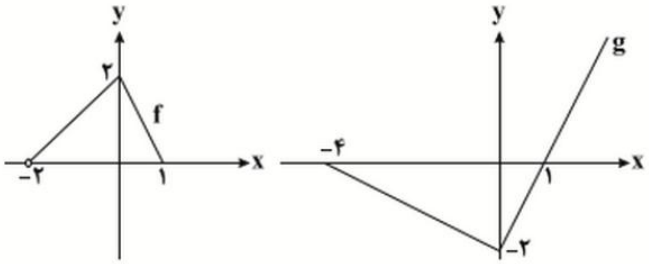
۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۴۰- نمودار $f$ و $g$ به صورت مقابل هستند. $D_{fog}$ شامل چند عدد صحیح است ؟




۱) ۶ ۲) ۵
۳) ۴ ۴) ۳

۲۴۱- با توجه به نمودارهای دو تابع $y = f(x)$ و $y = g(x)$، چند عدد صحیح در دامنهٔ تعریف تابع $y = fog(x)$ وجود دارد؟




۱) ۵ ۲) ۶
۳) ۷ ۴) ۸

۲۴۲- اگر $f$ یک تابع خطی نزولی با دامنه $[-۲,۳]$ و برد $[-۹,۱]$ باشد و دامنه تعریف تابع $fof$ بازه $[a,b]$ شود، مقدار $b-a$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\frac{۵}{۲}$

## برد ترکیب

۲۴۳- اگر $g(x) = x - [x]$ و $f(x) = ۳x^۲$، برد تابع $fog$ کدام بازه است؟

۱) $(۰,۳)$ ۲) $[۰,۳]$ ۳) $[۰,۳)$ ۴) $(۰,۳]$

۲۴۴- اگر $f(x) = [x] - x$ و $g(x) = \frac{۱-۲x}{x+۱}$ باشند، برد تابع $gof$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $[-۱,۱)$ ۲) $(-۱,۱]$ ۳) $[۱,+\infty)$ ۴) $(-\infty,۱]$

۲۴۵- اگر $f(x) = ۲x - [۲x]$ و $g(x) = -x^۲ + ۴x$ باشند، برد تابع $gof$ کدام است؟(سراسری ۹۹)

۱) $[۰,۲)$ ۲) $[۰,۳)$ ۳) $[۰,۴)$ ۴) $[۱,۴)$

۲۴۶- اگر $f(x) = \sqrt{x-۱}$ و $g(x) = x^۲ + ۶$ باشند، برد تابع $gof$ کدام است؟ (نشرالگو)

۱) $[۱,+\infty)$ ۲) $[۶,+\infty)$ ۳) $[۱,۶]$ ۴) $\mathbb{R}$

۲۴۷- اگر $f(x)=۴-x^{۲}$ و $g(x)=\sqrt{۴-x^{۲}}$ باشند، برد تابع $fog(x)$ کدام است؟ (خیلی سبز)

۱) $[۴,+\infty)$ ۲) $(-\infty,۰]$ ۳) $(-\infty,۴]$ ۴) $[۰,۴]$

۲۴۸- اگر $f(x)=x-۳\left[\frac{x}{۳}\right]$ و $g(x)=۲^{-x}+۱$ و برد تابع $gof$ بازه $(a,b]$ باشند، حاصل $a.b$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $\frac{۴}{۹}$ ۳) $\frac{۸}{۹}$ ۴) $\frac{۹}{۸}$

۲۴۹- اگر $f(x)=۱-۲x$ با دامنه $(-۳,۱]$ تعریف شود برد تابع $f(f(x))$ شامل چند عدد صحیح است؟ (قلمچی)

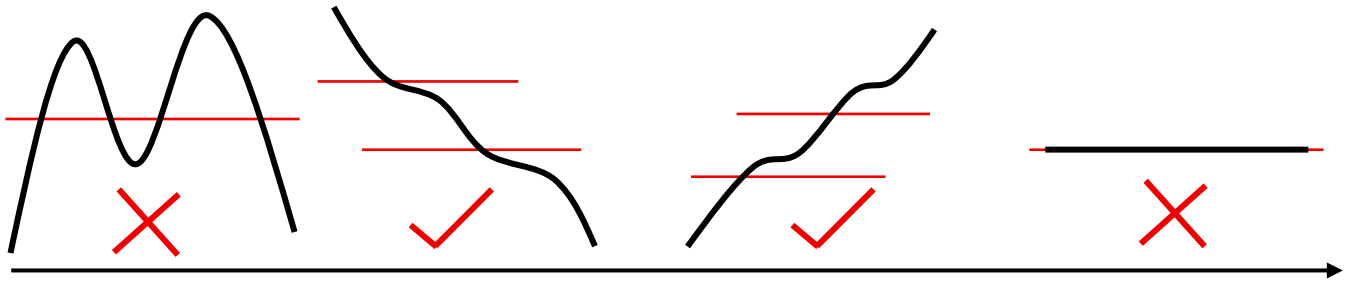
۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

**بخش دهم : توابع یک به یک = وارون پذیر**

- ✓ **در توابع یک به یک اگر $y$ ها برابر باشد آنگاه $x$ ها نیز برابرند.** $y_1 = y_2 \rightarrow x_1 = x_2$
- ✓ **در توابع یک به یک نباید $y$ ها برابر باشند ولی اگر $y$ ها برابر بودند باید $x$ ها نیز برابرند.**

**تابع یک به یک است** $f = \{(1,5), (2,7), (3,9)\}$ **تابع یک به یک نیست** $f = \{(1,5), (2,7), (4,7)\}$

- ✓ **در توابع یک به یک هر خط افقی نمودار را حداکثر در یک نقطه قطع می کند.**



**راه های تشخیص یک به یک بودن:**

**نکته اول : بهترین راه برای تشخیص یک به یک بودن رسم منحنی است.**

- ✓ **تابع های اکیداً صعودی و اکیداً نزولی یک به یک هستند.**

**نکته دوم (چندجمله ای ها) :**

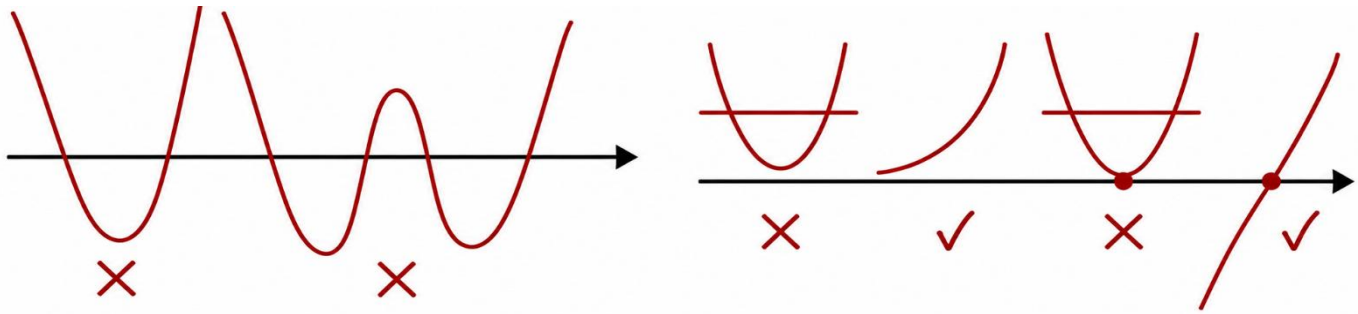
- ✓ **خط** $y = ax + b$ **در صورتی یک به یک است که** $a \neq 0$ **باشد.**
- ✓ **تابع** $y = ax^2 + bx + c$ **یک به یک نیست مگر:**

**حالت ۱ :** $a = 0$ **و** $b \neq 0$ **که تبدیل به خط شود.**

**حالت۲: دامنه محدود به** $[x_{\text{راس}}, +\infty)$ **و** $(-\infty, x_{\text{راس}}]$ **شود.**

- ✓ **تابع درجه سه** $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ **در صورتی یک به یک هستند که** $b^2 - 3ac \leq 0$ **باشد.**
- ✓ **چند جمله ای درجه زوج یک به یک نیست، ولی چند جمله ای درجه فرد می توانند یک به یک باشند یا نباشد.**

**نکته سوم (تعداد ریشه ها): اگر تعداد ریشه ها بزرگتر مساوی ۲ باشد یک به یک نیست ولی اگر تعداد ریشه ها ۱ یا صفر باشد معلوم نیست و باید از راه های دیگه کمک بگیرید.**



**نکته چهارم: مثال نقض: برای آنکه نشان دهیم تابعی یک به یک نیست کافی دو** $x$ **مختلف پیدا کنیم که** $y$ **های برابر باشند.**

**مثال : یک به یک بودن توابع زیر را بررسی کنید.**

| | |
|---|---|
| ۱) $y = ۴$ | ۲) $y = ۵x - ۱$ |
| ۳) $y = x^۲ + x - ۱$ | ۴) $y = x^۳$ |
| ۵) $y = \|x\|$ | ۶) $y = [x]$ |
| ۷) $y = \sqrt{x}$ | ۸) $y = x^۳ - x$ |
| ۹) $y = x^۴ + ۳x - ۱$ | ۱۰) $y = x + [-x]$ |
| ۱۱) $y = \sqrt[۳]{x}$ | ۱۲) $y = \sqrt[۳]{x^۲}$ |
| ۱۳) $y = x^۳ + x$ | ۱۴) $y = x^۳ - ۲x^۲ + x - ۱$ |
| ۱۵) $y = \|x\| + ۲x$ | ۱۶) $y = ۲\|x\| - x$ |
| ۱۷) $y = ۴x - \frac{۱}{x}$ | ۱۸) $y = \frac{\|x - ۱\|}{x - ۱}$ |
| ۱۹) $y = (x - ۱)\|x - ۱\|$ | ۲۰) $y = \frac{۲x^۲ - ۵x + ۳}{x^۲ + ۱}$ |

۲۵۰- اگر رابطه ی $f = \{(۳,۲), (a,۵), (۳, a^۲ - a), (b,۲), (-۱,۴)\}$ تابع یک به یک باشد، دوتایی $(a,b)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $(-۱,۱)$ ۲) $(-۱,۳)$ ۳) $(۲,۱)$ ۴) $(۲,۳)$

۲۵۱- اگر $f = \{(۱, m^۲ - m), (m,۴), (۱,۶), (۵, m+۱), (۰, m^۲ + ۱)\}$ تابع یک به یک باشد، مجموعه مقادیر $m$ کدام است؟

۱) $\{-۲,۳\}$ ۲) $\{۳\}$ ۳) $\{-۲\}$ ۴) $\emptyset$

۲۵۲- اگر تابع $f(x) = (a-۳)x^۲ + ۲x - ۳$ بر روی $\mathbb{R}$ یک به یک باشد، مقدار $af(۳)$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) $-۱۲$ ۳) $-۸$ ۴) ۹

۲۵۳- اگر بازه ی $(-\infty, ۱]$ بزرگترین بازه باشد که تابع $f(x) = ۳x^۲ + ax$ در آن وارون پذیر است، $a$ کدام است؟

۱) $-۶$ ۲) ۶ ۳) $-۳$ ۴) ۳

۲۵۴- به ازای کدام مقدار $a$ ، تابع $f(x) = |۲x + a|$ در فاصله ی $[-۱,۲]$ وارون پذیر است؟

۱) $\mathbb{R} - \left(-۱, \frac{۱}{۲}\right)$ ۲) $[-۴,۲]$ ۳) $\mathbb{R} - (-۴,۲)$ ۴) $\left[-۱, \frac{۱}{۲}\right]$

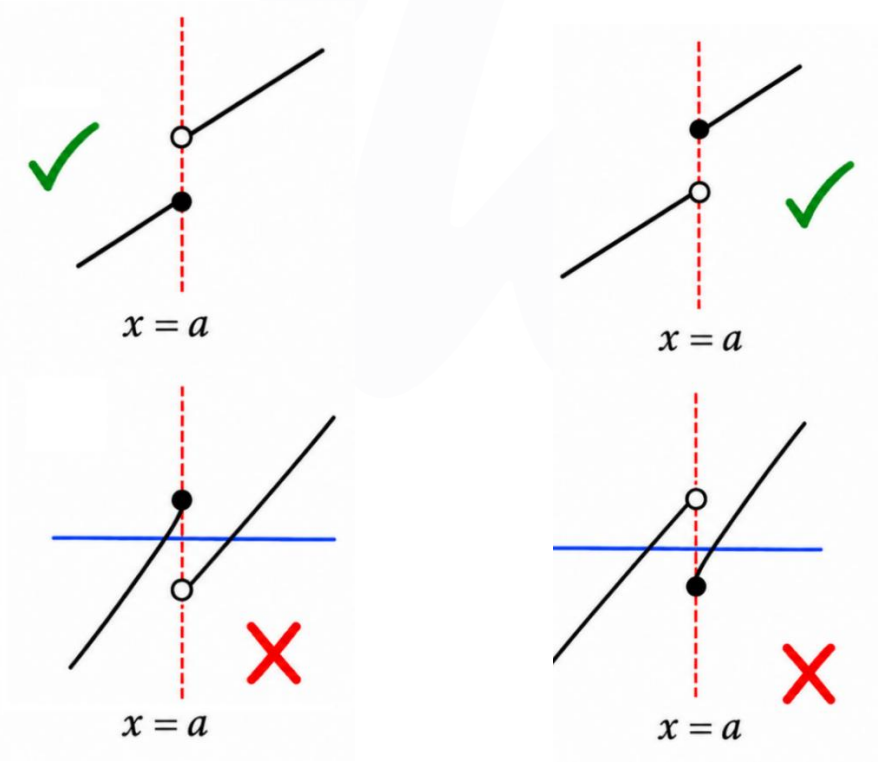
۲۵۵- نمودار تابع $f(x)=x|2x|-4x$ در بازه $[-a,a]$ یک به یک است. بیشترین مقدار $a$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۵۶- تابع $y=ax+3|x-2|$ وارون‌پذیر است. حدود $a$ کدام است؟

۱) $|a|>3$ ۲) $|a|<3$ ۳) $|a|\geq 3$ ۴) $|a|\leq 3$

**نکته پنجم : توابع چند ضابطه ای**




۲۵۷- اگر $f(x)=\begin{cases}2x-1 & x\geq 2\\ x+a & x<2\end{cases}$ یک به یک باشد، حدود $a$ کدام است؟

۱) $a\geq 1$ ۲) $a\leq 1$ ۳) $a=2$ ۴) $a\in\mathbb{R}$

۲۵۸- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}x^۲+۲ & x\geq ۰\\ ax+b & x<۰\end{cases}$ یک به یک باشد، حدود $a$ و $b$ کدام است؟

۱) $a>۰$ ، $b\leq ۲$
۲) $a=۱$ ، $b\geq ۲$
۳) $a<۰$ ، $b\leq ۲$
۴) $a>۰$ ، $b\geq ۲$

۲۵۹- نمودار $f(x)=\begin{cases}x+۳ & x\leq ۰\\ mx^۲-(m-۶)x+m & x>۰\end{cases}$ روی دامنه تعریف خود، یک به یک است. چند عدد صحیح برای $m$ وجود دارد؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

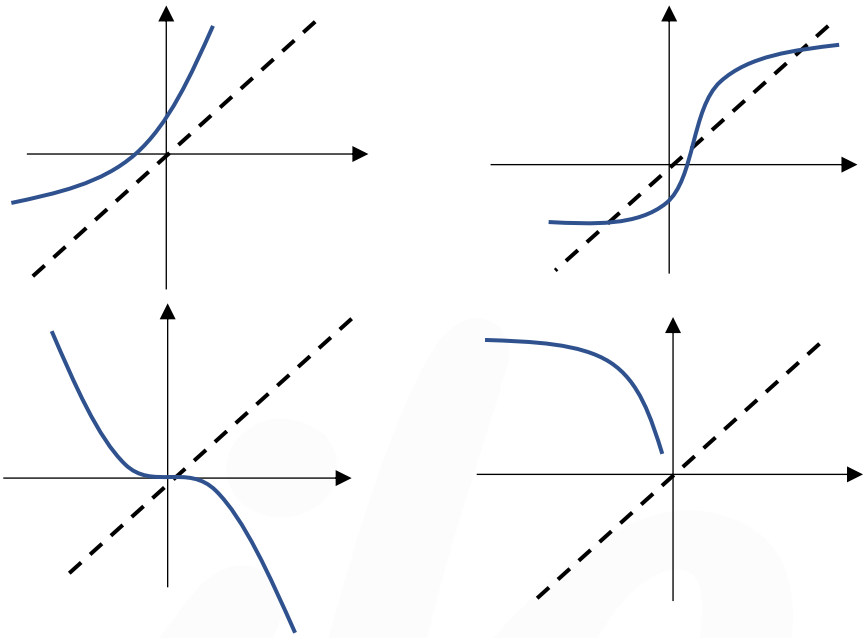
**بخش یازدهم: وارون تابع یعنی عوض کردن جای $x$ و $y$**

**نحوه محاسبه وارون توابع**

**مدل اول: برای محاسبه وارون توابعی که به صورت زوج مرتب است باید جای $x$ و $y$ را عوض کنیم.**

$$f=\{(1,2),(2,5),(3,7)\}\rightarrow f^{-1}=\{(2,1),(5,2),(7,3)\}$$

**مدل دوم: اگر نمودار تابعی را بخواهیم وارون کنیم کافی است تابع را نسبت به خط $y=x$ قرینه کنیم.**



**مدل سوم: برای محاسبه وارون یک ضابطه باید به صورت زیر عمل کنیم:**

**مرحله(۱) بجای $f(x)$ در ضابطه $y$ می نویسیم.**

**مرحله(۲) $x$ را تنها می کنیم به طوری که برابر با عبارتی بر حسب $y$ شود.**

**مرحله(۳) جای $x$ و $y$ را با هم عوض می کنیم.**

**نکته: وقتی تابعی را وارون می کنیم جای دامنه و برد با هم عوض می شود، یعنی $R_{f^{-1}}=D_f$ و $D_{f^{-1}}=R_f$**

**نکته: اگر خط $f(x)=mx+h$ را وارون کنیم، شیب آن معکوس و وارون برابر $f^{-1}(x)=\frac{1}{m}x-\frac{h}{m}$ می شود.**

۲۶۰- اگر $f^{-1}(x)=\frac{3}{4}x+3$ باشد، آن گاه $f(x)=ax+b$ است. مقدار $f\left(\frac{b}{a}\right)$ کدام است ؟ (قلمچی)

۱) $-8$ ۲) $-3$ ۳)صفر ۴) ۳

۲۶۱- قرینه خط به معادله ی $3y-2x=4$ را نسبت به خط $y=x$ خط $d$ می نامیم. عرض از مبدا خط $d$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-2$ ۲) $-1$ ۳) ۱ ۴) ۲

۲۶۲- نمودار وارون تابع $f(x)=\frac{x-۳}{۲}$ را در راستای محور $y$ ها، ۶ واحد به سمت پایین انتقال می دهیم. اگر $A$ نقطه تلاقی منحنی حاصل با نمودار $f$ باشد، فاصله $A$ از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $۲\sqrt{۵}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}$

**نکته: چه خطوطی بر وارونشان منطبق است؟**

**حالت اول:** $y=x$ **حالت دوم:** $y=-x+h$

۲۶۳- وارون توابع زیر را بیابید.

| | |
|---|---|
| $f(x)=x^۲\ ;\ x<۰$ | $f(x)=\sqrt[۳]{x+۲}+۳$ |
| $f(x)=(x-۱)^۳+۲$ | $f(x)=\sqrt{۳-x}+۲$ |

۲۶۴- ضابطه وارون تابع $f(x)=۲-\sqrt{x-۱}$ به کدام صورت است؟ (سراسری)

۱) $y=x^۲-۴x+۵\ ;\ x\le ۲$ ۲) $y=-x^۲+۴x-۵\ ;\ x\le ۲$

۳) $y=x^۲-۴x+۵\ ;\ x\ge ۱$ ۴) $y=-x^۲+۴x-۵\ ;\ x\ge ۱$

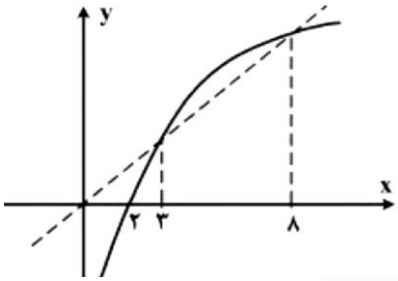
۲۶۵- قرینه نمودار تابع $y = ۲ + \sqrt{x - ۱}$ نسبت به خط $y = x$ را رسم کرده و سپس نمودار را ۲ واحد در جهت مثبت محور $x$ ها و ۳ واحد در جهت منفی محور $y$ ها انتقال می دهیم و آن را $y = g(x)$ می نامیم. مقدار $g(۴)$کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۳ ۲) $-۳$ ۳) $-۲$ ۴) $-۴$

۲۶۶- نمودار وارون تابع $f(x) = ۱ - \sqrt{x + ۳}$ از کدام ناحیه های محور های مختصات عبور نمی کند؟

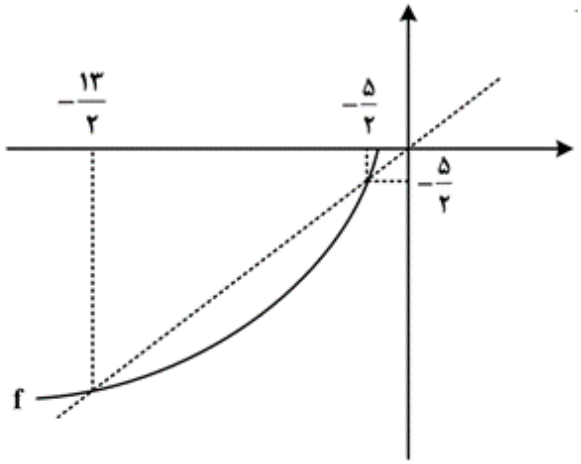
۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۶۷- شکل روبرو نمودار تابع $y = f(x)$ و نیمساز ناحیه اول و سوم است. دامنه تابع با ضابطه ی $\sqrt{x - f^{-۱}(x)}$ کدام است؟ (سراسری)




۱) $(۰,۲]$ ۲) $[۲,۳]$
۳) $[۲,۸]$ ۴) $[۳,۸]$

۲۶۸- شکل روبرو نمودار تابع $f$ را نشان می دهد. دامنه تابع $y = \sqrt{\frac{f^{-۱}(x)}{x - f^{-۱}(x)}}$ شامل چند عدد صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)




۱) ۱ ۲) ۲
۳) ۴ ۴) ۵

۲۶۹- اگر $f=\{(۱,۵),(۲,۰),(۳,۴),(۴,۶)\}$ و $g=\{(-۱,۴),(۲,۱),(۰,۳)\}$ باشند، حاصل ضرب اعضای برد تابع $\frac{۲f}{g^{-۱}}$ کدام است؟

۱) $-۷$ ۲) $-۶۰$ ۳) صفر ۴) ۳۶

۲۷۰- دو تابع $f=\{(۱,۲),(۲,۳),(۴,۵),(۳,۴)\}$ و $g=\{(۲,۱),(۳,۲),(۵,۴)\}$، تابع $g^{-۱}of^{-۱}$ کدام است؟

۱) $\{(۴,۴),(۱,۱),(۳,۴)\}$ ۲) $\{(۳,۳),(۵,۵),(۴,۳)\}$

۳) $\{(۲,۲),(۱,۱),(۴,۴)\}$ ۴) $\{(۲,۲),(۳,۳),(۵,۵)\}$

۲۷۱- اگر $f=\{(۱,۲),(۲,۵),(۳,۴),(۴,۶)\}$ و $g=\{(۲,۳),(۴,۲),(۵,۶),(۳,۱)\}$ دو تابع باشند، برد تابع $(g^{-۱}of)-f$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\{-۱,۴\}$ ۲) $\{۲,۳\}$ ۳) $\{۳,۴\}$ ۴) $\{۲,-۱\}$

۲۷۲- اگر $f=\{(۱,۲),(۲,۵),(۳,۴),(۴,۶)\}$ و $g=\{(۲,۳),(۴,۲),(۵,۶),(۳,۱)\}$ باشند،تابع $\frac{g}{gof^{-۱}}$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\{(۴,۲),(۵,۲)\}$ ۲) $\{(۴,۲),(۳,۵)\}$ ۳) $\{(۵,۲),(۲,۴)\}$ ۴) $\{(۳,۵),(۲,۴)\}$

**نکته:** **شرط وارون پذیری یک تابع یک به یک بودن آن تابع است، یعنی اگر تابعی یک به یک نباشد وارون آن تابع نیست.**

**نکته:** **وارون تابع هموگرافیکی** $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ **برابر** $f^{-1}(x)=\frac{-dx+b}{cx-a}$ **است.**

**نکته:** **زمانی وارون تابع هموگرافیکی** $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ **بر وارونش منطبق است که** $a+d=0$ **است.**

**اثبات:**

$$y=\frac{ax+b}{cx+d} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} cxy+dy=ax+b \Rightarrow cxy-ax=-dy+b \Rightarrow x(cy-a)=-dy+b$$

$$\Rightarrow x=\frac{-dy+b}{cy-a} \xrightarrow{\text{جای } x \text{ و } y \text{ عوض می کنیم}} y=\frac{-dx+b}{cx-a} \Rightarrow f^{-1}(x)=\frac{-dx+b}{cx-a}$$

۲۷۳- وارون توابع زیر را بیابید.

| | |
|---|---|
| $f(x)=\frac{-3x+1}{2x-5}$ | $f(x)=\frac{4x+1}{3x-2}$ |

۲۷۴- وارون تابع $f(x)=\frac{2x-1}{x-2}$ در چند نقطه خط $y=3x$ را قطع می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

**نکته:** **برای وارون کردن توابع دو ضابطه ای باید تک تک ضابطه ها را وارون کنیم و به بازه هر ضابطه توجه کنید که بازه ها به برد آن ضابطه تبدیل می شود.**

۲۷۵- وارون تابع $f(x)=\begin{cases}3x+1 & x\geq 0\\ x-1 & x<0\end{cases}$ را بیابید.

۲۷۶- ضابطه ی وارون تابع $y=\begin{cases}\sqrt{x} & x\geq 0\\ -\sqrt{-x} & x<0\end{cases}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $y=-x^2$ ۲) $y=x^2$ ۳) $y=x|x|$ ۴) $y=-x|x|$

**نکته: برای وارون کردن توابع درجه دو ابتدا باید آنها را مربع کامل کنیم، سپس با توجه به بازه داده شده که در آن یک به یک است $x$ را تنها کنیم و وارون را بدست آوریم.**

۲۷۷- ضابطه وارون تابع $f(x)=x^۲-۴x+۳, x\leq ۱$ به صورت $f^{-۱}(x)=a\sqrt{x+b}+c$ است، مجموع مقادیر $a$ ، $b$ و $c$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۷۸- تابع $f(x)=x^۲-۶x+۳$ را با دامنه محدود شده $D_f=(-\infty,۰)$ در نظر بگیرید. وارون این تابع در کدام گزینه آمده است؟

۱) $f^{-۱}(x)=۳+\sqrt{x+۶}\,;x<۳$ ۲) $f^{-۱}(x)=۳+\sqrt{x+۶}\,;x>۳$

۳) $f^{-۱}(x)=۳-\sqrt{x+۶}\,;x<۳$ ۴) $f^{-۱}(x)=۳-\sqrt{x+۶}\,;x>۳$

۲۷۹- اگر $\frac{x+۲}{۴}-\frac{\sqrt{x+۱}}{۲}$ ضابطه تابع وارون $y=ax+a\sqrt{x}$ باشد، مقدار $a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۹

۲۸۰- نمودار $f(x)=\begin{cases}۲-۳x & ۲x+۳\leq ۰\\ ۲+۲mx-x^۲ & ۲x+۳>۰\end{cases}$ روی دامنه تعریف خود، وارون پذیر است. اگر $f^{-۱}$ وارون تابع $f$ به ازای مقدار صحیح $m$ باشد، مقدار $f^{-۱}(-۱۹)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

**نکته: برای وارون کردن توابع قدرمطلقی باید آنها را بازه بندی کنیم و در بازه ای که یک به یک است وارون آن را به دست می آوریم.**

۲۸۱- تابع $f(x) = |۶ - ۳x| + ۳x$ در بازه‌ای وارون‌پذیر است. ضابطه $f^{-۱}(x)$ در آن بازه کدام است؟ (قلم چی)

۱) $y = \frac{۱}{۶}x + ۱, x \geq ۲$ ۲) $y = \frac{۱}{۶}x + ۱, x \geq ۶$

۳) $y = \frac{۱}{۶}x - ۱, x \leq ۲$ ۴) $y = \frac{۱}{۶}x - ۱, x \leq ۶$

۲۸۲- تابع با ضابطه $f(x) = |۲x - ۶| - |x + ۱|$ ، در یک بازه صعودی است. ضابطه ی وارون آن، در این بازه کدام است؟ (سراسری )

۱) $y = -x + ۷ \; ; \; x > ۸$ ۲) $y = \frac{۱}{۳}x + ۲; x > ۳$

۳) $y = x + ۷; x > -۴$ ۴) $y = \frac{۱}{۲}x - ۱ \; ; -۴ < x < ۸$

۲۸۳- تابع $f(x) = x^{۲}\sqrt{x^{۲}}$ در یک بازه نزولی است. ضابطه وارون تابع در این بازه کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $-\sqrt[۳]{x} \; , x \geq ۰$ ۲) $-\sqrt[۳]{x} \; , x \leq ۰$ ۳) $-\sqrt{x^{۳}} \; , x \leq ۰$ ۴) $-\sqrt{x^{۳}} \; , x \geq ۰$

**نکته: برای پیدا کردن $f^{-۱}(c)$ که در آن $c$ یک عدد ثابت است، دو راه داریم:**

**راه (۱) ابتدا تابع $f$ را وارون می کنیم سپس به جای $x$ عدد $c$ را قرار می دهیم.**

**راه (۲) در خود تابع $f$ به جای $y$ عدد $c$ قرار دهیم و $x$ را بدست آوریم.**

**نکته: اگر تابع $y = f(x)$ از نقطه $(a, b)$ بگذرد وارون آن یعنی $y = f^{-۱}(x)$ از نقطه $(b, a)$ می گذرد.**

**نکته: اگر $f(a) = b$ آنگاه $f^{-۱}(b) = a$**

۲۸۴- اگر $g(x)$ وارون تابع $f(x) = x + \sqrt{x}$ باشد، مقدار $g(۶) + g(۱۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۳ ۴) ۱۴

۲۸۵- اگر $f(x) = -x + \sqrt{-2x}$، مقدار $f^{-1}(4)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-8$ ۲) $-5$ ۳) $-2$ ۴) تعریف نشده

۲۸۶- اگر $f(x) = \frac{2}{5}x - 4$ و $g(x) = x^3 + x$، آنگاه حاصل $(g^{-1}of^{-1})(8)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $1/5$ ۲) ۲ ۳) $2/5$ ۴) ۳

۲۸۷- با فرض $f(x) = x + \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{9x+6}{1-x}$ باشند، مقدار $(g^{-1}of^{-1})(20)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{2}{5}$ ۲) $\frac{3}{5}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{3}{4}$

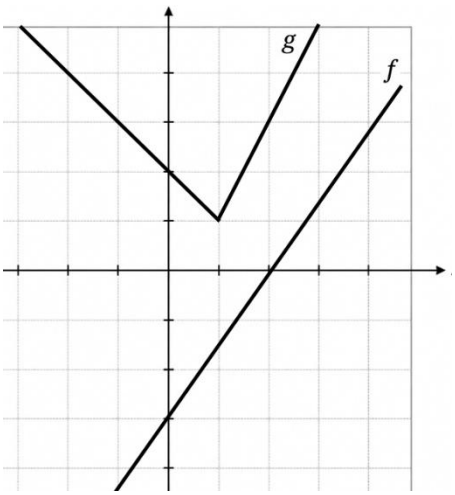
۲۸۸- اگر $g(x)$ وارون تابع $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ باشد، حاصل $g\left(\frac{5}{9}\right) + g\left(-\frac{3}{7}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{19}{20}$ ۳) $-\frac{11}{28}$ ۴) $-\frac{1}{3}$

۲۸۹- اگر $g(x)$ وارون تابع $f(x) = 1 + x - 2\sqrt{x}, x \geq 1$ باشد، مقدار $(gog)(1)$ کدام است؟ (۱۴۰۲ تجربی)

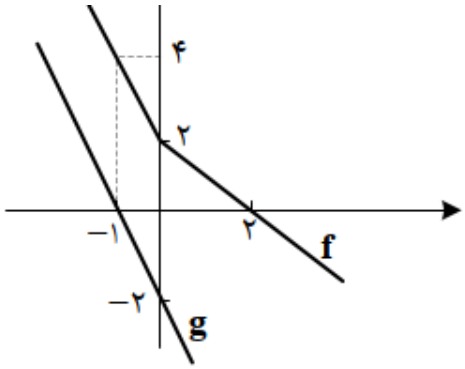
۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۹ ۴) صفر

۲۹۰- با توجه به نمودار های $f$ و $g$ در شکل زیر، حاصل $gof^{-1}(-2) \times gog(0)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)




۱) ۶ ۲) ۴
۳) $-4$ ۴) $-6$

۲۹۱- با توجه به نمـــــودار های $f$ و $g$ در شکل زیر، حاصل $gof^{-1}(-2) + fof(-2)$ چقدر است؟(سراسری ۱۴۰۱)




۱) $-16$ ۲) $-14$
۳) $-12$ ۴) $-10$

۲۹۲- وارون تابع $y = -3x^3 + 2x - 11$ از کدام نقطه عبور می کند؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $(9, -2)$ ۲) $(2, -31)$ ۳) $(-1, 10)$ ۴) $(-12, -1)$

۲۹۳- به ازای کدام مقدار $a$ ، نمودار تابع وارون تابع $f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + 1$ خط $10y - x = -10$ را در نقطه ای به عرض ۱ قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی )

۱) ۱۵ ۲) ۱۲ ۳) ۹ ۴) ۵

۲۹۴- وارون تابع $y = x^2 + \sqrt{b - ax}$ خط $y = x - 4$ را در نقطه $(a, -1)$ قطع می کند. مقدار $b - a$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $-2$ ۲) $-4$ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۹۵- وارون تابع $f(x) = \sqrt{x - 2\sqrt{mx - 1}}$ در دامنه محدود، خط $y = 12 - x$ را در نقطه ای به عرض ۱۰ قطع می کند. مقدار $f(m + 4)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۹۶- برای دو تابع $f$ و $g$ داریم: $f(x) = x - \frac{6}{x}, x > 0$ و $g(x) = -\frac{1}{2}f^{-1}(-2x + 6) + 4$. مقدار $g^{-1}(3)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱ ۲) $\frac{5}{2}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{7}{2}$

۲۹۷- اگر نقطه $\left(-\frac{3}{5}, -\frac{1}{8}\right)$ روی تابع وارون تابع $y = \frac{x}{a + a|x|}$ باشد، مقدار $a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $\frac{5}{27}$ ۲) ۵ ۳) ۳ ۴) ۳/۵

۲۹۸- تابع $f = \{(2,5), (6,3), (3,7), (4,1)\}$ و $g(x) = \frac{x}{x-1}$ مفروض اند، اگر $f^{-1}(g(2a)) = 6$ باشد، $a$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{3}{4}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{5}{2}$

۲۹۹- اگر $f=\{(\frac{۱}{۹},-۱),(\frac{۱}{۳},۱),(-\frac{۱}{۴},۳),(\frac{۱}{۴},-۳)\}$ و $g(x)=-|x|\sqrt{x}$ و $fog^{-۱}(a)=-۳$ باشد، مقدار $a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $-\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۱}{۹}$ ۳) $-\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

۳۰۰- اگر $x\geq ۱ ; f(x)=x^۲-۲x-۳$ باشد، نمودار های دو تابع $f^{-۱}$ و $g(x)=\frac{x-۹}{۲}$ با کدام طول، متقاطع هستند؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۱

۳۰۱- تابع $f$ با ضابطه $f(x)=x-\frac{۲}{x}$ در دامنه $D_f=(-\infty,۰)$ را در نظر بگیرید. نمودار تابع $f^{-۱}$ نیمساز ناحیه چهارم را با کدام طول، قطع می کند؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۳۰۲- دو تابع $f=\{(۵,۲),(۷,۳),(۱,۴),(۳,۶),(۹,۱)\}$ و $g(x)=\sqrt{۵x+۹}$ مفروض اند. اگر $(g^{-۱}of^{-۱})(a)=۸$ باشد، $a$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) ۷

۳۰۳- توابع $f(x)=\log(۲x-۵)$ و $g(x)=x+\sqrt{۲x-۴}$ را در نظر بگیرید. اگر نمودار $y=g^{-۱}of^{-۱}(x)$ محور $y$ها را در $\alpha$ قطع کند، مقدار $\alpha$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

۱) $۴-\sqrt{۲}$ ۲) $۴-\sqrt{۳}$ ۳) $۴+\sqrt{۲}$ ۴) $۴+\sqrt{۳}$

۳۰۴- اگر $g(x)=f(x)+\sqrt{f(x)}$ و $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{2x}$ حاصل $g^{-1}(6)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

- **نکته: محل برخورد تابع با وارونش:**
- **اگر تابع اکیداً صعودی باشد برای پیدا کردن محل برخورد خودش با وارونش کافی است تابع را با وارونش برابر قرار دهیم، یعنی $f(x)=x$**
- **اگر خط یا تابع هموگرافیکی بر وارونش منطبق نباشد برای پیدا کردن محل برخورد خودش با وارونش کافی است تابع را با وارونش برابر قرار دهیم، یعنی $f(x)=x$**
- **بجز توابع بالا برای پیدا کردن محل برخورد تابع با وارونش بهتر است رسم کنیم.**
- **اگر تابع $f$ و $f^{-1}$ یکدیگر را در نقطه $(a,b)$ قطع کنند در نقطه $(b,a)$ هم قطع می کنند یعنی :**

$$f(a)=b \qquad f(b)=a$$

۳۰۵- فاصله محل برخورد تابع $y=x^3+x+8$ با وارونش از مبدا کدام است؟

۱) $\sqrt{2}$ ۲) $2\sqrt{2}$ ۳) $3\sqrt{2}$ ۴) $4\sqrt{2}$

۳۰۶- نمودار تابع $f(x)=\frac{x+4}{x-2}$ با دامنه ی $\mathbb{R}-\{2\}$، نمودار وارون خود را با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری)

۱) $-1,-4$ ۲) $-1,4$ ۳) $1,-4$ ۴) $1,4$

۳۰۷- فرض کنید $M$ نقطه تلاقی منحنی $y=\sqrt{x+3}-1$ با تابع وارون خود باشد. فاصله نقطه $M$ از مبدا مختصات، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۲) $\sqrt{2}$ ۳) ۳ ۴) $2\sqrt{2}$

۳۰۸- نمودار تابع $f(x)=\sqrt{1-\sqrt{1+x}}$، در چند نقطه تابع وارون خود را قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۳ تیر تجربی)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۳۰۹- تابع $y=\frac{x}{|x|}\sqrt{a+bx^2}$ و وارون آن از نقطه $\left(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ می گذرند. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴ تجربی)

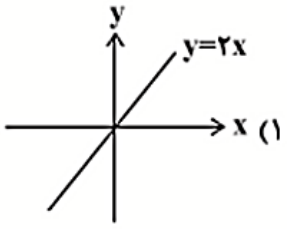
۱) $-2$ ۲) $-\frac{1}{2}$ ۳) $-1$ ۴) $-\frac{1}{3}$

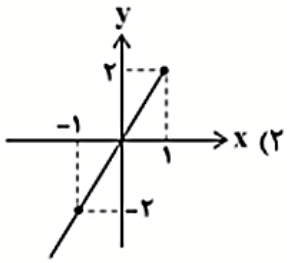
**نکته:** $fof^{-1}(x)=x; x\in D_f$ و $f^{-1}of(x)=x; x\in D_{f^{-1}}=R_f$

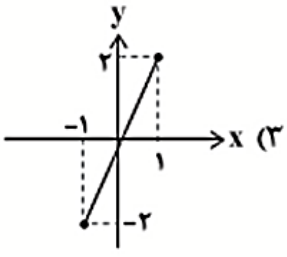
۳۱۰- اگر $f(x)=5+\sqrt{2x-4}$ باشد، دامنه تابع $f^{-1}(f(x))$ کدام است؟

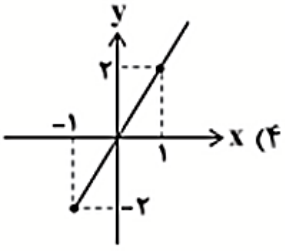
۱) $[0,+\infty)$ ۲) $[2,+\infty)$ ۳) $[5,+\infty)$ ۴) $[7,+\infty)$

۳۱۱- اگر $f(x)=-1+\sqrt{1-x}$ باشد، نمودار تابع $g(x)=f^{-1}of(x)+fof^{-1}(x)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱)



۲)



۳)



۴)



۳۱۲- اگر $f(x)=\sqrt{x}+1$ باشد، معادله $fof^{-1}(x)=x^2$ چند جواب دارد؟

۱) دو تا ۲) یکی ۳) سه تا ۴) جواب ندارد

## بخش دوازدهم: جزء صحیح

**بزرگترین عدد صحیح کوچکتر مساوی** $x$ $[x] = x$

$$[x] = \begin{cases} \text{خودش} & \text{اگر } x \text{ صحیح باشد} \\ \text{عدد صحیح قبلش} & \text{اگر } x \text{ صحیح نباشد} \end{cases}$$

- **جز صحیح هر عددی از خود آن عدد کوچکتر مساوی است.** $x \geq [x]$

۳۱۳- حاصل عبارت $\left[\frac{۴۰}{۳}\right] + [\sqrt{۵}] + [-۳\sqrt{۵}]$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۳۱۴- حاصل عبارت $\left[(\sqrt{۲}-۱)^{۵}\right] + \left[(\sqrt{۲}-۲)^{۷}\right]$ کدام است؟

۱) $-۱$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۳۱۵- حاصل عبارت $\left|[۸\sqrt{۷}] - [۷\sqrt{۲}]\right|$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۳۱۶- حاصل عبارت $[\sqrt{۵۰}] + \cdots + [\sqrt{۳}] + [\sqrt{۲}] + [\sqrt{۱}]$ کدام است؟

۱) ۲۱۶ ۲) ۲۱۴ ۳) ۲۱۲ ۴) ۲۱۰

۳۱۷- اگر $x^{۲} + x < ۰$ باشد، حاصل $[x] + [x^{۲}] + [x^{۳}] + [x^{۴}]$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-۲$ ۲) $-۱$ ۳) ۰ ۴) ۱

۳۱۸- اگر جز صحیح $(x^۲ + x)$ برابر $-۱$ باشد، آن گاه $[x^{۲۰}]$ کدام است؟

۱) $-۱$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۳۱۹- اگر $x > x^۲$ آنگاه عبارت $|[-x] + x|$ برابر کدام یک از عبارت های زیر است؟

۱) $x$ ۲) $-x$ ۳) $x - ۱$ ۴) $۱ - x$

۳۲۰- اگر $-\sqrt{۲} < x \leq ۵$، مجموعه مقادیر $[x]$ چند عضو دارد؟

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰

۳۲۱- اگر $\frac{۴-۲x}{۳x+۱} \geq ۰$ باشد، مجموعه مقادیر $[۳x]$ چند عضو دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۳۲۲- اگر $\frac{۱-۳x}{x+۱} < ۰ < -۲$ باشد، مجموعه مقادیر $\left[\frac{x}{۲}\right]$ چند عضو دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

**خاصیت (۱):** $[x] = k \xrightarrow{k \text{ عدد صحیح}} k \leq x < k + ۱$

۳۲۳- معادلات زیر را حل کنید.

| | |
|---|---|
| $[x] = ۱/۵$ | $[x] = -۳$ |
| $\left[\frac{۱}{x}\right] = ۲$ | $[۴x] = ۴$ |
| $۴[x] = ۳$ | $\left[x^۲ + \frac{۱}{۲}\right] = -\frac{۳}{۲}$ |
| $\left[\frac{۲x-۳}{x}\right] = ۳$ | |

۳۲۴- اگر $\left[\frac{۲x+۱}{۳}\right] = ۲$ آن گاه حاصل $\left[\frac{۱-x}{۲}\right]$ کدام است؟

۱) فقط $-۱$ ۲) صفر یا $-۱$ ۳) $-۱$ یا $-۲$ ۴) فقط $-۲$

۳۲۵- اگر $\left[\frac{۵x+۳}{x}\right] = ۲$ باشد، آنگاه $[-۱۰x]$ چند مقدار مختلف می تواند داشته باشد؟

۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۱۰

۳۲۶- اگر $\left[-x+\frac{۱}{۲}\right] = -۲$ باشد، آن گاه مجموعه جواب عبارت $[x^۲]$ شامل پنج عدد صحیح خواهد بود. مجموع این اعداد کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱۸ ۲) ۲۰ ۳) ۱۴ ۴) ۱۵

**خاصیت (۲): $[x \pm n] = [x] \pm n$ که در این رابطه $n$ عددی صحیح است.**

**خاصیت (۳): جزصحیح چون صحیح است از درون جز صحیح خارج می شود.** $[x \pm [y]] = [x] \pm [y]$

۳۲۷- معادله $[x-۱] + [x+۲] = ۴$ چند ریشه دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۳۲۸- اگر مجموعه جواب معادلهٔ $[x + [x-۳]] = ۳$ بازهٔ $(a, b)$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۴ ۲) ۷ ۳) ۱۲ ۴) ۱۱

۳۲۹- اگر مجموعه جواب معادله $\left[x+\frac{۳}{۲}\right]+\left[x+\frac{۱}{۲}\right]=۳$ به صورت بازه $[a,b)$ باشد $b+a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۳۰- مجموعه جواب معادله‌ی $۲[x]^۲-۵[x-۱]-۳=۰$ کدام است؟

۱) $[۲,۳)$ ۲) $[۲,۵)$ ۳) $[۱,۴)$ ۴) $(\frac{۱}{۲},\frac{۵}{۲})$

۳۳۱- اگر مجموعه جواب معادله $\left[۲x+\left[۲x+[۲x]\right]\right]=۹$ به صورت بازه $[a,b)$ باشد $b+a$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۲/۵ ۳) ۳ ۴) ۳/۵

۳۳۲- اگر مجموعه جواب معادله $[x]+\left[x-\frac{۳}{۴}\right]-\left[x+\frac{۱}{۴}\right]=۲$ به صورت بازه $[a,b)$ باشد $b+a$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۸ ۴) ۱۰

۳۳۳- اگر $f(x)=۲[x]-x$ و $g(x)=f([x+f(x)])$ باشد، $gof\left(-\frac{۵}{۳}\right)$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۴ ۲) $-۴$ ۳) $-۶$ ۴) ۶

**خاصیت (۴)** **ارتباط** $[x]$ **و** $[-x]$ **:** $[x]+[-x]=\begin{cases}0 & x\in\mathbb{Z}\\ -1 & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$

**خاصیت (۵)** $0\le x-[x]<1$ **هر عبارتی منهای جزصحیح آن عبارت بین صفر بسته و یک باز است.**

**نبایـــــــــــد ها**

| | |
|---|---|
| **ضریب خارج نمی شود** $[6x]\neq 6[x]$ | **منفی خارج نمی شود** $[-x]\neq -[x]$ |
| **مجموع جزصحیح جدا نمی شود** $[x\pm y]\neq[x]\pm[y]$ | |
| **توان خارج نمی شود** $[x^3]\neq[x]^3$ | **رادیکال خارج نمی شود** $[\sqrt{x}]\neq\sqrt{[x]}$ |
| **ضرب جدا نمی شود** $[x\times y]\neq[x]\times[y]$ | **تقسیم جدا نمی شود** $\left[\frac{x}{y}\right]\neq\frac{[x]}{[y]}$ |

۳۳۴- برد تابع $y=3x-6\left[\frac{x}{2}\right]$ کدام است؟

۱) $[0,3)$ ۲) $[0,6)$ ۳) $[0,1)$ ۴) $(-3,1]$

۳۳۵- برد تابع $y=\sqrt{1+4x-8\left[\frac{x}{2}\right]}$ کدام است؟

۱) $(1,3)$ ۲) $[1,3)$ ۳) $(1,3]$ ۴) $[1,3]$

۳۳۶- برد تابع $y = ۱ + \sqrt{۸x - ۴[۲x]}$ کدام است؟

۱) $[۱,۵]$ ۲) $[۱,۳]$ ۳) $[۱,۵]$ ۴) $[۱,۳)$

۳۳۷- اگر مجموعه جواب معادله‌ی $۲[x] = ۱ - [-x]$ به صورت $(a,b) \cup \{c\}$ باشد، $a+b+c$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۳۳۸- معادله‌ی $([x] + [-x])(|x+۲| + ۱) = ۳$ چند جواب حقیقی دارد؟ (قلم چی)

۱) صفر ۲) یک ۳) دو ۴) بیشمار

## رسم جز صحیح ها

**مدل اول: جزصحیح های درجه یک عدد** $y = \text{عدد} \times \left[\text{خط}\right] \pm$

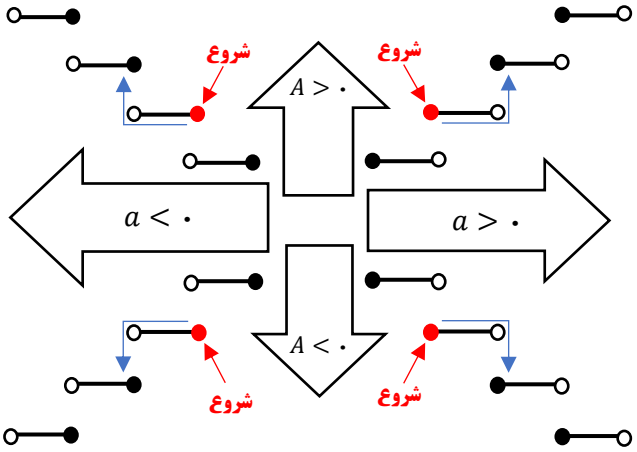
$$y = A[ax+b] + B$$

**مرحله (۱) نقطه شروع ریشه درون جزصحیح است.** $ax + b = ۰ \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$

**$x$ را درون تابع قرار می دهیم و $y$ را محاسبه می کنیم، این نقطه شروع است.**

**مرحله(۲) طول پله برابر $\frac{۱}{a}$ است و ارتفاع پله $A$ است.**

**مرحله(۳) توجه به علامت $A$ ضریب پشت جزصحیح و $a$ ضریب $x$**



۳۳۹- تابع $y = ۳\left[\frac{x}{۳}\right] - ۱$ را رسم کنید.

۳۴۰- نمودار تابع با ضابطه $y = ۲\left[\frac{x}{۲}\right] + ۱$، $x \in [-۲,۶)$ از چند پاره خط مساوی هم، تشکیل شده است؟(سراسری)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۳۴۱- نمودار تابع با ضابطه $y = \frac{۱}{۲}\left[-\frac{x}{۳}\right]$، $x \in (-۷,۸)$ از چند پاره خط تشکیل شده است؟

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۵ ۴) ۶

۳۴۲- مساحتی محدود به نمودار تابع $y = ۲[x] + ۱$ و محور $x$ ها در بازه $[-۱,۳)$ چقدر است؟

۱) ۱۱ ۲) ۱۰ ۳) ۹ ۴) ۸

## مدل دوم: بازه بندی

۳۴۳- تابع $y = x + [x]$ را در بازه $-۱ \leq x < ۲$ رسم کنید.

۳۴۴- تابع $y = x - [x]$ را در بازه $-۱ \leq x < ۲$ رسم کنید.

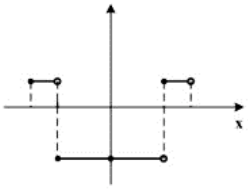
۳۴۵- تابع $y = x - \left[\frac{x}{۲}\right]$ را در بازه $-۲ \leq x < ۴$ رسم کنید.

۳۴۶- تابع $f(x) = ۲x - [x]$ در بازه ی $x \in [۰,۲)$ از $n$ پاره خط یکسان با طول $l$ تشکیل شده است، دو تایی $(n,l)$ به کدام صورت است؟

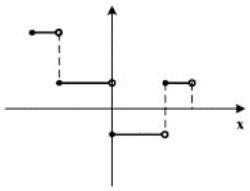
۱) $(۲,\sqrt{۲})$ ۲) $(۲,\sqrt{۵})$ ۳) $(۱,۳)$ ۴) $(۱,\sqrt{۵})$

۳۴۷- نمودار تابع $y = ۲|[۳x]| - ۱$ به ازای $-\frac{۱}{۲} \leq x < \frac{۱}{۲}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

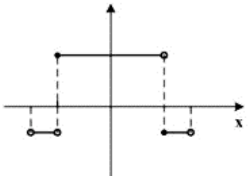
۱)



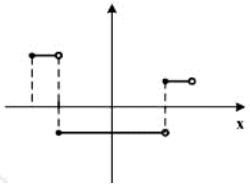
۲)



۳)



۴)



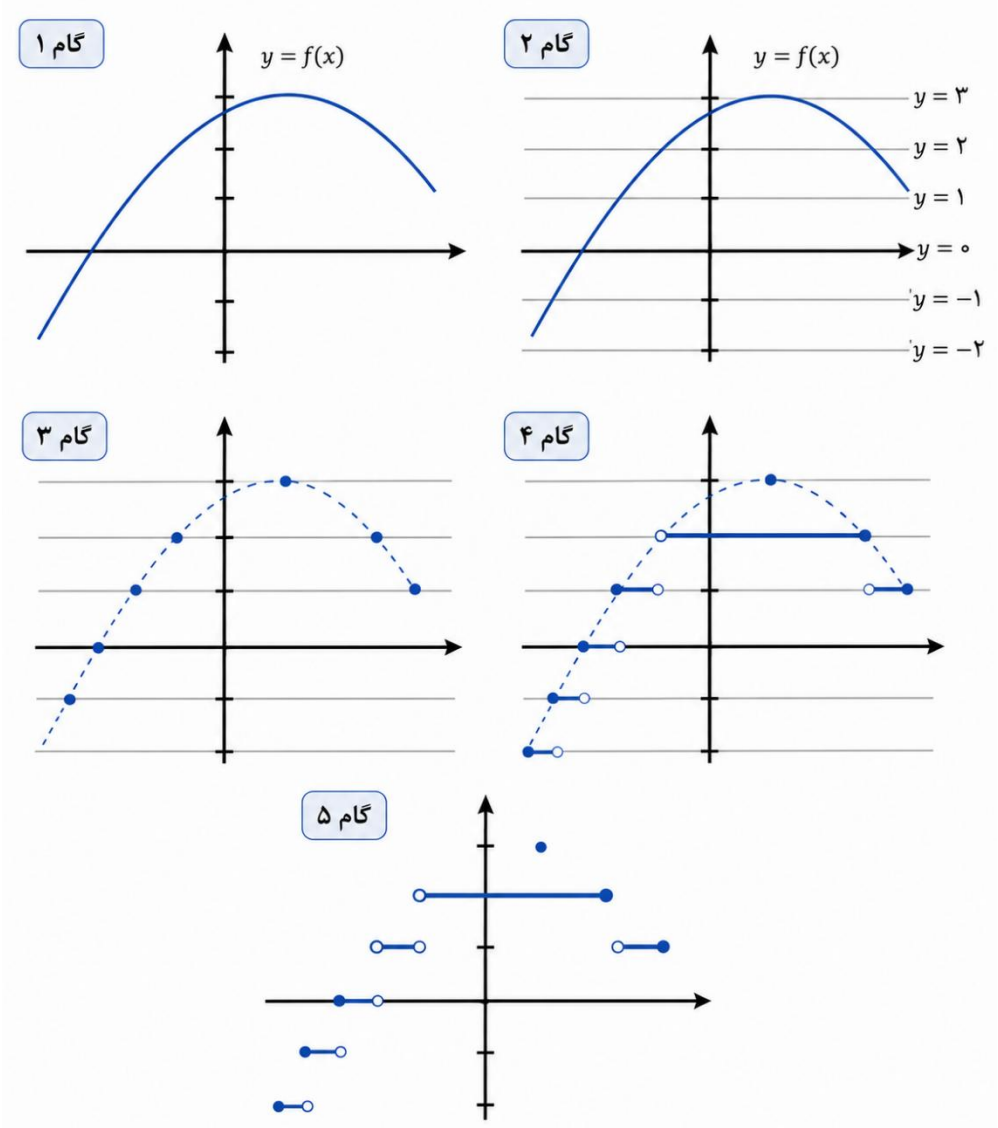
**مدل سوم: کل تابع درون جزصحیح $y = [f(x)]$**

**۱- تابع $y = f(x)$ را رسم می کنیم یعنی ابتدا درون جزء صحیح را رسم می کنیم.**

**۲- سپس خطوط افقی صحیح را رسم می کنیم،**

**۳- سپس محل برخورد تابع با خطوط را پررنگ می کنیم**

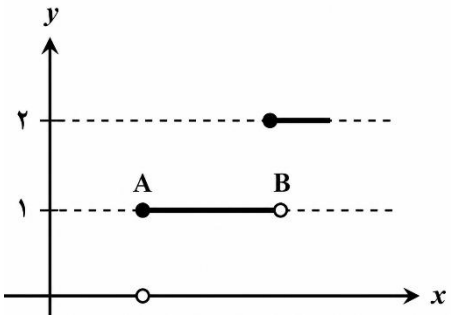
**۴- هر چه از منحنی بین دو خط متوالی قرار دارد را روی خط پایینی تصویر می کنیم.**




۳۴۸- نمودار تابع $y = [x^۲]$ در فاصله $(-۲,۲)$ از چند پاره خط ساخته شده است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۳۴۹- شکل زیر قسمتی از نمودار تابع $y = [\sqrt{x}]$ است. طول پاره خط $AB$ کدام است؟

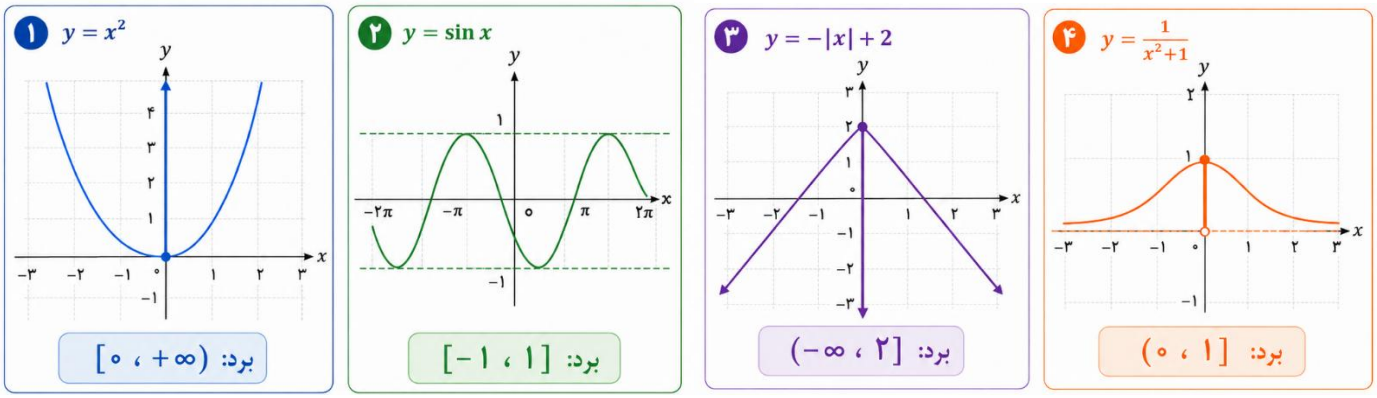



۱) ۲ ۲) ۳
۳) ۴ ۴) ۵

۳۵۰- نمودار تابع با ضابطه ی $f(x) = [x^۲ + ۲x]$ در بازه ی $[-۱,۱]$ شامل چند پاره خط است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

## بخش سیزدهم : برد تـــــــابع




- **رسم: بهترین راه محاسبه بر رسم تابع است، البته رسم برای تابع هایی قابل استفاده است که از قبل رسم آنها را بلد باشیم**

۳۵۱- اگر دامنه تابع $f(x) = ||x| - 2|$ به صورت بازه $D = (-2,3)$ باشد، برد آن کدام است؟

۱) $(0,1]$ ۲) $(1,2]$ ۳) $[0,1]$ ۴) $[0,2]$

۳۵۲- اگر دامنه تابع $f(x) = |2x - 1| + 1$ بازه $[-1,3]$ باشد برد آن کدام است؟

۱) $[0,6]$ ۲) $[1,6]$ ۳) $[4,6]$ ۴) $[0,1]$

۳۵۳- برد تابع $f(x) = \begin{cases} 3x - 3 & x > 2 \\ x + 2 & x < -2 \end{cases}$ به صورت $\mathbb{R} - [a, b]$ است. مقدار $a + b$ کدام است؟ (نشر الگو)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۵۴- برد تابع $f(x) = \begin{cases} (4 - x)|x| & -1 < x < 4 \\ -\frac{2}{x} & x < -1 \end{cases}$ کدام است؟ (ماز)

۱) $(0,5)$ ۲) $[0,5)$ ۳) $(0,4]$ ۴) $[0,4]$

- **چندجمله ای ها**

**برد تابع ثابت $f(x)=c$ برابر $R=\{c\}$ است.**

**برد تابع خطی $f(x)=ax+b$ که $a\neq 0$ برابر $\mathbb{R}$ است.**

**برد چند جمله ای های درجه فرد کل اعداد حقیقی $\mathbb{R}$ است.**

**برد چند جمله ای های درجه زوج به صورت $[a,+\infty)$ یا $(-\infty,a]$ است.**

- **برد سهمی ها**

**برد سهمی $f(x)=ax^2+bx+c$ که $a\neq 0$ بستگی به علامت $a$ دارد:**

**اگر $a>0$ باشد برد تابع برابر $R=[y_S,+\infty)$ است.**

**اگر $a<0$ باشد برد تابع برابر $R=(-\infty,y_S]$ است.**

**اگر یک نقطه بجز راس را از سهمی حذف کنیم برد آن تغییری نمی کند.**

**اگر راس سهمی را حذف کنیم برد تابع در راس باز می شود.**

**اگر $a>0$ باشد برد تابع برابر $R=(y_S,+\infty)$ است.**

**اگر $a<0$ باشد برد تابع برابر $R=(-\infty,y_S)$ است.**



- **برد رادیکال های درجه یک**

**برد تابع $y=A\sqrt{ax+b}+B$ به صورت زیر است:**

**اگر $A>0$ باشد برد برابر $R=[B,+\infty)$ است و اگر $A<0$ باشد برد برابر $R=(-\infty,B]$ است.**

۳۵۵- هرگاه برد تابع $f(x)=x^2-2ax+3a$ بازه $[2,+\infty)$ باشد، مقدار $a$ کدام می تواند باشد؟

۱) ۲ یا ۱ ۲) ۲ یا ۱− ۳) ۲ یا ۱ ۴) ۱ یا ۲−

۳۵۶- برد تابع $y=x^2-4x+1$ با دامنه $\mathbb{R}-\{2\}$ کدام است؟

۱) $[-3,+\infty)$ ۲) $(-3,+\infty)$ ۳) $(-\infty,-3]$ ۴) $(-\infty,-3)$

۳۵۷- اگر دامنه و برد تابع $y = a + ۱ - \sqrt{۲x + ۳}$ به ترتیب بازه های $[b, +\infty)$ و $(-\infty, ۵]$ باشد، حاصل $ab$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۶- ۲) ۱۲- ۳) ۶ ۴) ۱۲

۳۵۸- اگر دامنه تابع وارون تابع $f(x) = ۲K - \sqrt{x - ۲}$ به صورت $(-\infty, ۳]$ باشد، حاصل $f^{-۱}(۱) + f(۳)$ کدام است؟

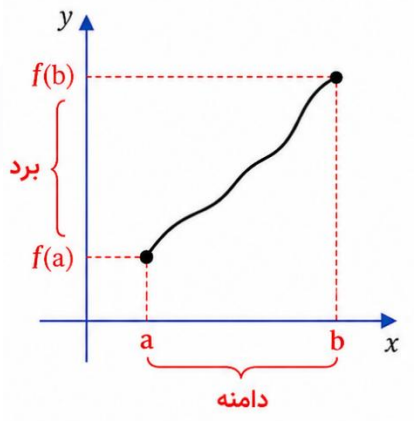
۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۹

- **برد تابع هموگرافیکی $y = \frac{ax+b}{cx+d}$**

**اگر $ad - bc \neq ۰$ باشد برابر $R = \mathbb{R} - \{\frac{a}{c}\} = \mathbb{R} - \{$مجانب افقی$\}$ است.**

**اگر $ad - bc = ۰$ باشد تابع ثابت می شود که برابر $R = \{\frac{a}{c}\}$ است.**

- **صعودی و نزولی**

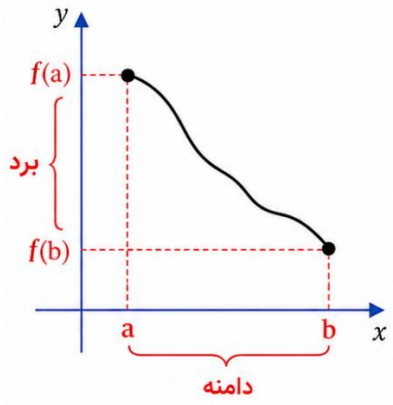



اگر تابعی افزایشی باشد

دامنه $[a,b]$ باشد

↓

برد $[f(a), f(b)]$




اگر تابعی کاهشی باشد

دامنه $[a,b]$ باشد

↓

برد $[f(b), f(a)]$

۳۵۹- برد تابع $f(x) = x^۳ + ۳x$ با دامنه $[۱,۲]$ به صورت $[a, b]$ است. مقدار $b - a$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۳۶۰- برد تابع $f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{۴-x}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

- **تغییـــر متغیر**

۳۶۱- برد تابع $f(x)=x^{۴}-۶x^{۲}$ به صورت $[a,+\infty)$ است، مقدار $a$ کدام است؟

۱) $-۵$ ۲) $-۷$ ۳) $-۹$ ۴) $-۱۱$

۳۶۲- برد تابع $f(x)=x-\sqrt{x}$ به صورت $[a,+\infty)$ است، مقدار $a$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۸}$ ۳) $-\frac{۱}{۱۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۳۲}$

- **نامساوی حسابی– هندسی**

**اگر $a$ و $b$ دو عدد مثبت باشد داریم $a+b\geq ۲\sqrt{ab}$**

**کاربرد: برای پیدا کردن برد توابعی استفاده می شود که به صورت مجموع دو عبارتی است که ضرب آنها مقداری ثابت است.**

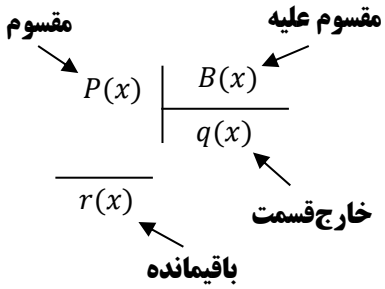
۳۶۳- برد تابع $f(x)=x+\frac{۴}{x}$ برای $x>۰$ به صورت $[a,+\infty)$ است، مقدار $a$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۱۶

۳۶۴- برد تابع $f(x)=۳x^{۲}+\frac{۱۲}{x^{۲}}$ به صورت $[a,+\infty)$ است، مقدار $a$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۴ ۳) ۱۸ ۴) ۲۰

## بخش چهاردهم : بخش‌پذیری و تقسیم




**باقیمانده + خارج قسمت × مقسوم علیه = مقسوم**

**درجه باقی مانده از مقسوم علیه بایستی کمتر باشد.**

**نکته (۱)** باقیمانده $p(x)$ بر $x-\alpha$ برابر $p(\alpha)$ است.

**نکته (۲)** اگر $p(x)$ بر $b(x)$ بخش پذیر باشد باقیمانده برابر صفر است.

**نکته (۳)** اگر $p(x)$ بر $b(x)$ بخش پذیر باشد آنگاه $p(x)$ بر تک تک عامل های $b(x)$ بخش پذیر است.

**نکته (۴)** اگر در سوالی صحبت از خارج قسمت شد تقسیم را امتحان کنیم.

۱- جاهای خالی را پر کنید.

الف) باقیمانده عبارت $5x^3+4x^2+x+1$ را بر $x-1$ برابر ---------- است.

ب) عبارت $x^3-4x^2-x+2$ را بر $x+1$ بخش پذیر ----------.

پ) باقیمانده $p(x)$ بر $x-2$ برابر ---------- و باقیمانده اش بر $x$ برابر ---------- است.

۲- باقیمانده تقسیم عبارت $4x^3-2x+1$ را بر $(2x-1)$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) ۴

۳- اگر عبارت $x^3+ax^2+bx+2$ را بر $x-1$ بخش پذیر باشد و باقیمانده اش بر $x+1$ برابر ۵ باشد، $a-3b$ کدام است؟

۱) ۱۴ ۲) ۱۳ ۳) ۱۲ ۴) ۱۱

۴- چندجمله ای $f(x)=x^5-3x^3+ax+5$ بر $x+2$ بخش پذیر است. مقدار $a$ کدام است؟ ( تجربی ۱۴۰۴)

۱) $-1/5$ ۲) $1/5$ ۳) $-2/5$ ۴) $2/5$

۵- فرض کنید باقی مانده تقسیم چندجمله ای $p(x)$ بر $x-۴$ و $x+۲$ به ترتیب ۳ و ۱ باشند. باقی مانده تقسیم $p(x^۲)+۴p(-x)$ بر $x-۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۹ تجربی )

۱) ۷ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) $-۱$

۶- به ازای یک مقدار $a$، چندجمله ای $p(x)=۲x^۴+ax^۳+۲x^۲-۳x$ بر $۲x-۱$ بخش پذیر است.در این حالت باقی مانده $p(x)$ بر $x+۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-۱۰$ ۲) $-۸$ ۳) ۴ ۴) ۶

۷- عبارت $x^۴+۴ax^۲+۲bx+۱$ بر $x^۲-۴$ بخش‌پذیر است، $a+b$ کدام است؟ ( سراسری ریاضی)

۱) $-\frac{۱۵}{۸}$ ۲) $-\frac{۱۷}{۱۶}$ ۳) $\frac{۱۷}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱۵}{۸}$

۸- فرض کنید چندجمله ای $p(x)$ بر $x^۲-۱$ بخش پذیر است. اگر $Q(x)=p(x-۱)+p(۱-x)$ آنگاه باقیمانده حاصل تقسیم $Q(x)$ بر $x-۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۹ تجربی )

۱) $-۱$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۹- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم چند جمله ای $p(x)$ بر $x-۱$ به ترتیب $q(x)$ و ۲ است. اگر $p^۲(x)$ بر $x^۲-۴$ بخش پذیر باشد، $q(-۲)$ کدام است ؟ (آزمون مجدد تجربی)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۲ ۴) صفر

۱۰- اگر باقیمانده تقسیم $p(x)=x^{۷}-۳x^{۴}+ax-۱$ بر $x-۱$ برابر ۲ باشد و خارج قسمت آن $q(x)$ است. $q(-۱)$ کدام است؟

۱) $-۷$ ۲) $-۶$ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۱- اگر باقیمانده تقسیم چند جمله ای $f(x)$ بر $p(x)=x^{۲}+۴x+۵$ برابر $x+۲$ است. اگر $f(۱)=۱۳$ و $f(-۱)=۱۱$ باشد، خارج قسمت این تقسیم کدام مورد می تواند باشد؟ (سراسری ۱۴۰۱ ریاضی)

۱) $-x+۲$ ۲) $۲x-۱$ ۳) $۳x-۲$ ۴) $-۲x+۳$

۱۲- اگر باقی مانده $f(x)=x^{۴}-۲x^{۳}-mx+۲$ بر $x-۱$ برابر ۳ و خارج قسمت $Q(x)$ باشد، باقی مانده $Q(x)$ بر $x-۲$ کدام است؟

۱) $-۲$ ۲) ۲ ۳) ۱۱ ۴) ۳

۱۳- اگر باقی مانده و خارج قسمت $f(x)=x^{۳}+ax^{۲}+bx-۱$ بر $x-۱$ به ترتیب ۵ و $q(x)$ است. اگر $q(x)$ بر $x+۲$ بخش پذیر باشد، $f(\frac{ab}{۲})$ کدام است؟

۱) ۱۸ ۲) ۱۵ ۳) ۲۵ ۴) ۳۰

## پیدا کردن باقیمانده بر عبارت های درجه دو

۱۴- باقیمانده $x^{10}+9x^9-7x^7-x+2$ بر $x^2-1$ کدام است؟

۱۵- باقیمانده $x^{20}+x^9-7x^3+x-1$ بر $x^2+1$ کدام است؟

۱۶- باقیمانده $x^{10}+3x^9+x^7+x^2-1$ بر $x^3+x$ کدام است؟

۱۷- اگر باقیمانده $f(x)$ بر $x-1$ و $x-3$ به‌ترتیب ۳ و ۵ باشد، آنگاه باقیمانده $f(x)$ بر $x^2-4x+3$ کدام است؟

۱) $x+1$ ۲) $x+2$ ۳) $x+3$ ۴) $x+4$

۱۸- اگر باقیمانده $p(x)$ بر $x-1$ و $2x+1$ به‌ترتیب ۸ و ۵ باشد، آنگاه باقیمانده $p(x)$ بر $2x^2-x-1$ کدام است؟ (سراسری ۹۹ ریاضی)

۱) $-x+4$ ۲) $2x+6$ ۳) $x+3$ ۴) $2x-3$

۱۹- $p(x)$ یک چندجمله ای است به طوری که باقی مانده تقسیم $(x+۲)p(x)$ بر $x^۲-x$ برابر $۳x+۱$ شده است. باقی مانده تقسیم $p(x)-xp(۱-x)$ بر $x^۲-x$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۱}{۲}x+\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}x-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}x-\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۳}x+\frac{۱}{۲}$

۲۰- اگر $r(x)$ باقی مانده تقسیم $x^{۱۴}+x^۳+۱$ بر $x^۲+۱$ باشد، مجموع ضرایب چند جمله ای $r(x)$ کـــدام است؟ $(x\neq ۱)$ (تالیفی)

۱) صفر ۲) $-۱$ ۳) $-۲$ ۴) ۴

۲۱- اگر $r(x)$ باقی مانده تقسیم $x^{۱۴}-۲$ بر $x^۲+x+۱$ باشد، مجموع ضرایب چند جمله ای $r(x)$ کـــدام است؟ $(x\neq ۱)$ (سراسری ۱۴۰۳ تیر)

۱) صفر ۲) $-۱$ ۳) $-۲$ ۴) ۴

۲۲- اگر عبارت $p(x)=x^۴+ax^۲-bx+۲$ بر $(x-۱)^۲$ بخش پذیر باشد $a+b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $-۱$ ۳) ۲ ۴) $-۲$

## بخش پانزدهم : ک.م.م ب.م.م / اتحاد چاق–لاغر

### تجزیه چندجمله ای ها

- **هر چند جمله ای را می توان به عامل های با درجه یک یا دو تجزیه کرد.**
- **هر چند جمله ای درجه دو قابل تجزیه است مگر دلتای آن منفی باشد.**

### ک.م.م / ب.م.م چندجمله ای

- **ب.م.م دو چندجمله ای بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو چندجمله ای است.**
- **نحوه محاسبه ب.م.م: عامل های مشترک با کمترین توان ب.م.م را نشان می دهد.**
- **ک.م.م دو چندجمله ای کوچکترین مضرب مشترک دو چندجمله ای است.**
- **نحوه محاسبه ک.م.م: همه عامل های مشترک و غیر مشترک با بیشترین توان ک.م.م را نشان می دهد.**
- **ضرب ب.م.م و ک.م.م در هم برابر ضرب دو عدد است.**

۲۳- ب.م.م و ک.م.م دو چند جمله ای $x^3+x^2$ و $x^3-x$ را بیابید.

۲۴- ب.م.م و ک.م.م دو چند جمله ای $x^3-4x$ و $x^3-4x^2+4x$ را بیابید.

۲۵- اگر بزرگترین عامل مشترک و کوچکترین مضرب مشترک چندجمله ای $p(x)=x^3-x$ و $q(x)=x^4-2x^3+x^2$ به ترتیب $f(x)$ و $g(x)$ است، حاصل $f(2)+g(-1)$ کدام است؟ (تالیفی)

۱) $-2$ ۲) $-1$ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۶- اگر بزرگترین عامل مشترک دو چندجمله ای $p(x)=x^5+ax^3$ و $q(x)=x^4+3x^3+2x^2$ دوجمله ای $x^3+x^n$ باشد، مقدار $na$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $-2$ ۲) $-1$ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۷- اگر کوچکترین عامل مشترک دو چندجمله ای $p(x)=x^۴+ax^۳$ و $q(x)=x^۴+۳x^۳+۲x^۲$ برابر $x^n+bx^۴+۲x^۳$ باشد، مقدار $nb$ کدام است؟ (شبیه سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) ۲۰ ۲) ۱۵ ۳) $-۲۰$ ۴) $-۱۵$

۲۸- اگر بزرگترین عامل مشترک دو چندجمله ای $p(x)=x^۳+a$ و $q(x)=x^۳+bx^۲+cx+۲$ برابر $x^۲-x+۱$ باشد، مقدار $ab$ کدام است؟ (شبیه سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $-۲$ ۲) $-۱$ ۳) ۲ ۴) ۱

## اتحادهای چاق و لاغر

**برای هر عدد طبیعی $n$ داریم:**

$$x^n-a^n=(x-a)(x^{n-۱}+ax^{n-۲}+\cdots+a^{n-۲}x+x^{n-۱})$$

**برای هر عدد طبیعی زوج $n$ داریم:**

$$x^n-a^n=(x+a)(x^{n-۱}-ax^{n-۲}+\cdots-a^{n-۲}x+x^{n-۱})$$

**برای هر عدد طبیعی فرد $n$ داریم:**

$$x^n+a^n=(x+a)(x^{n-۱}-ax^{n-۲}+\cdots-a^{n-۲}x+x^{n-۱})$$

۲۹- در تجزیه عبارت $x^۴ - ۱۶$ کدام عامل وجود ندارد؟

۱) $x^۲ + ۴$ ۲) $x - ۲$ ۳) $x + ۲$ ۴) $x - ۴$

۳۰- ساده شده عبارت $A = \frac{(x^۵-۱)(x+۲)}{x^۲+x-۲}$ کدام است؟

۱) $x^۳ - x^۲ + x - ۱$ ۲) $x^۴ + x^۳ + x^۲ + x + ۱$

۳) $x^۳ + x^۲ + x + ۱$ ۴) $x^۴ - x^۳ + x^۲ - x + ۱$

۳۱- در تجزیه عبارت $x^۶ - ۶۴$ به فرم $(x + ۲)p(x)$، اگر $A$ مجموع ضرایب منفی و $B$ مجموع ضرایب مثبت $p(x)$ باشد، $۲B - A$ کدام است؟

۱) ۴۲ ۲) ۶۲ ۳) ۷۴ ۴) ۸۴

۳۲- ساده شده عبارت $A = \frac{(x+۱)(x^۶-x^۵+\cdots-x+۱)}{x^{۱۴}-۱}$ کدام است؟

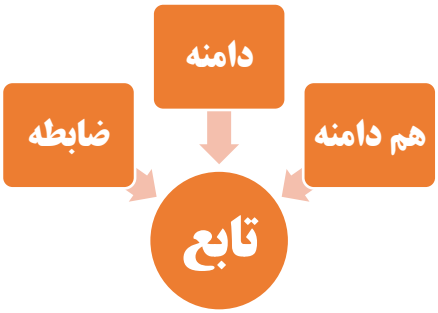
۱) $\frac{۱}{x^۷-۱}$ ۲) $\frac{۱}{x^۷+۱}$ ۳) $\frac{۱}{x^۸-۱}$ ۴) $\frac{۱}{x^۸+۱}$

۳۳- عبارت $x^{۲۸} + y^{۲۸}$ بر کدام یک از عبارات زیر بخش پذیر است؟

۱) $x^۷ - y^۷$ ۲) $x^۴ - y^۴$ ۳) $x^۴ + y^۴$ ۴) $x^۷ + y^۷$

۳۴- اگر $x^{۱۶} - ۱ = (۲x + ۲)f(x)$ ، باقی مانده تقسیم چند جمله ای $f(۱ - x)$ بر $x - ۲$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۶ ۳) $-۸$ ۴) $-۱۶$




**بخش شانزدهم: آشنایی بیشتر با تابع**

**تابع : یک تابع از مجموعه $A$ به مجموعه $B$، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هرعضو $A$، دقیقاً یک عضو از مجموعه $B$ نسبت داده می شود. $A$ را دامنه و $B$ را هم دامنه می نامیم.**

**برد : برد تابع زیر مجموعه هم دامنه تابع است، در واقع خروجی های تابع را برد می گوییم. یعنی ممکن از عضوی در هم دامنه باشد ولی در برد تابع نباشد.**

**ضابطه: به قاعده یا دستور که نحوه ارتباط بین اعضای دامنه و هم دامنه را نشان می دهد می گوییم.**

**هم دامنه: هر مجموعه دلخواهی است که شامل برد تابع باشد. هم دامنه $\supseteq$ برد**

**نکته : برای مشخص کردن یک تابع باید دامنه ، هم دامنه و ضابطه آن را داشته باشیم.**

۳۵- کدام یک از موارد زیر درست و کدام نادرست است؟دلیل بیاورید.

الف) برد و هم دامنه تابع می توانند یکی باشند.

ب) هم دامنه تابع زیر مجموعه ای از برد آن است.

ت) بیشمار تابع وجود دارد که دامنه آن برابر $[۰,۳]$ است.

۳۶- برای تابع $\begin{cases} f:\left[۰,\frac{۱}{۳}\right]\to\left[۰,\frac{۱}{۹}\right] \\ f(x)=x^۲ \end{cases}$ کدام یک از نمایش های زیر نیز قابل قبول است؟

الف) $\begin{cases} f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \\ f(x)=x^۲ \end{cases}$ ب) $\begin{cases} f:\left[۰,\frac{۱}{۳}\right]\to[۰,\infty] \\ f(x)=x^۲ \end{cases}$ پ) $\begin{cases} f:\mathbb{R}\to\left[۰,\frac{۱}{۹}\right] \\ f(x)=x \end{cases}$ ت) $\begin{cases} f:\left[۰,\frac{۱}{۳}\right]\to\mathbb{R} \\ f(x)=x^۲ \end{cases}$

۳۷- در تابع $\begin{cases} h:(-۲,۲]\to B \\ h(x)=۲x \end{cases}$، مجموعه $B$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) $(-۳,۴]$ ۲) $(-۴,۴)$ ۳) $(-۵,۵)$ ۴) $(-۳,۳)$

## شرط تابع بودن روابط

**معادلاتی که شامل دو متغیر $x$ و $y$ هستند را رابطه می گوییم و گاهی اوقات روابط تابع هستند وگاهی تابع نیستند.**

**نکته: از عبارتی را بتوان به صورت زیر تبدیل کرد قطعاً تابـــع است:**

| هر عبارتی برحسب $x$ = عبارت یک به یک برحسب $y$ |
|---|

**نکته: معمولاً عبارتی که $y$ توان زوج دارد یا درون قدرمطلق است ممکن است تابع نباشند برای اثبات تابع نبودن باید مثال نقض بزنیم.**

۳۸- تابع بودن هر یک از روابط زیر را بررسی کنید.

| | |
|---|---|
| ۱) $x+y=۲$ | ۲) $-x^۲+y=۴$ |
| ۳) $x-y^۲=۴$ | ۴) $y=\|x\|+۱$ |
| ۵) $x=\|y\|+۱$ | ۶) $۳x+۲y=۱۲$ |
| ۷) $x=۱$ | ۸) $y=-۲$ |
| ۹) $f(x)=\begin{cases}x+۳ & x\le ۰\\ x-۱ & x\ge ۰\end{cases}$ | ۱۰) $y^۲=x^۲$ |

| | |
|---|---|
| ۱۱) $[y] = x$ | ۱۲) $\lvert x\rvert + \lvert y\rvert = ۱$ |

۳۹- به ازای چه مقادیری از $k$ در رابطه $x^۲ + y^۲ + ۲x - ۶y + k = ۰$، $y$ تابعی از $x$ است؟ (قلم چی)

۱) $k > ۱۰$ ۲) $k < ۱۰$ ۳) $k \geq ۱۰$ ۴) $k \leq ۱۰$

۴۰- چه تعداد از روابط زیر معرف یک تابع است؟ (قلم چی)

$y! = x$ $\quad \lvert x\rvert + \lvert y\rvert = x$ $\quad y^۲ - ۴ = -x^۲$

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۱- کدام رابطه مربوط به یک تابع نیست؟ (قلم چی)

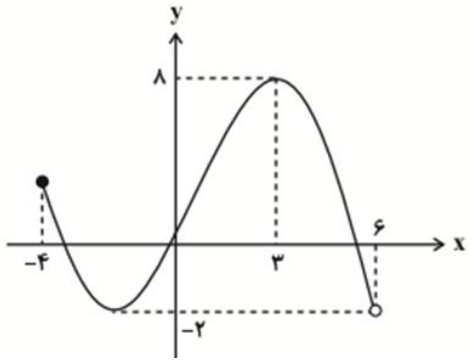
۱) $۲y - \lvert y\rvert = x$ ۲) $۳y - \lvert y\rvert = x$ ۳) $y + ۳\lvert y\rvert = x$ ۴) $۲y + \lvert y\rvert = x$

۴۲- در کدام‌یک از معادلات داده‌شده، $y$ تابعی از $x$ است؟

۱) $y^۲ = x + \lvert x\rvert$ ۲) $\lvert y\rvert = \lvert x\rvert - x$ ۳) $y^۲ = \sqrt{x} + \sqrt{-x}$ ۴) $\lvert y\rvert = \sqrt{x} - \sqrt[۳]{x}$

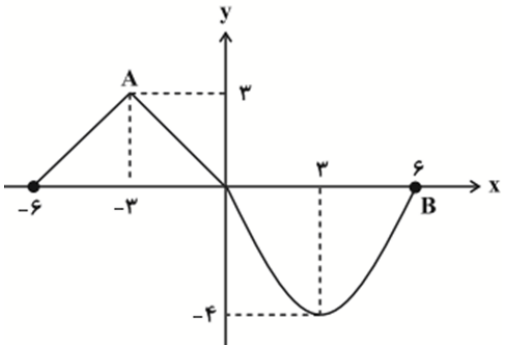
## نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم

۴۳- اگر نمودار تابع $y = \frac{۱}{۴}f(۲x + ۱) - ۲$ به صورت زیر باشد، برد تابع $y = ۲ - f(\frac{x}{۲})$ شامل چند عدد طبیعی است؟



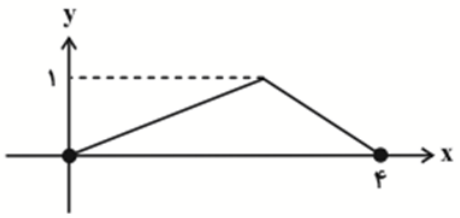

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

۴۴- نمودار $f$ در شکل زیر رسم شده است. هرگاه نمودار $y = -f(-۲x) - ۳$ به کمک آن رسم شود فاصله دو نقطه متناظر با $A$ و $B$ روی نمودار جدید کدام است؟



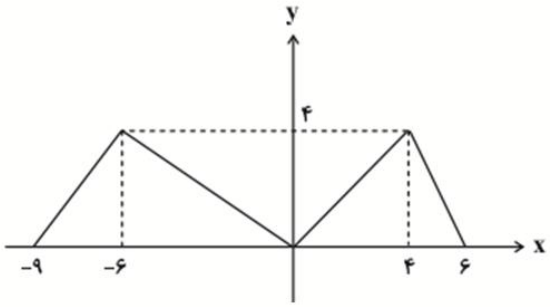

۱) ۱۵
۲) ۱۷
۳) ۸/۵
۴) ۷/۵

۴۵- نمودار تابع $f$ به شکل زیر است. مساحت ناحیه محصور بین نمودار تابع $y = (a + ۳)f(ax)$ و محور $x$ ها برابر با ۴ است. حاصل جمع همه مقادیر $a$ کدام است؟




۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۴۶- اگر تابع $y = -۲f(۱ - ۳x)$ به صورت زیر باشد، اختلاف ریشه‌های حقیقی معادله $f(x - ۲) = -۲$ کدام است؟




۱) ۲۷
۲) ۳۰
۳) ۳۳
۴) ۳۶

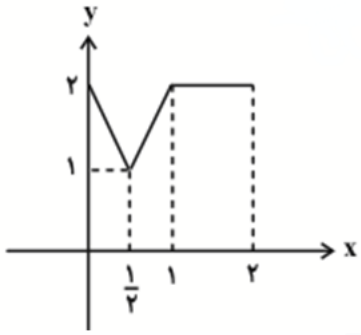
۴۷- اگر تبدیل یافته سهمی $f(x)=x^2-6x+5$ به فرم $g(x)=-f(2x+k)-3$ فقط از ناحیه اول عبور نکند، حداقل مقدار صحیح برای $k$ برابر کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۴۸- نمودار تابع $f(x)=2x^2-x$ را $k$ واحد به سمت راست و سپس $a$ واحد به سمت پایین منتقل می‌کنیم. اگر مجموع صفرهای تابع جدید برابر ۲/۵و عرض از مبدأ آن برابر ۱ باشد، مقدار $k+a$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۳

۴۹- نمودار تابع $y=1+f(2x+1)$ به صورت زیر است. مساحت سطح بین نمودار تابع $y=2-f(x-3)$، خط $x=2$ و محورهای مختصات کدام است؟

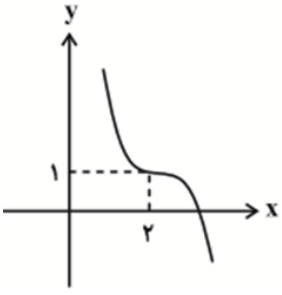



۱) ۲/۵
۲) ۳
۳) ۳/۵
۴) ۴

۵۰- دامنه تابع $y=f(x-3)$، بازه $[0,3]$ است. اگر دامنه تابع $g(x)=4+f(3x)$ بازه $[a,b]$ باشد، حاصل $b-a$کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۵۱- اگر نمودار تابع $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ به صورت زیر باشد، آنگاه باقی‌مانده تقسیم $g(x)=x^2+cx+4$ بر $ax-b$ کدام است؟

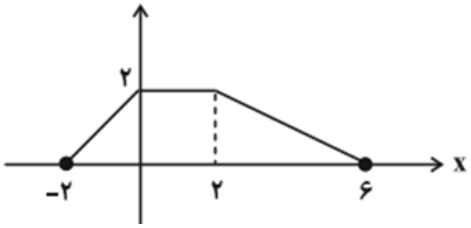



۱) ۱۰ ۲) -۱۰ ۳) ۵ ۴) -۵

۵۲- اگر تبدیل‌یافته سهمی $f(x) = x^2 - 6x + 5$ به فرم $g(x) = -f(2x + k) - 3$ فقط از ناحیه اول عبور نکند، حداقل مقدار صحیح $k$ برابرکدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۵۳- نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر است. اگر مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع $y = f(\frac{m}{n}x)$، که $m$ و $n$ دو عدد طبیعیِ نسبت به هم اول هستند، و محور $x$ها برابر ۱۵ باشد، مقدار $2m + n$ کدام است؟

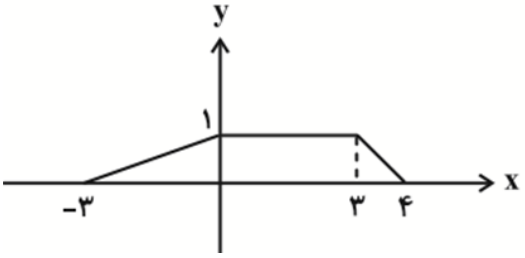



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۸

۵۴- دامنه و برد تابع $f$ به‌ترتیب برابر $[-1,3]$ و $[0,4]$ می‌باشد. اگر دامنه تابع $g(x) = (2 - k)f(x + k)$ برابر برد $f$ باشد، برد $g$ کدام است؟

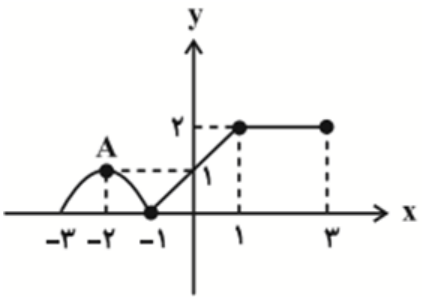
۱) $[-12,0]$ ۲) $[0,12]$ ۳) $[-4,0]$ ۴) $[0,4]$

۵۵- اگر نمودار تابع $f$ به صورت زیر باشد، برای کدام مقدار $k$، مساحت محدود بین نمودار $y = f(|kx| + k)$ و محور $x$ها نصف مساحت محدود بین نمودار تابع $f$ و محور $x$ها می‌شود؟ $(k > 0)$




۱) $\frac{7}{2}$
۲) $\frac{9}{4}$
۳) ۲
۴) $\frac{14}{9}$

۵۶- نمودار تابع $f$ در شکل زیر رسم شده است. نقطه $A'$ روی نمودار $g(x) = ۲f(\frac{۱}{۳}x - ۱) + ۱$ متناظر با نقطه $A$ روی نمودار $f$ است. مجموع طول و عرض $A'$ کدام است؟




۱) ۳
۲) صفر
۳) $-۳$
۴) $-۶$

۵۷- تابع $f = \{(۲,۶c - ۱۰), (۰,۲c), (۴, -۲c + ۲)\}$ اکیداً نزولی است. حدود $c$ کدام است؟

۱) $(\frac{۲}{۵}, \frac{۲}{۳})$
۲) $(\frac{۳}{۲}, \frac{۵}{۲})$
۳) $(۳,۵)$
۴) $(۵,۶)$

۵۸- بزرگ‌ترین بازه مقادیر قابل‌قبول $m$ که به‌ازای آن، تابع $f(x) = \begin{cases} -x - ۳ & |x| > ۵ \\ m & |x| \leq ۵ \end{cases}$ در $\mathbb{R}$ نزولی است، به‌صورت بازه $[a, b]$ می‌باشد. مقدار $b - a$ کدام است؟

۱) ۱۰
۲) ۸
۳) ۶
۴) ۱۲

۵۹- هرگاه $f(x) = \sqrt{۱ - x} + x^۲ - ۲x + ۳$ و دامنه تعریف تابع $g(x) = \sqrt{f(۳x - ۱) - f(۱ - ۲x)}$ بازه $[a, b]$ باشد، حاصل $۵b - ۴a$ کدام است؟

۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۶۰- اگر توابع $f(x)=۳x+۱+|ax-۱|$ و $g(x)=|ax+۱|(bx+۱)$ اکیداً یکنوا باشند، مقادیر $a+b$ چند عدد صحیح می‌تواند باشد؟ $(a\neq ۰)$

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۶۱- توابع $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{|x|} & x\neq ۰\\ a & x=۰\end{cases}$ و $g(x)=۲x+|x-۱|$ مفروض اند. به‌ازای چند مقدار صحیح $a$، تابع $(fog)(x)$ روی مجموعه اعداد حقیقی، تابعی صعودی است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۶۲- تابع $f(x)=\begin{cases}۲x-x^{۲} & x<۱\\ \sqrt{x-۱}+a & x\geq ۱\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ اکیداً صعودی است. مجموعه مقادیر $a$ کدام است؟

۱) $a\geq ۱$ ۲) $a<۱$ ۳) $a>۰$ ۴) $a\leq -۱$

۶۳- نمودار تابع $f$ به‌صورت شکل زیر است. اگر بازه $(۲,a)$ بزرگ‌ترین بازه‌ای باشد که تابع $y=\frac{۱}{f(۱-kx)}$ روی آن صعودی است، حاصل $a+k$ کدام است؟ $(k>۰)$

۱) ۴/۵ ۲) ۶ ۳) ۶/۵ ۴) ۸